

LOCAL STUDY NOTES · A4 PRINT EDITION

CS5489

机器学习 · 课堂讲义与练习

沿老师当前已下载的课件学习，按需补基础，再做题与复习。

中文串讲 · English terminology · 双语题答 · 原课定位

文档	内容	页码
Lecture01	Lecture 1 / Introduction / Python / NumPy / Probability	2–13
Tutorial01	Tutorial 1 / From Python loops to orthonormal vectors	14–24
Lecture02	Lecture 2 / Bayes Classifier & Naive Bayes Classifier	25–46
Tutorial02	Tutorial 2 / Text Document Classification with Naive Bayes	47–73
Assignment01	Assignment 1 / SMS Classification	74–82
Lecture03	Lecture 3 / Discriminative Classifiers	83–97
Tutorial03	Tutorial 3 / Linear classifiers, cropping and an L1 kernel	98–112
Lecture04	Lecture 4 / Regression	113–124

打印：A4，实际大小 / 100%，每张一页。建议双面、长边翻转；正文与表格可黑白打印；颜色编码的权重图、分类图建议彩印。左侧20 mm、右侧17 mm供装订和批注。页码就是PDF页序，可按本表选择页码范围。

使用：每份Lecture/Chapter、Tutorial、Assignment保持独立起页；答案与原图已经全部展开。先遮住答案自己做，再核对过程。基础册独立保存，避免每讲重复打印。讲义中的电子链接仍保留；打印标注给出相应分册的专题页码；若链接指向整篇，则给文档起页。

范围：2026–09–23本地材料。优先级为有依据的学习建议，非教师公布的考试清单。原题、原结果、补充推导及本轮实测依正文标注区分；没有用历史材料替代未下载内容。

Lecture 1 · Introduction / Python / NumPy / Probability

从“让机器学会认数字”，走到能读懂下一讲的代码

课程目录 · Tutorial 1动手笔记〔本册 p.14〕 · 下一讲：概率分类〔本册 p.25〕

可选基础： 函数、下标与图像〔基础册 p.4〕 · 概率与密度〔基础册 p.6〕 · 向量与矩阵〔基础册 p.19〕。只在卡住时补，不必先通读一遍数学。

主线按当前老师材料：Intro → Lecture1a → Lecture1b。下文I是Intro PDF页码，A/B是Lecture1a / Lecture1b从1起算的单元号。原件不改；重复执行的小演示按学习目的合并。

这一讲先建立整门课的任务语言，再准备实际工具。你要能说清输入、目标与评价，能逐行读Python，知道数组的哪根轴是样本，并能把条件概率的方向读对。原课的安装界面和部分语法说明较旧，本文给出差异说明；日期、评分、提交手续仍查课程信息与当前Canvas。

主题	优先级	难度与卡点	掌握要求、依据
学习任务、训练/验证/测试	核心必会	中，目标与流程不同	解释并画出数据流；I9—26
Python变量、容器与流程	核心必会	中，代码执行顺序	跟踪值、独立写小程序；A15—123、Tutorial1
函数与类	常规掌握	中，返回值、对象状态	会调用、读懂fit/predict式接口；A125—153
文件与表格	常规掌握	中，路径与数据类型	能读输入并核对；A155—179
数组形状、索引、广播与复制	核心必会	中至高，轴和共享数据	能预测输出形状与修改影响；B3—120
图与概率复习	核心必会	中，纵轴含义、条件方向	画对图、手算边缘/条件概率；B122—139

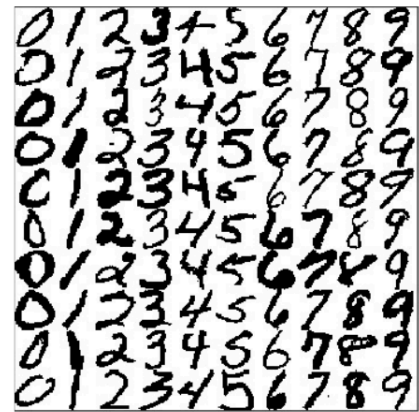
这些是基于当前目标与任务的学习建议，不是教师公布的必考清单；Python底层机制并不困难就自动成为本课重点。

1. What is Machine Learning? | 先把“学会了”说得可检验

原课I9—16。老师用手写数字举例：一张28×28图像可以排成784个像素值，但同一个数字有很多写法。靠手工为每种笔迹写规则很困难，于是收集已知答案的例子，用算法估计从输入到输出的规律。

What is Machine Learning?

- Example: Recognizing handwritten digits in an image
 - ▣ 28x28 image → 784-dim vector
 - ▣ a lot of variations & permutations
 - ▣ difficult to identify rules & code by hand
- ML solution:
 - ▣ gather some example data.
 - ▣ train computer to discover differences automatically



CS5489 - Dr. Jiawei Ma and Dr. Zhisong Zhang

Lecture 1

原课整页图。看图像→向量→类别这条线：784是输入特征数，不是数字类别数；像素展开保持固定顺序，不能每张图换一种排法。

Mitchell的任务表述可以拆成三个问题：**task T**做什么，**experience E**从什么经验学，**performance P**怎样衡量。识别数字时，T是分类，E是带标签的训练图，P可以是未参与训练的数据上的错误率。仅仅“看过更多数据”不保证有效学习：数据质量、采样偏差和评价方式都影响结论。

机器学习是AI中的一类方法，也吸收统计等领域的工具。AI中的搜索、规划、知识表示不都等于机器学习；深度学习是多层神经网络方法，可用于多种学习设定，不能把它和“监督 / 无监督”并列成互斥的数据类型。

English takeaway: Define the task, experience and performance measure before choosing an algorithm. Learning from data must be evaluated on an appropriate task and population.

2. Topics in Machine Learning | 训练资料告诉了我们什么？

原课I16—22。监督学习给出输入和目标：分类输出类别，回归输出数值。老师的数字“3还是8”是分类，给定条件预测寿命是回归；类别编码为0/1，不会因此自动成为回归。

无监督学习没有为每个样本提供同样形式的目标标签。聚类找相似群组，降维把高维结构投影到较低维空间供观察。它不是“完全不需要评价”，而是评价目标需要另行说明。

强化学习让智能体在状态中采取行动，获得可能延迟的奖励，行动还会影响未来状态。把一张图片分类对错反馈一次，不自动等于完整的强化学习问题。

学习理论关心模型表达能力、样本量和泛化的关系。Intro中训练误差与测试误差的曲线帮助理解过拟合，不是任何数据都必然具有相同形状的定律。深度学习与应用列表是课程地图；不需要现在把每个应用再扩成一门课。

Q 中文： 按聊天内容分组、预测房价、让机器人学习一连串动作，分别对应什么典型设定？

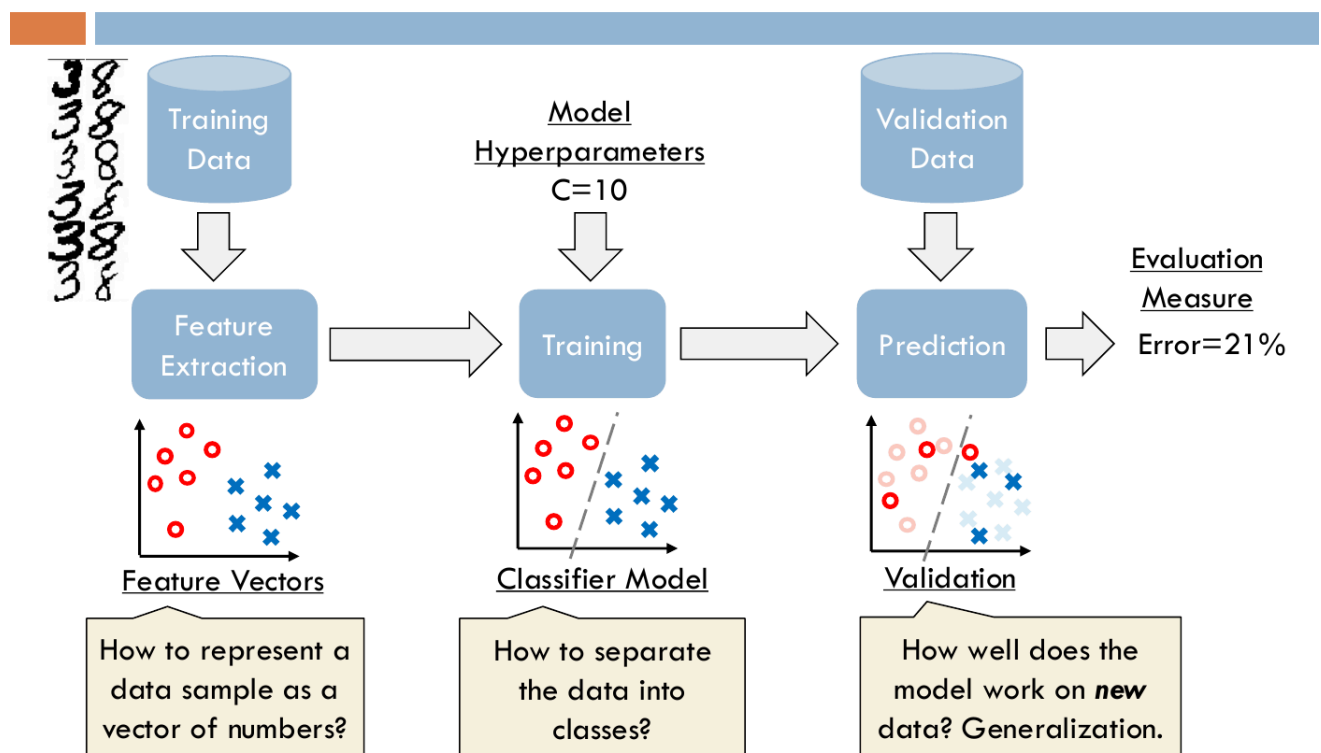
Q English: What typical settings match grouping messages, predicting house prices, and learning a sequence of robot actions?

答 / Answer: 无监督聚类、监督回归、强化学习；具体还需确认标签与反馈。 / Unsupervised clustering, supervised regression and reinforcement learning, subject to the actual labels and feedback.

3. ML Training Pipeline | 先练习，再选方法，最后才验收

原课I23—28。一份数据先经过特征表示，再进入模型训练。参数是从训练数据学到的数，例如一条分界线的系数；超参数是你选择的配置，例如正则化强度C。验证集帮助选择配置，测试集用于方案固定后的评价。

ML Training Pipeline



CS5489 - Dr. Jiawei Ma and Dr. Zhisong Zhang

Lecture 1

原课流程中的Error=21%是示意结果，不是本轮运行成绩。特征提取也可能学习参数；词表、均值和缩放量都要放进训练流程考虑。

124举例比较 $C=0.1$ 、1、10，对应验证错误率25%、10%、21%；按这个指标选择 $C=1$ 。不能随后反复看测试集、挑另一个 C ，再把那个测试结果称为独立验收。**Inference（推断）**是固定模型对输入作预测；“评估预测是否正确”还需要对应答案，两件事有区别。

独立变式 / Transfer：三个模型训练错误率为0%、4%、8%，验证错误率为20%、9%、11%。以验证错误率选谁？ / Training errors are 0%,4%,8% and validation errors are 20%,9%,11%.

Which model is selected by validation error?

答 / Answer：第二个；训练集最低错误不保证验证最好。 / The second model. Minimum training error does not guarantee best validation performance.

原课CILO要求解释、实现、应用和评价。Lecture负责方法，Tutorial把方法写成代码，Assignment练更完整的实验；本讲的Python与数学正是后面这些工作的工具。

4. Python and Jupyter | 一本有记忆的实验笔记

原课A1—14、16。Python用简洁的语句组织工作，NumPy/SciPy承担数值计算，scikit-learn提供模型，Matplotlib画图。Python语句本身未必快，向量化库可以调用高效实现；“易学”不等于一两天就能独立完成可靠实验。

Notebook有Markdown与code两种单元；内核保存当前变量状态。单元从上到下摆放，不保证你刚才按这个顺序运行。因此复现时用“Restart Kernel and Run All”。输出仍在文件里而变量已经被清空，这并不矛盾。

当前本地运行方法见README。A7截图是旧版本示例，A13的locale排错针对旧环境，不作为今天无条件修改系统设置的操作。help(x)查询Python帮助；x?、%history等是IPython交互功能，不是普通.py文件语法。

English takeaway: Notebook state belongs to the running kernel. A clean top-to-bottom run tests whether the document is reproducible rather than dependent on earlier hidden actions.

5. Identifiers, variables and types | 变量像标签，先看贴在哪里

原课A15—28、76—88。Python区分大小写，用缩进表示代码块。x=3把名字x绑定到对象；x=x+1先算右边再重新绑定，不能当成数学等式化简。

```
x = 3
x = x + 1      # now 4
if x == 4:     # comparison, not assignment
    print("four")
```

int是整数，float是有限精度浮点数，bool是True/False，str是文本。6/4为1.5，6//4向下取整为1，-3//2为-2；%取余，**做幂。浮点计算不保证每个十进制小数都精确存储。

and/or/not组合判断；in检查成员；==比较值，is比较是不是同一个对象。a=[1,2]；b=a；c=a[:]中，b与a同一对象，c是另一个列表；a==c可以为真，而a is c为假。

Q / 题： $x=2$ ，先执行 $x+=3$ 再执行 $x=2$ ，结果是什么？ / *Starting with $x=2$, apply $x+=3$ and then $x=2$.*

答 / Answer： 10，按顺序先变5再变10。 / 10: first 5, then 10.

6. Lists, tuples, strings, dictionaries, sets | 先选对装东西的方式

原课A29—75、89—94。列表可按顺序存记录并修改，元组固定其各位置绑定；字符串保存字符序列；字典把键映射到值；集合去除重复并做集合运算。

类型/操作	小例子与结果	容易踩的坑
list / range	<code>list(range(2,8,2))</code> → [2,4,6]	右端点8不包含，range本身不是已展开列表
append / pop	<code>a.append(7)</code> 加末尾； <code>a.pop()</code> 移除并返回末项	一些原地修改方法返回None
insert / del / sort / reverse	指定位置插入、删除、排序、反转	注意它们可能改变原对象；混合不可比较类型不能任意排序
tuple	(1,)是一元素元组	逗号关键；元组不可变不代表内部引用的列表也不可变
str	<code>"hello"[1:4]</code> → "ell"； <code>[-1]</code> → "o"	字符串不能原地改一个字符
dict	<code>{"name":"john"}["name"]</code> → "john"	键需要可哈希； <code>keys()/items()</code> 是视图，不是可随意索引的列表
set	<code>set([1,1,2])</code> → {1,2}	用一、 、&表示差、并、交，不把集合当固定位置数组

切片`start:stop:step`先确定位置，stop不包括。`"hello"[0:5:2]`取位置0、2、4，得到"hlo"。序列+可以拼接，字符串*3是重复三次，不是数值乘法。

字符串处理沿原课依次认识：count计数，startswith/endswith查前后缀，find找位置，split拆分，join连接，replace替换，strip移除首尾指定字符（默认空白）。`"a,b,c".split(',')`与`''.join(['a','b','c'])`把两种形式连接起来。`.format(...)`把数填进文本；例如`{:.2f}".format(1.234)`得到"1.23"，这只改变显示，不修改原浮点值。

English takeaway: Choose containers by their purpose, and distinguish value equality, object identity and in-place mutation. Slices exclude the stop position.

7. Conditional statements and loops | 把每轮变量变化写出来

原课A96—123。if/elif/else选择分支；for按元素迭代，while在条件成立时重复。缩进决定某句执行一次还是每轮都执行。

```
total = 0
for n in range(1, 6, 2):    # 1, 3, 5
    total += n
print(total)                # 9, after the loop
```

三轮total依次是1、4、9。enumerate同时给索引与值，zip把多个序列逐项配对，默认在最短序列结束时停止；遍历字典可用for key, value in d.items()。break退出循环，continue跳过本轮剩余部分；循环的else在正常结束、没有break时执行。

先会写多行，再读列表推导式：[4*x for x in values if x>2]表示遍历、筛选、变换并收集。A123实际代码为4*item*4，所以是16倍，不要把它按前一页4倍解释。更短的代码不一定更适合第一次学习。

变式 / Transfer: 对[1,2,3,4]只收集偶数的平方，结果是什么？ / Collect squares of the even values in [1,2,3,4].

答 / Answer: [4,16]，例如[x*x for x in values if x%2==0]。 / [4,16], by testing evenness before collecting the square.

8. Functions and classes | 把动作封装，把状态放在对象里

原课A125—153。原函数sum3(a,b=1,c=2)有一个必需参数和两个默认参数。sum3(0)返回3，sum3(b=1,a=5,c=2)返回8。print让屏幕显示内容，return把结果交给调用者；只print而没有return，调用结果通常是None。

```
def sum3(a, b=1, c=2):
    """Return the sum of three values."""
    return a + b + c
result = sum3(*[1, 5, 2])          # positional unpacking: 8
same = sum3(**{"a":5,"b":1,"c":2}) # keyword unpacking: 8
```

类把状态和动作组织在一起。原MyList的self.x每个实例各有一份，MyList.num是类共享的计数；__init__初始化对象，self是正在操作的实例。原appendx虽然注释写“class method”，实际是普通实例方法，并不是@classmethod。

MyListAll(MyList)继承并重写部分方法，父类初始化仍需正确调用。__name__主要是约定，__name__触发名字改写，不等于访问控制保险箱。__str__决定友好文本显示；__dict__、__doc__、__module__、__name__、__bases__帮助查看对象与类。原属性查找说明针对普通例子，更完整的描述符与继承细节留作语言学习，不要求本课先背完。

English takeaway: A function returns a result; an object can retain state across method calls. This prepares you to understand an estimator that is fitted first and used for prediction later.

9. File I/O, Pickle, exceptions and pandas | 读进来的是什么？

原课A155—179。with open(...) as f在代码块退出时关闭文件。read读剩余全部文本，readline读一行，readlines读剩余行列表；读取位置会移动。写模式w会覆盖已有文件，所以本地练习只写自己的输出目录。

Pickle以二进制保存Python对象结构，wb/rb分别写/读字节；它不是随便编辑的文本格式，加载可能执行对象重建操作，只用于可信输入。Python3的pickle已有加速实现，A168的独立cPickle说法和“1000倍”不作为当前保证。

try/except/else/finally分别负责尝试、处理匹配异常、无异常时执行、退出前清理。原示例裸except会把各种失败都叫“No file”，实际学习时应区分文件缺失、格式错误和程序错误，避免把坏数据悄悄吞掉。

pandas的DataFrame是一张带列名的表，各列可以有不同类型。原例df['Name']取列，df[df.Age>30]取符合条件的行，df.Age.mean()算Age均值。读CSV前确认首行是不是列名，否则可能把第一条样本当成表头。

10. NumPy arrays | 先说清每根轴，再做计算

原课B3—43。np.arange(15).reshape(3,5)按默认顺序把0...14排成3行5列。shape是(3,5)，ndim是2，size是15，dtype是元素类型。这四个量回答不同的问题。

zeros/ones/full生成明确初值；empty分配未初始化存储，里面可能是旧内存内容，**不是随机数采样器**。arange按步长、通常不含右端点，浮点步长需留意舍入；linspace按点数取等距点，默认包含两端；logspace在指数上等距。

```
import numpy as np
A = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
A[0,1]      # 2: row 0, column 1
A[:,1]      # [2,5,8]: one whole feature column
A[:2,1:3]   # [[2,3],[5,6]]
mask = A[:,1] > 4
A[mask]     # rows 1 and 2
```

三维np.arange(24).reshape(3,2,4)可以看成3个2×4小表；B[2,0,1]得到17。B[:,1,:]保留所有组的第1行，结果3×4；循环默认沿第0轴走。数组的轴含义由数据定义，不能仅凭“二维”就猜行是特征。

Q / 题： A.shape=(20,4)，每行一条样本。A[:5,2]是什么形状？ / A has 20 row-wise samples and four features. What is the shape of A[:5,2]?

答 / Answer： (5,)，一个整数列索引移除了列轴；A[:5,2:3]则是(5,1)。 / (5,); a slice 2:3 would preserve a size-one second axis.

11. Shape manipulation and broadcasting | 形状对齐不靠猜

原课B44—83。reshape按元素顺序重新组织形状，总元素数必须匹配；transpose交换轴；ravel展开；ndarray.resize会原地改形状，不能与返回新形状视图的reshape混为一谈。concatenate沿指定既有轴拼接，vstack/hstack堆叠；c_、r_是原课的便捷写法。

NumPy数组的+,-,*,**通常逐元素执行，矩阵乘法用@。A.sum(axis=0)把行方向合并，剩下各列的和；axis=1则得到各行的和。argmax返回位置，max返回数值。

Broadcasting从最右侧逐轴比较：两边相等或其中一边为1才兼容，缺少的左侧轴视为1。一个(2,3)数组加(3,)向量，相当于给每行加同一组特征偏移；加(2,1)则给每行加各自的一个数。

```
A = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
b = np.array([1,2,3])
c = np.array([[1],[2]])
A + b    # [[2,4,6],[5,7,9]]
A + c    # [[2,3,4],[6,7,8]]
b + c    # [[2,3,4],[3,4,5]]
```

b[:,None]把(3,)变成(3,1)，所以b+b[:,None]会得到3×3，而不是继续得到一条长度3的向量。它可能合法却不是你想做的事：没报错不是形状正确的证据。

变式 / Transfer: (5,3)加(5,)是否合法？若想每行加一个数，应怎样改？ / Can shapes (5,3) and (5,) broadcast? How do you add one number per row?

答 / Answer: 不兼容；把后者变成(5,1)。 / They are incompatible; reshape the second array to (5,1).

12. Brief linear algebra review | 同一个乘号前后可能是不同东西

原课B84—109。向量x、y的内积 $x^T y$ 把对应元素相乘再求和；长度为 $\sqrt{x^T x}$ ，距离为 $\|x - y\|_2$ 。内积同时受长度与方向影响，不是无条件归一化的相似度。外积 xy^T 得到一个矩阵。

矩阵乘法必须内维度相同： $(m \times d)$ 乘 $(d \times n)$ 得到 $(m \times n)$ ，每格是左行与右列的点积：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^d a_{ik} b_{kj}.$$

原课勘误：B98求和符号使用k，但项中写成固定d；应如上按k遍历。B102的列向量个数也应跟矩阵的列数m对应，形状检查比死记图里的下标可靠。

Ax 可以看作A各列的线性组合； $A^T x$ 是x与A各列的内积； AB 逐列形成 Ab_j ； $A^T B$ 是两组列之间的内积表； AB^T 也可写成对应列外积之和。先数行列，再决定这里要的是一个数、一条向量还是一张表。

原例 $x=(1,2,3)$ 、 $y=(2,1,1)$ ，内积7，长度 $\sqrt{14}$ ，距离 $\sqrt{6}$ 。需要逐格演算时补这里〔基础册 p.20〕。

Tutorial1再把投影与正交化实现出来。

13. Copies and views | 你改的是原件，还是副本？

原课B110—120。 `b=a`只多一个名字，没有复制。基础切片通常给共享底层数据的view，`a.copy()`才分配独立数据；布尔/高级索引通常会复制。`reshape`有时能返回view，有时需要复制，不能只凭外观判断。

```
a = np.array([1,2,3,4])
b = a
c = a[1:3]
d = a.copy()
c[0] = 99
print(a)      # [1,99,3,4]
print(d)      # [1,2,3,4]
```

不同数组对象可以共享数据，所以`c is a`为假并不保证互不影响。必要时用`np.shares_memory`检查。模型实验里把视图误当副本，可能在预处理时把原训练数据改掉，导致后一个实验接收到不同输入。

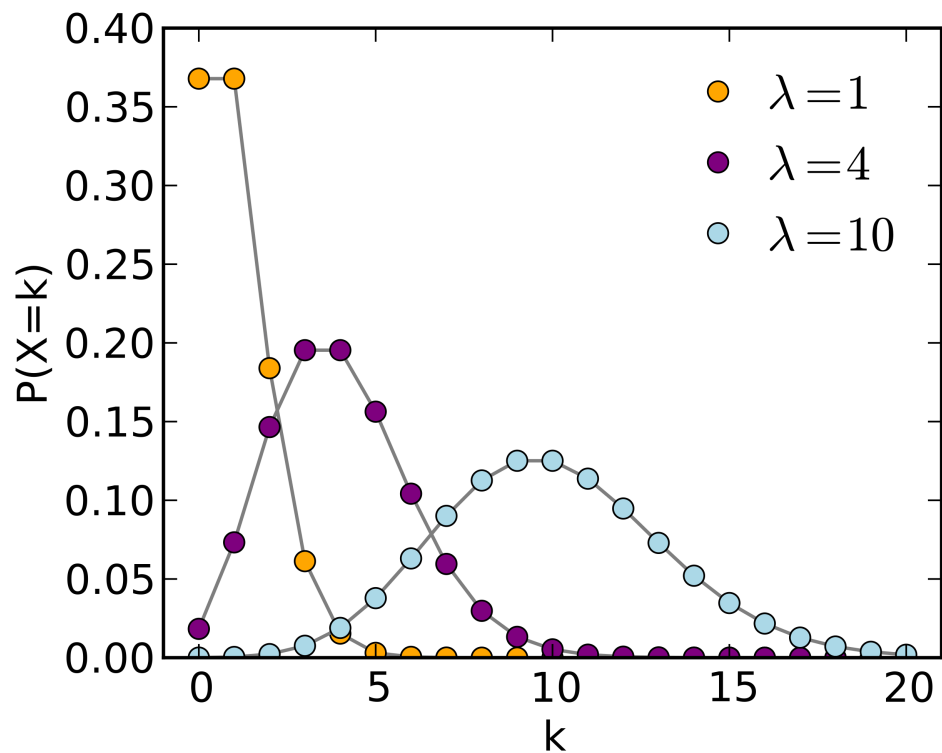
14. Visualizing data and probability | 图像和数字说同一句话

原课B122—140。 `plt.plot`绘制横纵值的对应，原'`bo-`'是蓝色圆点实线；颜色、点形和线型承担不同角色。图必须标轴和单位；因子计数图与直方图的区别将在Tutorial1实际画出来。

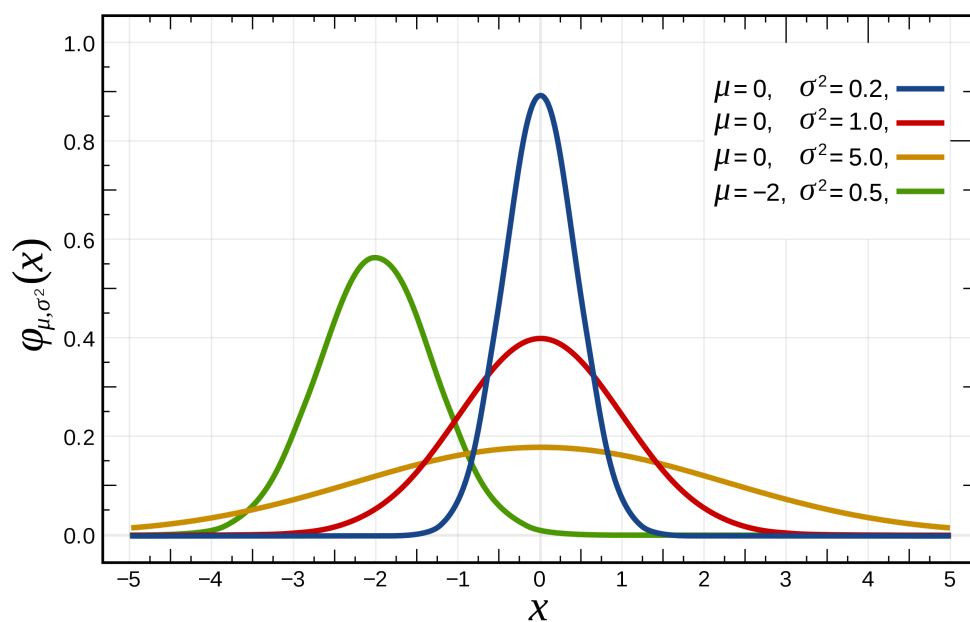
随机变量 X 从一组可能值中取值。离散变量用PMF给各值概率，非负且和为1。Bernoulli只有0/1两个结果， $p(1)=\pi$ 、 $p(0)=1-\pi$ 。Poisson描述固定曝光区间内的非负整数次数：

$$p(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$x!$ 表示 $x \times (x-1) \times \dots \times 1$ ， $0!=1$ 。这里 λ 是这个指定区间里的期望计数；若给的是每秒到达率 r ，观察 t 秒时应使用 $\lambda=rt$ ，不能把不同区间的率与总数混用。模型假设是否合适要结合过程判断。



连续变量用PDF，概率是区间面积，不是单点高度。原课用高斯说明均值 μ 与方差 σ^2 ；“ $p(x)$ 叫likelihood”须看固定的是数据还是参数，单纯讲随机变量分布时更明确的词是density。



两幅图保留原图文字；上图给整数取值的概率质量，下图给连续密度。不是本轮数据拟合结果。

原B134的联合概率表可完整手算：

$p(x,y)$	$Y=0$	$Y=1$	$p(x)$
$X=0$	0.08	0.12	0.20
$X=1$	0.32	0.48	0.80
$p(y)$	0.40	0.60	1

原例题意 / Worked question: 求 $P(X=0|Y=0)$ ，再求 $P(Y=0|X=0)$ 。 / Find $P(X=0|Y=0)$ and $P(Y=0|X=0)$.

答 / Answer: 分别 $0.08/0.4=0.2$ 与 $0.08/0.2=0.4$ 。分母由竖线后面的条件决定，调换条件不是同一问。 / The values are 0.2 and 0.4; the conditioning event determines the denominator.

边缘概率通过对另一变量求和；连续情形改用积分。把联合概率写成两种乘法顺序，可得Bayes规则：

$$p(y | x) = \frac{p(x | y)p(y)}{\sum_k p(x | k)p(k)}.$$

这里类别离散，因此分母求和；若 y 连续则应积分。分母必须为正。下一讲会用这个反转条件方向的工具，从“已知花种时花多长”走到“已知测量时更像哪种花”。

English takeaway: PMFs assign mass to discrete values; PDFs assign density whose interval integral is a probability. Marginalization removes a variable, while conditioning fixes one. Bayes' rule reverses the conditioning direction.

15. 合上讲义，检查自己能否讲明白

本讲关系是：任务与评价决定实验流程 → Python表达算法 → NumPy表达数据和矩阵 → 图检查实际结果 → 概率表达不确定性。接下来先做Tutorial1 [本册 p.14]，再进入Lecture2 [本册 p.25]。

Q1 / 题: Why should preprocessing be considered part of training? / 为什么预处理也属于训练流程？

A / 答: A vocabulary or scaling rule can learn from data; fit it on the appropriate training split and reuse it elsewhere. / 词表或缩放规则也学习数据信息，要在对应训练部分拟合。

Q2 / 题: What do shape, axis and view mean in an array operation? / shape、axis、view各说明什么？

A / 答: Shape gives dimension sizes, an axis identifies the direction being indexed/reduced, and a view can share underlying data. / 分别是维度大小、操作方向和可能共享底层数据的数组。

Q3 / 题: In the original probability table, find $P(X=1|Y=1)$. / 用原表求 $P(X=1|Y=1)$ 。

A / 答: $0.48/0.60=0.8$. / 分母是 $Y=1$ 整列的0.60。

已有微课：Python ML02、数组 ML03、投影 ML04、概率 ML05。已有卡优先复习M023、M028、M035；算法与调试能力需要实际运行检验。

原材料覆盖索引

原位置	讲义位置 / 处理
I1—8	开头与§3—4；身份、时间、评分等查原件/课程信息，不转为知识卡
I9—15	§1 目标、数字任务、T/E/P与AI关系
I16—22	§2 学习设定、理论、深度学习与应用
I23—28	§3 训练、选参、推断、工具与课程定位；I27漫画为辅助，不增知识点
I29—36	课程信息与参考书入口；后续计划不等于已下载课程；I35—36结束页
A1—14	§4语言与Notebook、旧环境说明、目录
A15—28	§5语句、变量和基本类型
A29—75	§6容器、序列、字符串与字典
A76—94	§5—6运算、身份、解包与集合
A95—123	§7分支、循环、列表推导；A95目录
A124—153	§8函数、参数解包、类与继承；A124目录
A154—179	§9文件、pickle、异常、pandas；A154目录
B1—43	§10数组创建、属性、索引与张量；B1—2导言
B44—83	§11形状、拼接、逐元素运算、轴与广播
B84—109	§12向量、矩阵与五种乘法解释
B110—121	§13别名、view、copy；B121目录
B122—127	§14作图与样式；B127目录
B128—139	§14概率、分布、联合/边缘/条件与Bayes
B140	官方语言/库学习入口；运行版本见本地README

原Intro中“More data is better”、Python“一两天学会”等是课堂简述，本文已补条件；没有把旧截图或概括句当成当前软件保证。历史资料只辅助判断学习要求，本讲未据往年单题断言考试频率。

Tutorial 1 · From Python loops to orthonormal vectors

从变量变化，走到能验证的程序

Lecture 1 [本册 p.2] · 数学补课 [基础册 p.29] · 课程目录

依据当前原Tutorial1的47个单元编写；单元号从1起算，不是 $\ln[n]$ 。本文件是可运行参考讲解，例题答案是整理者实现。原课Colab挂盘在本机由显式路径替代；不运行会改写原材料的示范。

原任务顺序：认识Notebook状态 → 数非平凡因子 → 折线图和直方图 → 读取数据 → Gram–Schmidt。先完整运行，再合上答案自己写一次。

原任务	优先级	难度与卡点	掌握要求与依据
T1–13 Notebook与变量	核心必会	低，执行顺序	能从干净内核复现；当前原任务
T14–25 因子与图	核心必会	中，循环范围和两种横轴	能独立实现并解释输出
T26–34 数据文件	常规掌握	中，路径与数组轴	能读取、核对shape、画点
T35–45 Gram–Schmidt	核心必会	高，投影与张成空间	实现并检查正交、长度与空间保持
T46–47 查帮助	常规掌握	低，工具用法	会查接口而非猜参数

以上来自当前任务，不是历史试卷频率。

0. Setup | 本地路径与输出位置

只在本节修改路径。例题新文件和图片放在本讲义输出目录，原件只读。 English: Configure paths here; generated files go to the learning–note output directory.

In [1]

```
from pathlib import Path
import json, pickle, pickletools, math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
COURSE = next((p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if
(p/'CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle').exists()), None)
if COURSE is None:
    raise FileNotFoundError('Run from Course or its course-notes directory, or set COURSE
explicitly.')
DATA = COURSE/'CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle'
NOTES = COURSE/'codexing/CS5489/course-notes'
ASSETS = NOTES/'assets'; ASSETS.mkdir(exist_ok=True)
OUTPUT = NOTES/'outputs/Tutorial01'; OUTPUT.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
SEED = 42
BLUE, GOLD = '#2878a5', '#bd7c20'
plt.rcParams.update({'figure.figsize':
(6.4,4.2), 'font.size':12, 'axes.spines.top':False, 'axes.spines.right':False})
print('Input:', DATA.relative_to(COURSE))
```

Input: CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle

1. Notebook state | 屏幕顺序不等于执行顺序

原任务T3—13 / Task: 运行单元、重复更新变量、重启内核观察状态。 / Run cells, repeat an update, and understand kernel restart.

$x=x+1$ 先读取旧 x ，再算右侧，最后把新值赋给 x 。以下把三次运行展开，保存清楚的状态轨迹。不要为了演示NameError让全篇运行中断。

In [2]

```
x = 2
trace = []
for run in range(1,4):
    before = x
    x = x + 1
    trace.append({'Run':run, 'Before x':before, 'After x':x})
display(pd.DataFrame(trace))
try:
    _ = not_defined_in_this_kernel
except NameError:
    print('Expected teaching example: a name must be defined before it is read.')
assert x == 5
```

	Run	Before x	After x
0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5

Expected teaching example: a name must be defined before it is read.

独立题 / Try: 初始 $x=10$ ，把 $x=x*2$ 执行两次，得到多少？重启内核后直接运行这一行会怎样？ / Starting at $x=10$, execute $x=x*2$ twice. What happens if you restart the kernel and run only that line?

答 / Answer: 40；重启清除了变量，需重新定义 x 。 / 40; after restart x must be initialized again. 保存的旧输出不证明当前内核仍有这个值。

2. Count factors | 先写人能逐行跟上的版本

原任务T14–18 / Task: 对2到100的每个整数，统计除1和自身之外的正因子数。 / Count positive divisors excluding 1 and n for every integer n from 2 through 100.

对 $n=12$ ，逐个试 $d=2,\dots,11$ ； $n \% d == 0$ 表示除后余数为0。2、3、4、6通过，得到4。return应在整个循环结束后执行，不能发现第一个因子就离开。

In [3]

```
def count_factors(n):
    if not isinstance(n, (int,np.integer)) or n < 2:
        raise ValueError('n must be an integer at least 2')
    total = 0
    for d in range(2,n):
        if n % d == 0:
            total += 1
    return total
xs = np.arange(2,101)
fs = np.array([count_factors(int(n)) for n in xs])
assert (count_factors(2),count_factors(4),count_factors(12)) == (0,1,4)
assert len(xs) == 99
# Independent pair-of-divisors check, including perfect squares only once.
def paired_count(n):
    return sum(1 if d*d==n else 2 for d in range(2,math.isqrt(n)+1) if n%d==0)
assert np.array_equal(fs,[paired_count(int(n)) for n in xs])
print('12 has these non-trivial factors:', [d for d in range(2,12) if 12%d==0])
display(pd.DataFrame({'n':xs[:10], 'Non-trivial factors':fs[:10]}))
```

12 has these non-trivial factors: [2, 3, 4, 6]

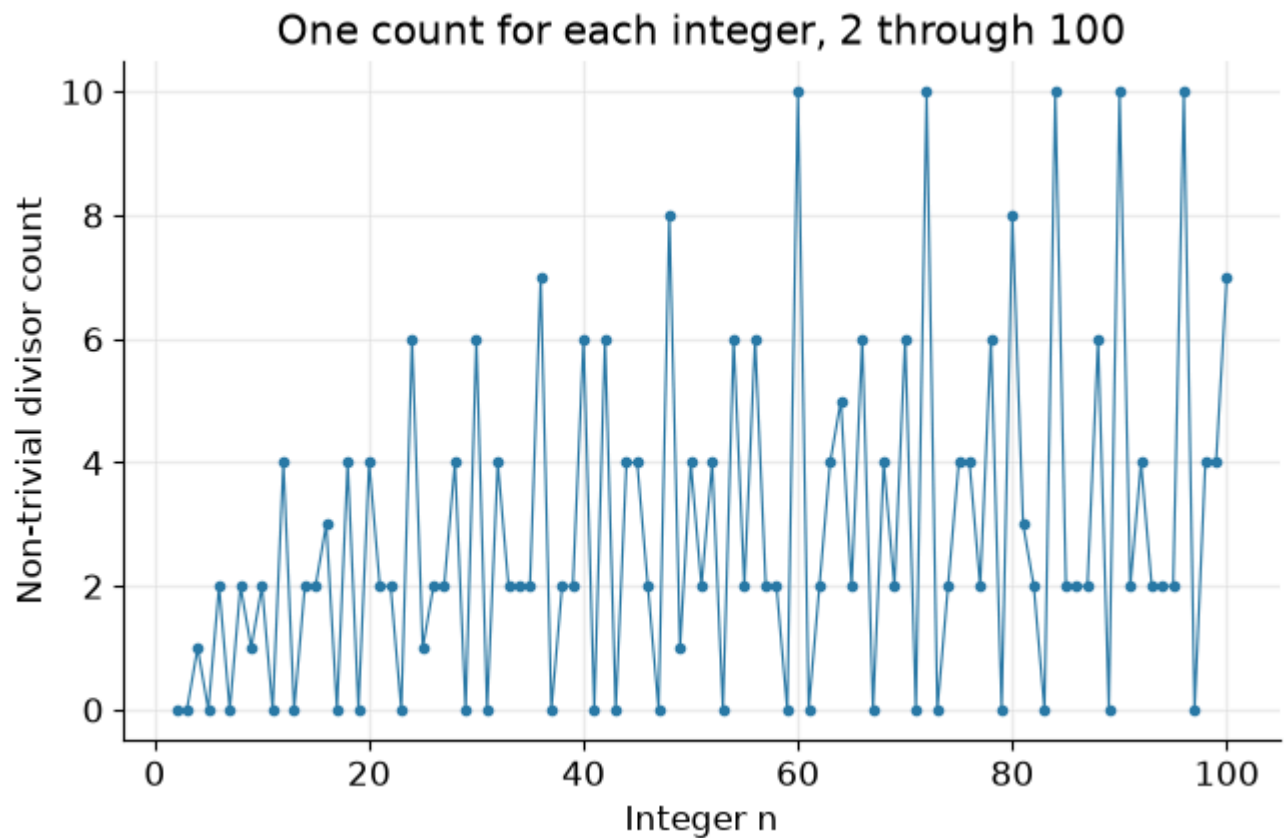
	n	Non-trivial factors
0	2	0
1	3	0
2	4	1
3	5	0
4	6	2
5	7	0
6	8	2
7	9	1
8	10	2
9	11	0

变式 / Transfer: 不运行程序，求9和13的结果。 / Without running the program, find the counts for 9 and 13. **答 / Answer:** 9只有3，得到1；13为素数，得到0。 / 9 has only divisor 3, giving 1; 13 is prime, giving 0.

第一张图问“每个数有几个因子”，第二张图问“有多少数落在某个因子数里”。两个横轴不是同一个东西。

In [4]

```
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.plot(xs,fs,'o-',color=BLUE,ms=3,lw=.8)
ax.set(xlabel='Integer n',ylabel='Non-trivial divisor count',title='One count for each
integer, 2 through 100')
ax.grid(alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-factor-count.png',dpi=160);plt.show()
```

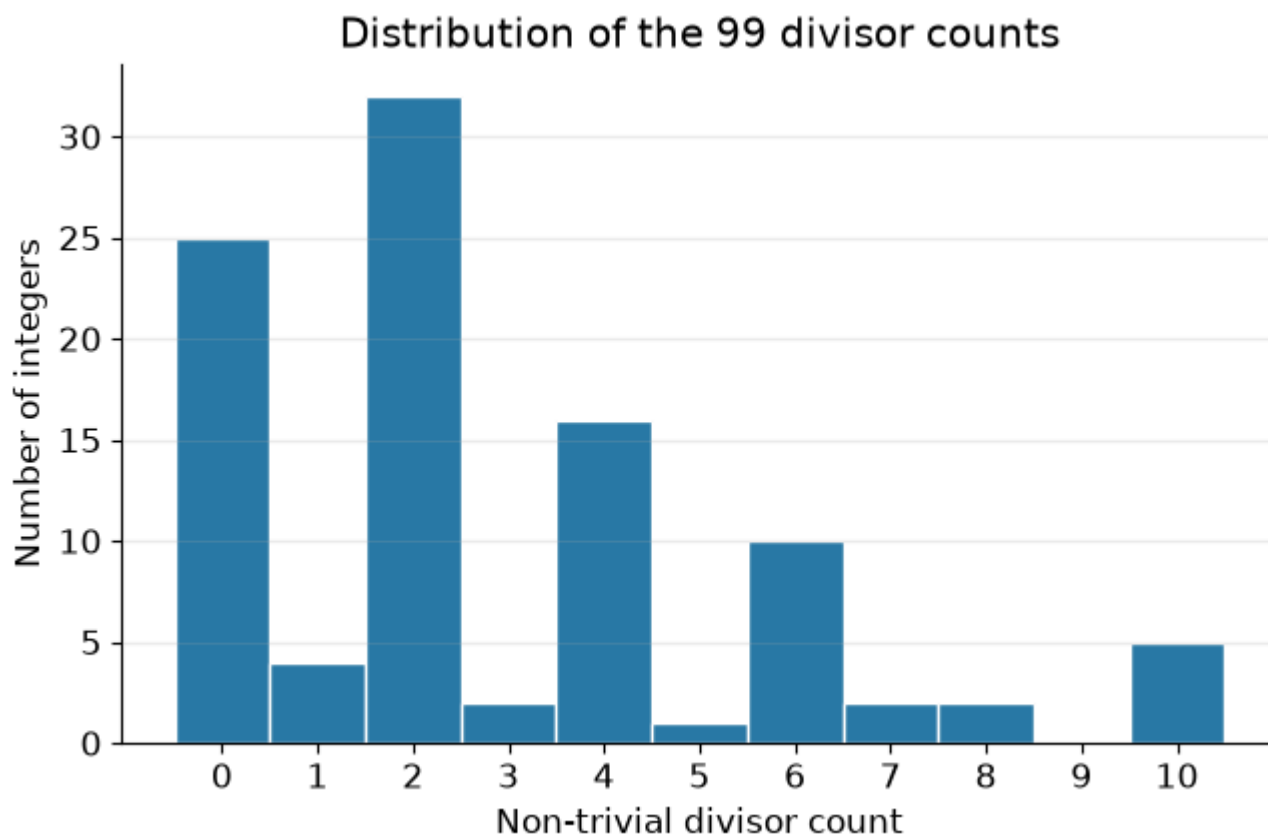


In [5]

```

bins=np.arange(-.5,fs.max()+1.5,1)
frequencies,edges=np.histogram(fs,bins)
assert frequencies.sum()==99 and frequencies[0]==25
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.hist(fs,bins=bins,color=BLUE,edgecolor='white')
ax.set(xlabel='Non-trivial divisor count',ylabel='Number of integers',title='Distribution
of the 99 divisor counts',xticks=np.arange(fs.max()+1))
ax.grid(axis='y',alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-factor-
histogram.png',dpi=160);plt.show()
print('Total histogram frequency:',int(frequencies.sum()))

```



Total histogram frequency: 99

看图检查：0这一箱对应素数，共25个；所有箱合计99。原固定坐标范围对应本题，换输入范围后应重新检查是否截掉数据。 English: The zero bin contains the 25 primes in this range. Histogram counts total 99; fixed axis limits need reconsideration when the range changes.

3. Load and plot the supplied array | 先核对两根轴

原任务T26—34 / Task: 从原data1.pickle读入mydata，检查shape，画第1列对第2列。 / Load mydata, inspect its shape, and plot column 1 against column 2.

Pickle可以包含对象重建操作，只读取这份已核对来源的课程文件。参考代码限定其允许重建的NumPy类型；不能把它当成任意未知文件的安全转换器。

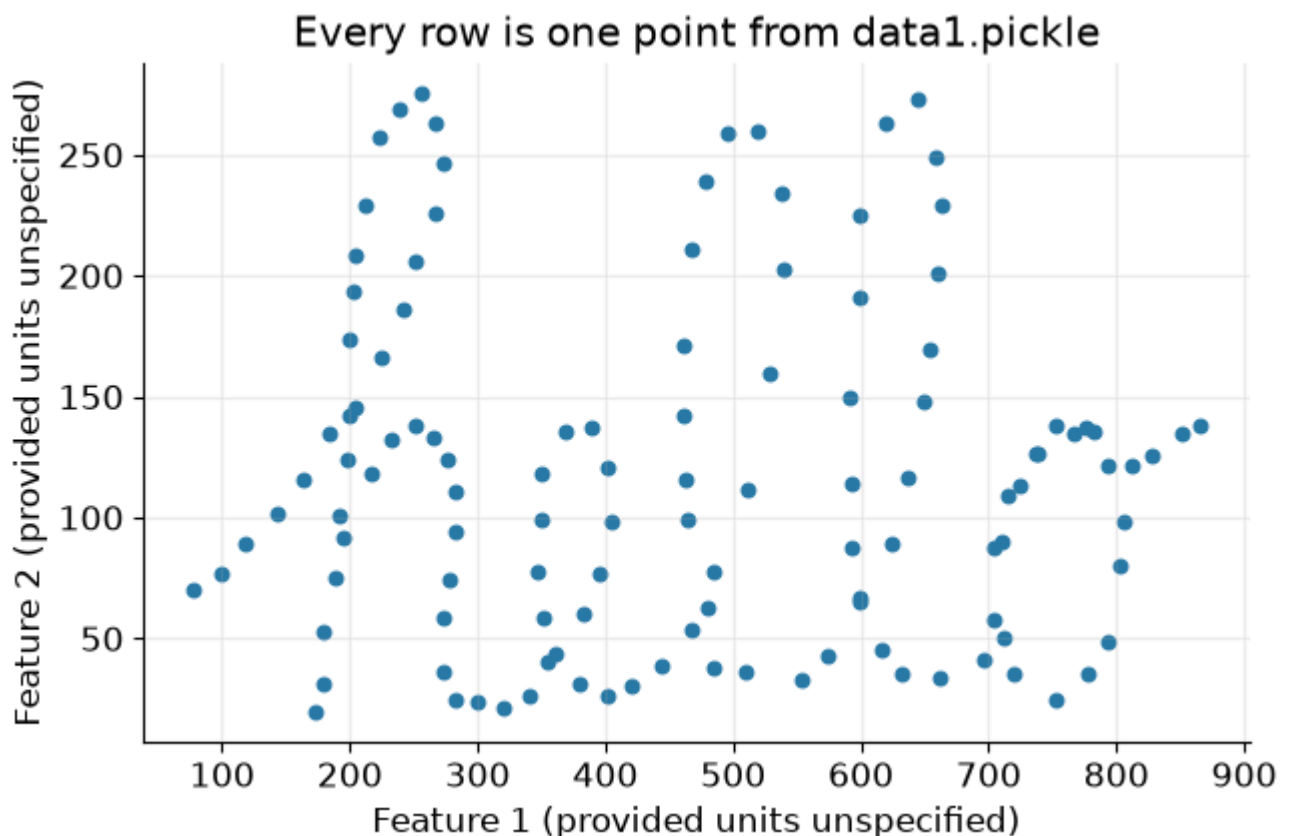
In [6]

```

class ArrayOnlyUnpickler(pickle.Unpickler):
    def find_class(self,module,name):
        if module in ('numpy.core.multiarray','numpy._core.multiarray') and
name=='_reconstruct':
            from numpy._core.multiarray import _reconstruct
            return _reconstruct
        if module=='numpy' and name in ('ndarray','dtype'):
            return getattr(np,name)
        raise pickle.UnpicklingError(f'Unexpected object type: {module}.{name}')
with DATA.open('rb') as f:
    mydata=ArrayOnlyUnpickler(f,encoding='latin1').load()
assert isinstance(mydata,np.ndarray) and mydata.ndim==2 and mydata.shape[1]==2
assert np.issubdtype(mydata.dtype,np.number) and np.isfinite(mydata).all()
print('Actual shape:',mydata.shape,'dtype:',mydata.dtype)
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.scatter(mydata[:,0],mydata[:,1],s=22,c=BLUE)
ax.set(xlabel='Feature 1 (provided units unspecified)',ylabel='Feature 2 (provided units
unspecified)',title='Every row is one point from data1.pickle')
ax.grid(alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-data-scatter.png',dpi=160);plt.show()

```

Actual shape: (120, 2) dtype: float64



`mydata[:,0]` 选所有行的第0列，不是第一行。原文字说120×2，以下最终结果以实际shape为准；散点图不自动给这些点增加类别标签或物理单位。 **自查 / Check:** `mydata[:3,:]` 取什么？ / What does `mydata[:3,:]` select? **答 / Answer:** 前三条样本的全部特征，形状(3,2)。 / All features of the first three samples, shape (3,2).

4. Gram–Schmidt | 拿走已有方向，剩下才是新信息

原任务T35–45 / Task: 输入矩阵V每列是一个向量，返回同一张成空间的正交归一列E。 / Return orthonormal columns spanning the same column space as V.

先补长度、投影与张成空间〔基础册 p.29〕。例如 $v=(2,1)$ 、 $u=(1,0)$ ，投影到 u 方向是 $(2,0)$ ，相减余下 $(0,1)$ 。不是把所有向量分别除以长度就能让它们互相垂直。

对非零 u ， $P_u(v) = (v^T u) / (u^T u) u$ 。原步骤是从第 k 列减去已有各方向的投影，再归一化。下面存储单位方向 q ，因此投影简化为 $(q^T v) q$ 。这对应原课的classical Gram–Schmidt；严重病态数据宜使用QR等稳健方法，不宣称这段小实现适合所有数值问题。

In [7]

```
def myGS(V, rtol=1e-10):
    V=np.asarray(V, dtype=float)
    if V.ndim!=2 or V.shape[0]<V.shape[1] or not np.isfinite(V).all():
        raise ValueError('Need a finite tall or square 2-D matrix')
    scale=np.linalg.norm(V, ord=2)
    if scale==0:
        raise ValueError('Zero columns cannot define unit directions')
    E=np.zeros_like(V)
    for k in range(V.shape[1]):
        v=V[:,k]
        u=v.copy()
        for j in range(k):
            u -= np.dot(E[:,j], v)*E[:,j]
        length=np.linalg.norm(u)
        if length<=rtol*scale:
            raise ValueError('Columns are dependent or numerically too close to dependent')
        E[:,k]=u/length
    return E
V=np.array([[1., 0, -1, 4], [-1, 2, 2, -1], [2, 3, 1, -3]]).T
before=V.copy(); E=myGS(V)
assert np.array_equal(V, before)
assert np.allclose(E.T@E, np.eye(3), atol=1e-10)
assert np.allclose(E@(E.T@V), V, atol=1e-10)
Q,_=np.linalg.qr(V, mode='reduced')
assert np.allclose(E@E.T, Q@Q.T, atol=1e-10)
try:
    myGS([[1,2], [2,4]])
except ValueError:
    print('Dependent-column test: explicitly rejected, no division by zero.')
else:
    raise AssertionError('Dependent columns were not rejected')
print('E shape:', E.shape)
display(pd.DataFrame(E).round(6))
print('Orthonormality error:', np.linalg.norm(E.T@E-np.eye(3)))
print('Span reconstruction error:', np.linalg.norm(E@(E.T@V)-V))
```

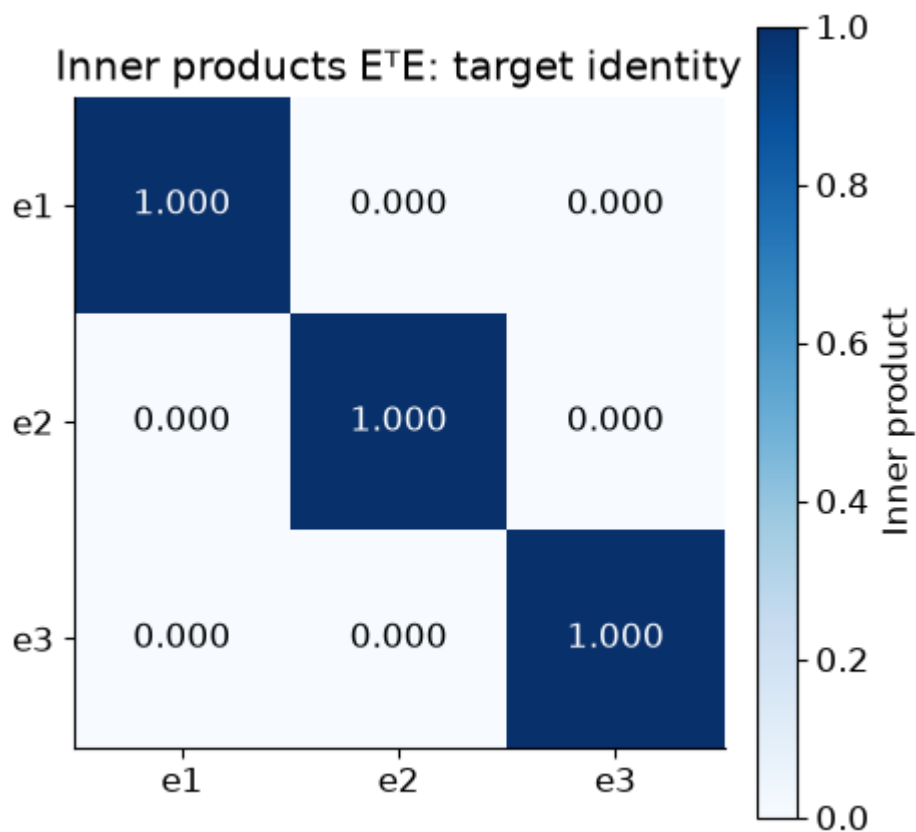
```
Dependent-column test: explicitly rejected, no division by zero.
E shape: (4, 3)
```

	0	1	2
0	0.235702	-0.226527	0.827393
1	0.000000	0.741362	0.468296
2	-0.235702	0.597209	-0.180599
3	0.942809	0.205934	-0.251998

Orthonormality error: 4.918300529807393e-16
Span reconstruction error: 1.7227701019713026e-15

In [8]

```
gram=E.T@E
fig,ax=plt.subplots(figsize=(4.6,4.2),layout='constrained')
im=ax.imshow(gram,vmin=0,vmax=1,cmap='Blues')
for i in range(3):
    for j in range(3):ax.text(j,i,f'{gram[i,j]:.3f}',ha='center',va='center',color='white'
    if i==j else 'black')
ax.set(xticks=range(3),yticks=range(3),xticklabels=['e1','e2','e3'],yticklabels=
['e1','e2','e3'],title='Inner products ETE: target identity')
fig.colorbar(im,ax=ax,label='Inner product');fig.savefig(ASSETS/'tut01-
gram.png',dpi=160);plt.show()
```



输出解读 / Interpretation: 对角线1表示单位长度，非对角线接近0表示正交；另一项重建检查才说明没有换成无关的子空间。 / Diagonal ones check unit lengths; near-zero off-diagonal entries check orthogonality. Reconstruction checks that the original span was retained.

独立变式 / Transfer: V的两列是(1,0)和(1,1)。手算E；如果第二列改成(2,0)又怎样？ / Hand-compute E for columns (1,0) and (1,1). What changes if the second column becomes (2,0)? **答 / Answer:** 得到(1,0)、(0,1)；改后第二列残差为零，只提供一个方向，不能产生两个正交单位列。 / The basis is (1,0),(0,1). The replacement is dependent and yields a zero residual, so two unit directions cannot be produced.

In [9]

```
result={'source':'Tutorial1.ipynb; data1.pickle','integer_range':
[2,100],'integer_count':len(xs),'histogram_total':int(frequencies.sum()),'prime_count':int(
frequencies[0]),'data_shape':list(mydata.shape),'gs_shape':list(E.shape),'gs_orthogonality_
error':float(np.linalg.norm(E.T@E-
np.eye(3))),'gs_span_error':float(np.linalg.norm(E@(E.T@V)-V)),'all_checks_passed':True}
(NOTES/'tutorial01-results.json').write_text(json.dumps(result,indent=2)+'\n')
display(pd.DataFrame({'Check':list(result),'Result':[str(v) for v in result.values()]}))
```

	Check	Result
0	source	Tutorial1.ipynb; data1.pickle
1	integer_range	[2, 100]
2	integer_count	99
3	histogram_total	99
4	prime_count	25
5	data_shape	[120, 2]
6	gs_shape	[4, 3]
7	gs_orthogonality_error	4.918300529807393e-16
8	gs_span_error	1.7227701019713026e-15
9	all_checks_passed	True

5. Help and return | 最后练一次英文解释

原T46-47可用`help(myGS)`或Jupyter中的`myGS?`查看接口。调试先读异常最后一行和对应代码位置；重启并从头运行，能排除“旧变量碰巧还在”的情况。

Q / 题: Why is $E^T E = I$ not the only check? / 为什么只检查 $E^T E = I$ 还不够？ **A / 答:** An unrelated orthonormal basis can also pass it; check that E reconstructs every original column. / 无关的正交基也能通过，还要检查原列能由E重建。

回Lecture1〔本册 p.9〕 · 下一讲Lecture2〔本册 p.25〕 · 微课ML04。按课程目录提供的已有卡号巩固，算法仍需独立重写。

原文件覆盖索引

原单元	本文件对应
T1—6	标题、Setup；身份填空不代填，Colab改为本地路径
T7—13	§1状态轨迹与预期NameError
T14—18	§2因子程序
T19—25	§2两幅原任务图
T26—34	§3数据读取、shape、散点
T35—45	§4投影、实现、原矩阵及三种检查
T46—47	§5帮助与收尾；T47为空单元

CS5489-Lecture02

Lecture 2 · Bayes Classifier & Naive Bayes Classifier

从花朵测量到文本分类：老师这一讲的完整路线

本地样板 · 2026-09-22 · 依据当前 Canvas 的 Lecture2a、Lecture2b 编写。

配套 Tutorial 2 [本册 p.47] · Assignment 1 方法指南 [本册 p.74] · 使用与运行说明

基础复习（可跳过）：按卡点选择：读公式与图像、概率、对数、导数、矩阵 [基础册 p.2]。从四则运算和简单方程开始，每项附自查与图解；需要时再读，补完可返回本讲具体段落。

这份讲义把老师同一讲中的概念、公式、图和代码串起来。英文标题沿用原课，主要解释使用中文；每节的 **English takeaway** 是整理后的英文表达。标为“补充解释”的段落用于补台阶，标为“原课核对”的内容说明课件或代码约定。这里没有课堂录音，因此不推测老师口头强调过什么。

主要来源：Lecture2a Notebook / PDF, Lecture2b Notebook / PDF。下文 A/B 分别代表这两份文件；cell 从文件第一个单元开始计数，包含 Markdown 和代码，不是执行次数 $\ln[n]$ 。PDF 页码从第一页计数。

本讲先解决什么问题？

老师先给两种任务：收到一封邮件，判断是不是垃圾邮件；测量一朵鸢尾花，判断是哪一种。我们先沿用花朵，因为两个长度可以直接画出来；随后把同一套概率方法用于文字。

植物园已经记录一些花的种类、花瓣长度和萼片宽度。新来一朵花，我们能测长度，但不知道种类。训练数据中的标签是过去已知的信息；预测时不能偷看新花的标签。要做的是从已有记录学一个规则，输入测量值，输出类别。

上一讲的 Python、数组和概率在这里各有工作：数组保存记录，概率表达不确定性，程序把“估计参数”和“预测新样本”重复执行。本讲的路线由原课 Outline 和例子归纳：

- A：认识分类任务 → 用先验和类条件分布描述数据 → 从数据估计参数 → 用 Bayes 规则作决定。
- B：把一个测量推广到多个测量 → 检查条件独立假设 → 用完整协方差建模 → 把邮件变成向量 → 选择适合文字表示的 NB 模型。

学完应能：解释 prior / likelihood / posterior 的区别；推导类别比例与高斯均值、方差的 MLE；手算一个 Bayes 决策；说明 NB 的条件独立和完整高斯的区别；把布尔、计数、TF-IDF 表示对应到实际代码；区分分类表现与模型假设是否成立。

阅读地图与优先级

“核心必会”是依据当前课程结构和任务给出的学习建议，不代表教师公布的必考清单。难度按从基础起步的学习者评估。

顺序与主题	学习优先级	难度：难在哪里	掌握要求	依据
分类与生成模型〔本册 p.26〕	核心必会	低：区分输入与标签	解释任务和两部分概率模型	A4—12
类别先验的 MLE〔本册 p.29〕	核心必会	中：从频数走到似然与求导	推导、计算、核对计数	A13—17
高斯类条件与 MLE〔本册 p.30〕	核心必会	高：密度、对数、方差求导	解释分布并推均值/方差	A18—31；历史 H1 Ex2 为换分布推导
Bayes 决策与 log 分数〔本册 p.32〕	核心必会	中：条件方向与归一化	手算类别和后验，说明适用条件	A32—48
Gaussian NB 与测试〔本册 p.33〕	核心必会	中：给定类别后的独立	解释、计算、识别代码各步	B3—32
完整协方差高斯〔本册 p.35〕	核心必会	高：矩阵、距离、分布宽度	解释相关性，读懂得分与实现	B33—54
词袋与 Bernoulli NB〔本册 p.38〕	核心必会	中：文档数与词次数不同	建表示、手算出现/未出现证据	B55—79；Tutorial 2
平滑、词解释、TF-IDF、Multinomial〔本册 p.40〕	核心必会	中：分母与特征语义	计算、比较、避免数据泄漏	B80—97；Tutorial 2；Assignment 1
其他预处理和词表示〔本册 p.43〕	常规掌握	低：知道解决什么问题	解释用途与限制	B99—100
条件高斯分块证明、LDA 后验推导	二读拓展	高：配方与矩阵代数	本讲先认出假设差别，证明后读	历史 H1 Ex3—4，非当前 Lecture 2 明列任务

先修只需补够本讲：乘法法则、条件概率、和为 1；自然对数把乘积变成和；一元导数的链式法则；向量、转置、矩阵乘法。正文会就近解释，并在需要的地方链接可选数学补课〔基础册 p.2〕。课内主题也可沿概率微课、参数估计微课复习。

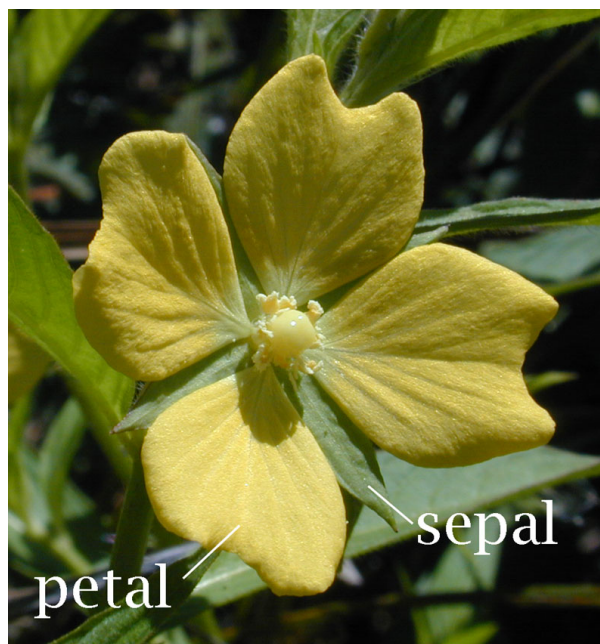
Part A · Bayes Classifier

1. Classification Examples / General Classification Problem | 先认清一条记录

原课：A4—8，PDF 1—3页。

可选补课：看不懂下标、列向量或数据形状时，先读符号与函数〔基础册 p.4〕或一条记录怎样变成向量〔基础册 p.19〕。

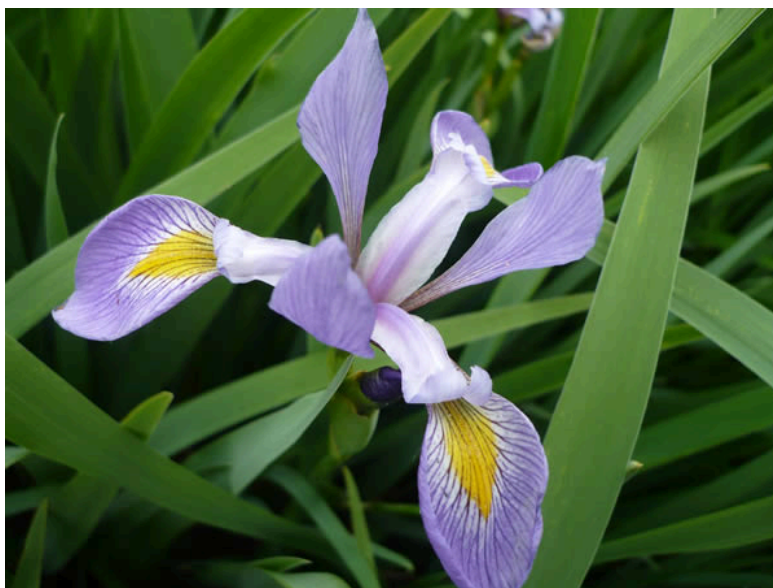
老师用 petal length（花瓣长度）和 sepal width（萼片宽度）作特征。不要因为都叫“长度”就把 petal 和 sepal 认成同一个部位。



老师给的类别例图



Versicolor, 标签 1

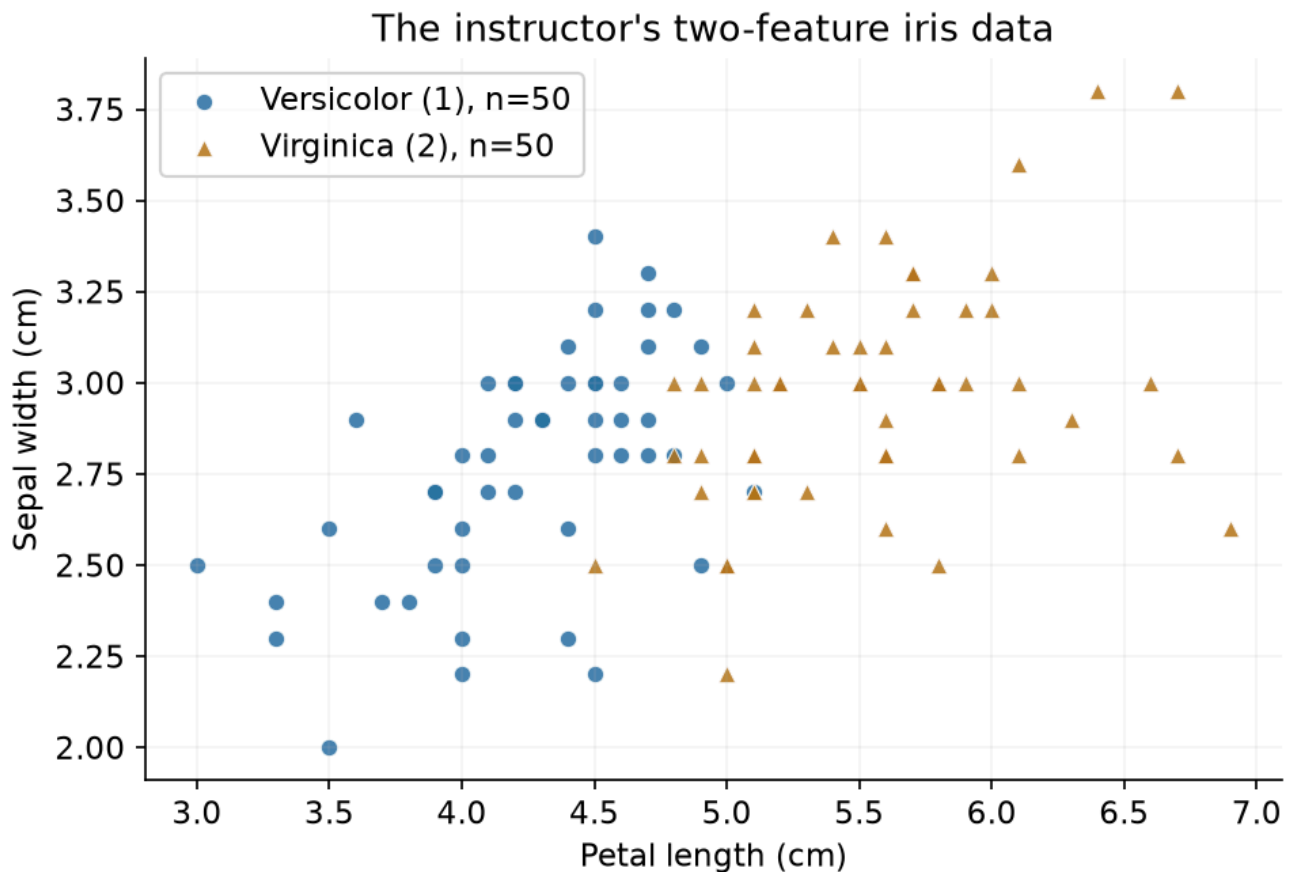


Virginica, 标签 2

图片原样来自 A5 引用的 imgs 文件。原 PDF 第2页的这三张图片在导出时缺失，本讲义使用仍保留的原图恢复上下文。

数学上，一朵花用列向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$ 表示； x_1 是花瓣长度， x_2 是萼片宽度，单位均为厘米。类别 $y \in \mathcal{Y} = \{1, 2\}$ ，这些整数是名字，不表示 Virginica 比 Versicolor“大一倍”。

代码把很多样本堆在矩阵里：X 的每一行是一朵花，每一列是一项测量。因此 $X.shape=(100,2)$ ， $y.shape=(100,)$ 。单个数学向量习惯写成列，与程序按行存样本并不矛盾。



图：来自原100条记录，保留原坐标与厘米单位，重新绘制便于辨认；不是人为生成的花朵数据。

两类的平均位置不同，但点有重叠。一个简单分界可能分对大多数，仍不能仅凭位置远近排除不确定性。这正是后面需要概率模型的原因。

English takeaway — 整理后的表达： A feature vector describes the measurements of one object. A class label identifies its category. Classification predicts the label of a new object from its observed features.

2. Probabilistic model / Class model | 把“这朵花从哪里来”分成两部分

原课：A9—12，PDF 3—4页。核心必会；难度低；要求能解释模型分解。

可选补课：如果竖线后的条件容易混淆，先用100封邮件的人数表〔基础册 p.7〕把分母看清楚。

老师的 generative model（生成式模型）先描述类别出现的比例，再描述每类产生怎样的特征：

$$p(\mathbf{x}, y) = p(y) p(\mathbf{x} | y).$$

这里的“生成”是概率建模方式，并不要求程序真的画出一朵花。

- $p(y = c)$ 是 **prior probability（先验概率）**：还没看这朵花的测量值，类别 c 有多常见。
- $p(\mathbf{x} | y = c)$ 是 **class-conditional distribution, CCD（类条件分布）**：已经知道种类是 c 时，怎样的测量值比较常见。

- 预测真正需要的是 **posterior probability (后验概率)** $p(y = c | \mathbf{x})$: 已经看见测量值之后, 各类有多可信。

先验不是“随便猜一个数”, 类条件分布也不是后验。它们的已知条件不同, 就像“已知是猫, 观察到胡子的可能性”和“观察到胡子, 是猫的可能性”不能直接调换; 后者还得考虑世界上有多少其他长胡子的对象。这个类比只帮助辨认条件方向, 实际课题仍是花朵与邮件。

A12 假设两类比例为 0.4、0.6, 设参数 $\pi = p(y = 1)$, 可写:

$$p(y) = \pi^{1(y=1)}(1 - \pi)^{1(y=2)}.$$

指示函数 $1(q)$ 在条件 q 成立时取1, 否则取0。若 $y=1$, 式子留下 π ; 若 $y=2$, 留下 $1 - \pi$ 。这里的 π 是待估先验参数; 后面高斯常数中的 2π 使用的是圆周率, 含义由上下文区分。

English takeaway: A generative classifier models the class prior and the class-conditional distribution. Bayes' rule reverses the conditioning to obtain the posterior needed for prediction.

3. Learn from our data | 为什么类别比例是一个最大似然解?

原课: A13–17, PDF 4–5页。核心必会; 难度中; 要求推导并核对计数。

可选补课: 乘积为何能变成对数之和 [基础册 p.12] · 从求导走到最大值 [基础册 p.17]。补完后可直接返回这一节。

假设训练标签 $y_1, \dots, y_N$ 独立采自同一类别分布。数出标签1有 N_1 个、标签2有 N_2 个, $N = N_1 + N_2$ 。似然把已经看到的数据固定, 让参数变化:

$$L(\pi) = \prod_{i=1}^N p(y_i; \pi) = \pi^{N_1}(1 - \pi)^{N_2}.$$

Maximum Likelihood Estimation, **MLE (最大似然估计)** 选择让这些观测最容易出现的参数。它不是“给参数本身计算一个后验”。

对数在正数上单调递增, 不改变最大值的位置, 并把乘积改成好处理的加法:

$$\ell(\pi) = \log L(\pi) = N_1 \log \pi + N_2 \log(1 - \pi).$$

两类都出现时, 在 $0 < \pi < 1$ 中求导:

$$\frac{d\ell}{d\pi} = \frac{N_1}{\pi} - \frac{N_2}{1 - \pi} = 0 \implies N_1(1 - \pi) = N_2\pi \implies \hat{\pi} = \frac{N_1}{N}.$$

补充解释: 为什么是最大值? 二阶导数为 $-N_1/\pi^2 - N_2/(1 - \pi)^2 < 0$, 函数向下弯。若某类完全没有出现, 最大值在0或1的边界; 不能继续把会除以零的内点推导硬套过去。

教学手算: 10条标签中4条为1、6条为2, 得到 $\hat{\pi} = 0.4$ 。原 iris2.csv 两类各50条, 因此 A17 的代码得到 [0.5, 0.5]。A12的0.4/0.6是说明先验的例子, A17的0.5/0.5才是该文件的经验比例。

多类时同理: $\hat{p}(y = c) = N_c/N$ 。若训练集被人为按类抽样, 这个比例反映抽样结果, 不自动等于真实部署人群的类别比例。

English takeaway: Under independent sampling, the MLE of a class prior is its relative frequency in the training sample. An empirical training prior may differ from the deployment prior if sampling changes class proportions.

4. Observation model / Gaussian distribution | 从直方图到一条密度曲线

原课：A18–25，PDF 5–7页。核心必会；难度中；要求区分概率、频数和密度。

可选补课：密度高度与区间面积〔基础册 p.8〕 · 均值、方差与标准差〔基础册 p.21〕。

先只用花瓣长度 x 。把两种花分别画直方图，可看到它们常出现在哪些长度附近。直接靠很多小柱子描述分布会比较零碎，于是老师选择高斯分布：

$$p(x | y = c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_c^2}} \exp\left[-\frac{(x - \mu_c)^2}{2\sigma_c^2}\right].$$

μ_c 是类别 c 的平均长度，单位厘米； σ_c 是标准差，单位厘米； σ_c^2 是方差，单位平方厘米。每个类别有自己的参数。均值控制山峰位置，标准差控制展开宽度；前面的系数保证曲线下的面积为1。

连续变量的 $p(x | c)$ 是 **density (密度)**，单位为1/厘米。曲线高度不是“恰好这个长度的概率”，高度也不必小于1；一个长度区间的概率由区间下的面积给出。

原课核对： A20 没有设置 `density=True`，柱高实际是每箱计数，尽管纵轴标成了 $p(x|y)$ 。A30 才将直方图按密度归一化后与高斯曲线比较。读图要看代码如何统计，不能只看纵轴文字。

A24 用均值2.3、标准差1.5演示曲线；这是高斯形状示例，不是从 iris 数据估出的参数。一维正态分布在均值两侧两个标准差内约有95.45%的概率质量，原图“95%”是近似，不能把这个数直接搬到二维椭圆。

English takeaway: A Gaussian class-conditional model has a mean and variance for each class. For a continuous feature, the density height is not a point probability; probabilities are areas over intervals.

5. MLE for Gaussian | 均值和方差不是凭经验塞进公式

原课：A26–31，PDF 7–9页。核心必会；难度高；要求能推导、计算、解释分母。

可选补课：下面用到求导规则〔基础册 p.15〕、链式法则〔基础册 p.16〕和偏导时固定哪个变量〔基础册 p.17〕，每项都有分步算例。

这一小节的 $\{x_i\}_{i=1}^N$ 都是某一个类别的观测。这里 N 是该类样本数，不是前面两类相加的总数；以下先沿用原课记法，涉及多类时写 N_c 。

在独立同分布、正方差的高斯模型下：

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{N}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2.$$

先固定方差，对均值求导。平方残差外层求导后，还要乘内部 $x_i - \mu$ 对 μ 的导数 -1 ，两个负号抵消：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_i (x_i - \mu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_i x_i.$$

原课给出了方差结果，下面补中间步骤。令 $v = \sigma^2$ ，避免把“对方差求导”和“对标准差求导”混在一起：

$$\frac{\partial \ell}{\partial v} = -\frac{N}{2v} + \frac{\sum_i (x_i - \mu)^2}{2v^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_i (x_i - \hat{\mu})^2.$$

例如某类的三个教学测量为2、4、6厘米：均值4厘米，平方偏差和为8平方厘米，MLE方差 $8/3$ 平方厘米，标准差 $\sqrt{8/3}$ 厘米。无偏样本方差使用 $N-1$ ，此例得到4平方厘米；它回答的是另一种估计性质，不能把分母替换后仍称同一个MLE公式。

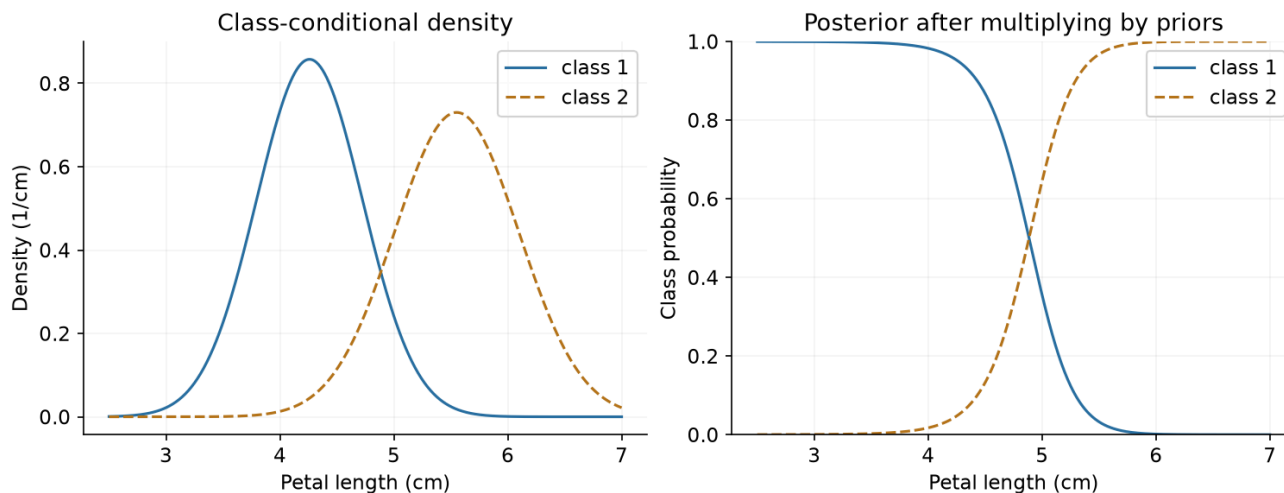
这些内点结论要求样本不是全部相同退化情形。若全部观测相同，无约束正态似然会在方差趋向零时增大，不能把零方差当成正常的连续密度模型。

A29 的 `stats.norm.fit` 返回 **mean** 和 **standard deviation**，不是方差；A30 的 `scale` 也接收标准差。变量名 `G1std` 与后面的平方根很容易混，应沿着单位检查。

本次对原花瓣长度数据重算得到：

类别	样本数	均值 μ (cm)	MLE标准差 σ (cm)
Versicolor (1)	50	4.2600	0.4652
Virginica (2)	50	5.5520	0.5463

这张表使用A部分的全体数据作分布说明；B部分的训练/测试实验会重新只用训练样本估参数，不能直接把这张表作为B的测试模型。



图左沿用 A29 的 MLE 思路，用原数据重算；图右将在下一节解释。两边横轴相同，纵轴含义不同。参数与重算记录见 `source-manifest.json` 和本地检查记录。

English takeaway: For nondegenerate Gaussian observations, MLE gives the sample mean and the variance with denominator N. Standard deviation is the square root of variance. The N-1 covariance convention is a different estimator.

6. Bayesian Decision Rule / Bayes' Rule | 终于给新花一个类别

原课：A32-40，PDF 9-11页。核心必会；难度中；要求手算后验和决策。

现在已经有类别比例，也知道各类通常长什么样。给定新测量 x ，先算每个类别的“支持分数”：

$$s_c = p(x | y = c)p(y = c), \quad p(y = c | x) = \frac{s_c}{\sum_{k \in \mathcal{Y}} s_k}.$$

分母 $p(x) = \sum_k p(x | k)p(k)$ 把所有候选归一化。它与候选类别 c 无关，但会随输入 x 改变。在 $p(x) > 0$ 时，所有类别的后验和为1。

教学手算 / Worked example

中文题：某个新测量在两类下的密度为0.4、0.2，两个先验为0.25、0.75，采用相同错分代价。预测哪一类？两个后验是多少？

English question: The class-conditional densities at a new measurement are 0.4 and 0.2, and the priors are 0.25 and 0.75. With equal misclassification costs, which class is selected and what are the two posteriors?

答案：分子分别为 $0.4 \times 0.25 = 0.10$ 、 $0.2 \times 0.75 = 0.15$ 。归一化得到0.4、0.6，选类2。只比密度会选类1，因此不能忘先验。分子的数值是密度乘概率，不应称为类别概率。

English answer: The two unnormalized scores are 0.10 and 0.15. Normalization gives posteriors 0.4 and 0.6, so class 2 is selected. Comparing densities alone would ignore the prior.

补充解释：为什么选最大后验？ 选类 c ，在该输入处猜错的概率是 $1 - p(c | x)$ ；让它最小，就让后验最大。这个最优性结论针对真分布下的 **0-1 loss**（所有错分代价相同）。估出来的模型可能不准确；若漏报和误报的代价不同，则应比较期望损失，不能无条件使用同一门槛。

二类的决策边界位于后验相等处。上图右侧两条曲线交会时，各为0.5；远离交会不一定就能证明真实世界“绝对安全”，它只是当前模型的判断。

原课核对： A39 用统计“类1后验更大”的网格点数找分界，隐含在所画区间里有一个按序交叉的条件。不同方差的高斯可以产生多个或没有交点；一般程序应查符号变化或解等分方程，不能只靠点数定位。

English takeaway: Under equal error costs and the true class probabilities, selecting the largest posterior minimizes conditional classification error. Estimated probabilities and unequal costs require separate care.

7. Bayes rule revisited | 为什么代码常常只算 log 分子？

原课： A41—49，PDF 11—13页。核心必会；难度中；要求辨认等价决策与归一化用途。

可选补课：如果不熟悉负对数和连乘变求和，先读指数与自然对数（基础册 p.10）。

选谁最大时，所有类别都除以同一个正数，所以可以省略分母：

$$\hat{y} = \arg \max_c p(x | c)p(c) = \arg \max_c \{\log p(x | c) + \log p(c)\}.$$

例如三个小概率相乘可能很小，高维文本更明显；对数把它们变成一串加法，不容易因下溢全变成0。但“为选类别省略分母”不等于“报告概率也不用归一化”。

设 log 分子组成向量 $z_c = \log p(x | c) + \log p(c)$ ，则

$$\log p(c | x) = z_c - \text{logsumexp}(z), \quad \text{logsumexp}(z) = m + \log \sum_c e^{z_c - m}, \quad m = \max_c z_c.$$

减掉 m 后所有指数不超过1，再把 m 加回去；这个数值技巧不改变数学结果。比如 $z = (-1001, -1000)$ ，直接指数可能都变成0，但平移后是 $(e^{-1}, 1)$ ，后验约为(0.2689, 0.7311)。

A48 总结的训练与预测应能用英文复述：训练时按类别估计 CCD 和 prior；预测时对同一个新输入比较各类后验，或等价的 joint / log-joint scores。下面 Part B 只是在更换 CCD 的形式，这套外框仍保留。

English takeaway: The posterior, joint score and log-joint score give the same argmax when defined consistently. Use log-sum-exp to recover normalized probabilities without numerical underflow.

Part B · Naive Bayes Classifier

8. Naive Bayes Classifier / Learn Gaussian NB model | 把两项测量一起使用

原课：B1–24，PDF 1–7页。核心必会；难度中；要求解释条件独立、读参数形状和训练流程。

可选补课：按行数据与列向量〔基础册 p.19〕 · 独立假设何时允许相乘〔基础册 p.8〕。

一项测量丢掉了另一项信息。现在输入 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ ，需要联合分布 $p(x_1, x_2 | y)$ 。老师先用 **Naive Bayes**（朴素贝叶斯）简化：

$$p(\mathbf{x} | y = c) = \prod_{j=1}^d p(x_j | y = c).$$

“朴素”指给定类别后，特征条件独立，不是说混在一起的所有花瓣和萼片长度必须无条件独立。不同类别的混合本来就可能带来整体相关性。

Gaussian NB 让每一维都是一元高斯，每一类都有 d 个均值和 d 个方差：

$$\log p(\mathbf{x} | c) = \sum_{j=1}^d \left[-\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma_{c,j}^2) - \frac{(x_j - \mu_{c,j})^2}{2\sigma_{c,j}^2} \right].$$

它相当于多元高斯的对角协方差模型。等密度线是沿坐标轴方向的椭圆，不能随数据的倾斜方向旋转。

课堂代码怎样对应公式

```
model = naive_bayes.GaussianNB()
model.fit(trainX, trainY)
model.class_prior_    # 每类先验
model.theta_          # shape: (类别数, 特征数), 均值
model.var_            # 同样形状, 方差而非标准差
```

B12 使用50%训练、50%测试，random_state=4487。原代码没有传 stratify；前文提到可保持比例的分层方法，并不代表这一行已启用。不要擅自加上分层后又声称逐项复现了原划分。B5 的全局种子100和 B12 的显式划分种子也承担不同角色。

估参数只能用训练集。B17–24的绘图代码则建立二维网格，把每个格点当新输入计算密度或后验，再恢复成图；图上密集的网络不是额外的训练花朵。椭圆绘图函数计算特征值来决定方向和轴长，第一遍读懂它在展示什么即可，不要求先背完整绘图实现。

English takeaway: Naive Bayes assumes feature independence conditional on the class. Gaussian NB estimates a mean and variance for every class–feature pair, giving an axis-aligned Gaussian model.

9. View the Posterior / Evaluate on the test set | 看边界，也看它分错了谁

原课：B25—32，PDF 7—9页。核心必会；难度低；要求区分拟合、预测、评价。

`predict_proba` 返回每条记录对各类的后验；`predict` 返回选中的类别。`accuracy` 是预测标签与真实标签相同的比例。数组里的第0列是什么类别，要结合 `classes_` 或显式的类别映射确认，不能把“第一列”和“标签0”当同一件事。

B31 用空心方框圈出测试错误。看这些点能检查错误是否集中在重叠区域，但“离边界远”仍可能错：模型的分布假设、数据质量或部署分布都可能出问题。

原课“边界附近后验降低”的准确理解是：二类等代价边界附近，两个后验接近0.5，最大后验不高；不是说两个类别的概率会一起接近0。

English takeaway: Fit on training data, predict labels for test data, and compare them with the true labels. A probability column must be matched to its class label, and a confident model prediction can still be wrong.

10. Naive Bayes Assumption / Multivariate Gaussian | 为什么椭圆需要倾斜？

原课：B33—42，PDF 9—11页。核心必会；难度高；要求解释协方差和读懂得分。

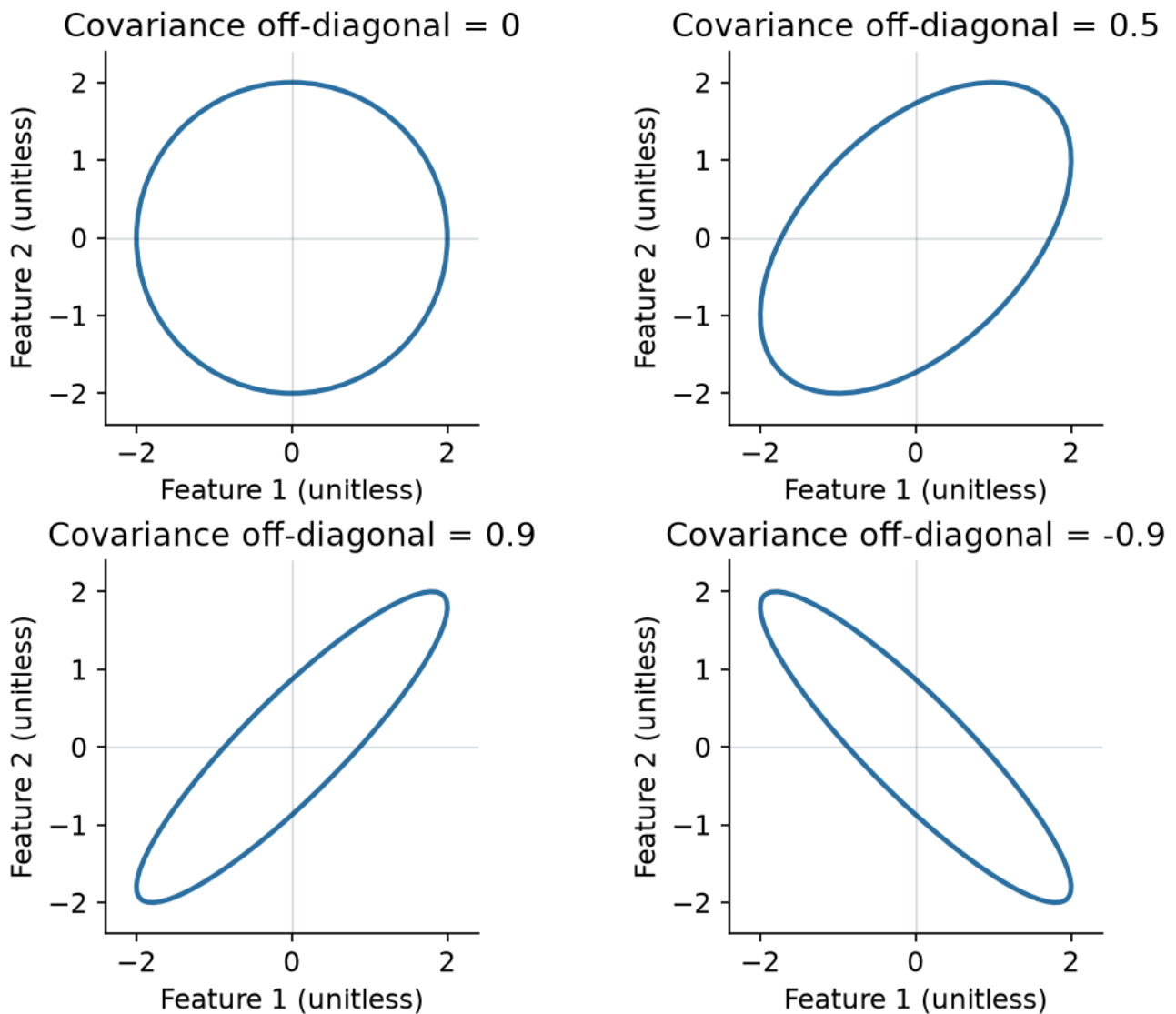
可选补课：先用四条小数据算协方差〔基础册 p.22〕，再认识逆矩阵与行列式〔基础册 p.25〕；马氏距离分步计算〔基础册 p.27〕可帮助读下面的式子。

把同一种花单独拿出来，花瓣更长时萼片也可能更宽。独立模型把这种“一起变化”忽略了。完整高斯用一个矩阵把这些关系记下来：

$$\boldsymbol{\mu}_c \in \mathbb{R}^d, \quad \boldsymbol{\Sigma}_c \in \mathbb{R}^{d \times d}, \quad p(\mathbf{x} | c) = \frac{\exp[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)^T \boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)]}{(2\pi)^{d/2} |\boldsymbol{\Sigma}_c|^{1/2}}.$$

矩阵对角线是各维方差；非对角线是协方差。正协方差表示围绕均值同向变化的趋势，负协方差表示反向趋势。独立且二阶矩存在会得到零协方差；反过来一般不成立，联合高斯是零协方差可推出独立的重要特例。

Same marginal variance; different joint shape
Contours at squared Mahalanobis distance 4



图：均值都是零，两维方差都是1，非对角元分别为0、0.5、0.9、-0.9；输入无量纲。画的是马氏距离平方等于4的轮廓，不宣称每个二维椭圆包含95%的概率。

公式里有两个容易跳过的部分：

1. **Mahalanobis distance (马氏距离)** 修正“离均值多远”。在本来波动大的方向，偏离一点没有那么意外；在波动很小的方向，相同偏离更显眼。
2. **Determinant (行列式)** 对应分布的尺度体积。一个到处摊得很宽分布不能只因距离代价小就总占便宜，归一化系数也会降低密度高度。

分类时的 log 分数可写成

$$g_c(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)^T \boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c) - \frac{1}{2} \log |\boldsymbol{\Sigma}_c| + \log \pi_c,$$

其中 $\pi_c = p(y = c)$ ；所有类共有的 $-\frac{d}{2} \log(2\pi)$ 可以在比较时省略。只比较“校正后的距离”仍可能漏掉分布宽度和先验。

补充手算 / Worked bridge

取无量纲 $\mathbf{x} = (1, 1)^T$ 、均值零，比较 $\Sigma_A = I$ 与 $\Sigma_B = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$ 。A的距离平方为2。B的逆为 $\frac{1}{0.75} \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix}$ ，所以距离平方为 $4/3$ 。点沿两个坐标一起增大的方向移动，符合B的正相关趋势。若要完成类别比较，还需行列式和类别先验，不能只停在这两个距离。

English check: With the same point and covariance matrices, which model gives a smaller squared Mahalanobis distance, and is that alone enough for classification?

English answer: Model B gives $4/3$, compared with 2 under A. No: covariance determinants and class priors also enter the Gaussian classification score.

English takeaway: Full covariance models within-class feature dependence. Gaussian classification combines a covariance-adjusted distance, a normalization term involving the determinant, and the class prior.

11. Gaussian Bayes Classifier | 从公式读到老师的类实现

原课：B39—54，PDF 10—14页。核心必会；难度高；要求辨认估计器、标签映射和数值处理。

可选补课：矩阵乘法与外积〔基础册 p.20〕 · 协方差公式怎样逐格计算〔基础册 p.22〕。

对类别 c 的 N_c 个训练样本，理论MLE为

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i:y_i=c} \mathbf{x}_i, \quad \hat{\boldsymbol{\Sigma}}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i:y_i=c} (\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)(\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)^T.$$

协方差可能奇异：样本少、某些特征完全重复或方向上没有变化。B40加入 αI ，给所有特征方向的方差增加正数；这能改善可逆性，但不是额外收集了数据。尺度不同的特征还需考虑这种惩罚的单位含义。

B44 的实现可以按五个动作读：

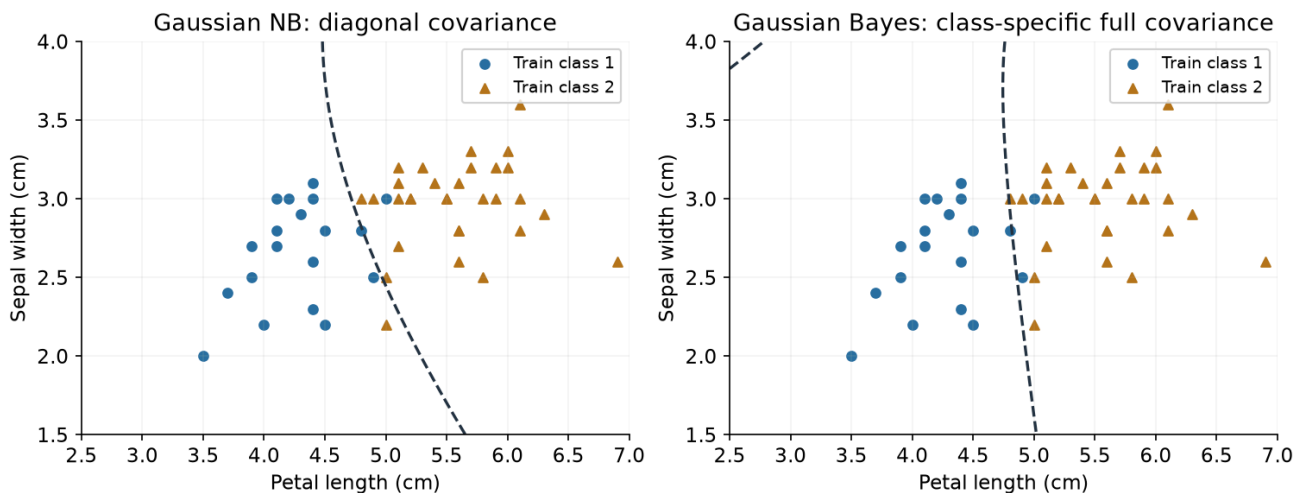
方法	输入与输出	对应数学工作
fit	X为样本×特征，y为标签	按类别估均值、协方差、先验
compute_logcccd	一批X、类别c → 每条样本一个值	$\log p(\mathbf{x} c)$
compute_logjoint	X → 样本×类别	加 $\log \pi_c$
predict_logproba / predict_proba	X → 样本×类别	用 logsumexp 归一化 / 再指数
predict	X → 每条样本一个标签	对类别轴取最大分数

原课核对：两个不能悄悄混用的约定。

- B39 的MLE协方差分母是 N_c ；B44 的 `numpy.cov(Xc,rowvar=False)` 默认分母是 $N_c - 1$ 。要复现代码就保留默认；要严格实现该MLE公式，可指定 `ddof=0`。讲义同时说明二者，而不改写原文件。NumPy 官方说明

- 原类用 $K=\max(y)+1$ ，默认标签连续从0开始。B46传入 $\text{trainY}-1$ ，B54预测后再加1。忘掉这对映射，会把模型预测正确但编码不同误算成错误。

这是每个类别独立估计完整协方差；历史资料的 LDA 假设各类共享一个协方差矩阵，不能仅因都叫 Gaussian classifier 就视为相同。多估相关性会增加参数和数据需求，不保证在每个小数据集都更好。



图：沿用原 B12 的50/50划分与种子4487，完整高斯保留原 `numpy.cov` 的 N_c-1 约定；点仅显示训练记录，虚线为两类后验相等处。测试比较由配套生成脚本单独核对，不通过这张训练图证明泛化。

按原B12划分与上述代码约定，本次重算得到Gaussian NB为 $42/50=84\%$ ，完整高斯为 $45/50=90\%$ 。这解释了B53在该例子中的比较；只是一份固定小划分的结果，不能据此宣布完整协方差在任何数据上更优。

English takeaway: The instructor's GaussianBayes estimates a separate covariance matrix for each class. Its covariance code uses the $N-1$ convention, while the displayed MLE formula uses N . The custom class also requires an explicit label mapping.

12. Naive Bayes Spam Classifier / Text Document Representation | 文字怎样进入同一套模型？

原课：B55—58，PDF 14—15页。核心必会；难度低；要求构造向量并说明信息损失。

现在回到老师开头的邮件。概率模型需要特征，原始字符串还不是一组固定坐标。**Bag-of-Words, BoW (词袋)** 先固定词表，每个位置对应一个词，再记录词出现多少次。

原例词表依次为 [this, test, spam, foo]。句子“This is a test document”得到 [1,1,0,0]：不在词表里的词不占坐标。词表顺序就是模型坐标顺序，不能训练时第一列表示this，预测时第一列忽然变spam。



“this is spam”和“is this spam”得到相同向量 $[1,0,1,0]$ 。BoW保留哪些词及其计数，丢掉语序。“not good”和“good”也可能因为停用词处理丢掉重要差别，所以预处理选择应跟任务一起验证。

English takeaway: Bag-of-words maps documents to a fixed vocabulary coordinate system. It retains word occurrences or counts but discards word order; words outside the vocabulary are ignored.

13. Steps to make BoW | 词表只能从训练资料里学

原课：B58—71，PDF 15—20页。核心必会；难度中；要求读懂 fit / transform 与稀疏矩阵。

B59 从 email 子目录读取文本，各子目录对应一类。类别名称由 target_names 给出，别未经核对就假定数字1永远表示spam。随后B61用种子11做50/50划分。代码中的 replace 解码处理是读取策略，不是文本分类算法本身。

B62/71 的 CountVectorizer 使用英文停用词、最多100个常见词，并默认小写化：

```
cntvect = feature_extraction.text.CountVectorizer(  
    stop_words="english", max_features=100  
)  
trainX = cntvect.fit_transform(traintext)  
testX = cntvect.transform(testtext)
```

fit 确定词表，transform 按既定词表编码新文本。测试集只做后者；如果也在测试集拟合，既改变了列的含义，又让测试信息参与表示选择。

输出矩阵是“文档数×实际词表大小”。大量零表示文档没出现该词；稀疏矩阵只存非零项，零仍然存在于模型的语义里。查看少量样本时可用 toarray，不能为了“看着方便”把任何规模的全文档矩阵都变成稠密数组。

原 showVocab 是显示辅助：它按词字符串排序，但打印每个词的真实索引；注释“sort by index”不精确。它还成对调用 next，奇数个待显示词时需要处理最后一个。读懂方法不要求背这段打印代码。

English takeaway: Fit the vocabulary on training text and reuse exactly that mapping for other splits. Sparse storage omits stored zeros, not the meaning of absent words.

14. Naive Bayes model for Boolean vectors | 一个词没出现，也是一条证据

原课：B72—79，PDF 20—25页。核心必会；难度中；要求区分出现文档数与出现总次数。

Bernoulli NB关心出现还是没出现。固定词 j 、类别 c ，令 $\pi_{j,c} = P(x_j = 1 \mid y = c)$ ，其中 $x_j \in \{0, 1\}$ 。若该类有 N_c 篇文档，其中 $N_{j,c}$ 篇含词 j ，无平滑MLE为 $\hat{\pi}_{j,c} = N_{j,c}/N_c$ 。

同一封邮件写五遍“free”，在这一模型里仍是一次“出现”；不能把5加到“含词文档数”中。其文档 log 分数是

$$\log p(c) + \sum_{j=1}^V [x_j \log \pi_{j,c} + (1 - x_j) \log(1 - \pi_{j,c})].$$

第二项中的 $(1 - x_j)$ 使未出现的词也贡献证据。模型像一份逐项核对的清单，勾上和没勾上都有意义；这个类比只针对固定词表的布尔特征，不能推成“所有没观察到的现实事物都算证据”。

B74 的 Bernoulli NB 默认可将计数按是否大于0转成布尔。注意 $\alpha=0$ 可能遇到零或一的估计，导致对数无穷或某个样本在所有类别下都被判为不可能；这正是老师接着讲平滑的原因。不要把数值警告当成正常概率。

English takeaway: Bernoulli NB models document-level word presence. Both present and absent vocabulary terms contribute to the score; repeated occurrences do not increase a binary feature.

15. Smoothing | 没有见过，不等于绝不可能

原课：B80—84，PDF 25—26页。核心必会；难度中；要求会算平滑参数并解释分母。

如果某类训练文档从未出现一个词，无平滑估计为0。它把有限样本里的“没见过”升级成了绝对禁令。老师给出的加法平滑为

$$\tilde{\pi}_{j,c} = \frac{N_{j,c} + \alpha}{N_c + 2\alpha}, \quad \alpha > 0.$$

分母加 2α ，因为这个词的Bernoulli试验只有“出现 / 未出现”两种结果；不是因为词表只有两个词，也不是因为只有两个类别。 $\alpha = 1$ 通常叫 Laplace smoothing；其他正值是加法平滑。它改变估计，可能帮助泛化，不能保证任何一次测试分数都提高。

教学手算 / Worked example

中文题：两类各3篇文档，词表为 [free, meeting]。Spam里两个词分别出现在2、1篇，Ham里分别出现在0、2篇。取 $\alpha = 1$ 、相等先验，新邮件的布尔向量是 [1,0]。求两类的类条件分数和Spam后验。

English question: Each class has three documents. In vocabulary [free, meeting], document-presence counts are [2,1] for Spam and [0,2] for Ham. Use $\alpha=1$ and equal priors. For binary vector [1,0], find both conditional scores and the Spam posterior.

答案：Spam参数 $[3/5, 2/5]$ ，Ham参数 $[1/5, 3/5]$ 。新邮件出现free但不出现meeting，所以分数为 $(3/5)(3/5) = 9/25$ 与 $(1/5)(2/5) = 2/25$ ；相等先验消去后，Spam后验是 $9/11 \approx 0.8182$ 。漏掉未出现项会得到另一个答案。

English answer: Smoothed parameters are $[3/5, 2/5]$ and $[1/5, 3/5]$. The conditional scores are $9/25$ and $2/25$, giving Spam posterior $9/11$. The absent word contributes through its complementary probability.

English takeaway: Smoothing prevents unseen events from receiving an automatic zero estimate. The Bernoulli denominator adds two pseudo-count contributions because each feature has two possible outcomes.

16. Frequent words / Most informative words | 常见词不一定最能区分类别

原课：B85—88，PDF 26—27页。常规掌握；难度中；要求解释词表排名的含义。

在Spam中出现率很高的词，可能在Ham中也很常见。按单类的 `feature_log_prob_` 排名前十，得到的是该类模型下的高概率词；要讨论区分性，还需看另一类。

老师比较 $\log p(w_j | y = 1) - \log p(w_j | y = 0)$ 。差为正说明该词出现更支持类1，差大不等于它在真实世界因果地导致spam。对于Bernoulli完整文档分类，还要考虑词未出现的项和先验，不能把这—个排名直接当成全部决策公式。

原课核对：平滑演示使用 `bmodels`，但B86/88仍读取之前的 `bmodel`。解读输出时必须说明在看哪个对象；要分析平滑结果，就应一致读取平滑模型。否则图、排名和结论可能来自不同实验。

English takeaway: A frequent word within one class need not distinguish that class from others. Compare class-specific scores and keep the model object consistent across plots, rankings and conclusions.

17. Naive Bayes for Count Vectors / TF-IDF | 从是否出现，走到出现多少与多稀有

原课：B89—92，PDF 27—28页。核心必会；难度中；要求读懂权重并区分数学简式与库实现。

Boolean只问有没有；count记录出现次数；**term frequency**, TF（词频）还会按文档长度归一化。原课写

$$\text{TF}_{j,D} = \frac{w_j}{|D|}, \quad \text{IDF}(j) = \log \frac{N}{N_j}, \quad x_j = \text{TF}_{j,D} \text{IDF}(j).$$

这里 w_j 是该词在当前文档D中的计数， $|D|$ 是文档词数；N是用于估计IDF的训练文档数， N_j 是其中包含词j的文档数，**不是词j出现的总次数**。普遍出现在各文档中的词，区分文档的能力往往有限，因此IDF降低其权重。

补充小例：4篇训练文档中，“market”出现在1篇，课堂简式给IDF=log4；“news”出现在全部4篇，给IDF=0。两者都只按“哪些文档含它”计数，单篇反复出现不增加文档频数。

原课核对：B91的库调用是另一个明确约定。 TfidfTransformer(use_idf=True,norm="l1") 默认使用平滑IDF： $\log[(1 + N)/(1 + N_j)] + 1$ ，然后将非零文档向量按L1归一化；全零行仍是零。它不等于逐字执行上一段简式。例中“news”的库IDF是1而非0。官方参数与公式

IDF同样只能从训练数据拟合，测试数据用同一个transform。词表、IDF和分类器都是流程的一部分，不是只有最后一个fit才可能用到测试信息。

English takeaway: TF uses within-document frequency; IDF uses training-document frequency. The instructor's conceptual TF-IDF formula differs from the transformer's smoothed IDF and final normalization, so state which convention is used.

18. Naive Bayes Multinomial | 模型里的“词概率”又换了含义

原课：B93—97，PDF 29—30页。核心必会；难度中；要求比较模型与识别计数假设。

对原始计数向量 $\mathbf{x}$ ，总词数 $L = \sum_j x_j$ 固定时，多项式模型给出

$$p(\mathbf{x} | c, L) = \frac{L!}{\prod_j x_j!} \prod_{j=1}^V \pi_{j,c}^{x_j}, \quad \sum_j \pi_{j,c} = 1.$$

这里 $\pi_{j,c}$ 描述该类的词质量如何在词表坐标间分配；与Bernoulli的“某篇文档含词j的概率”不同。Bernoulli各词的出现概率不必相加等于1。

比较同一文档的类别时，阶乘项与c无关，于是得分只需

$$\log p(c) + \sum_j x_j \log \pi_{j,c}.$$

若 $T_{j,c}$ 是类别c里词j的总计数，加法平滑为

$$\tilde{\pi}_{j,c} = \frac{T_{j,c} + \alpha}{\sum_{k=1}^V T_{k,c} + V\alpha}.$$

分母是总词计数加 $V\alpha$ ，不是文档数加 2α 。同一个alpha名字在不同模型中作用于不同分布，不能照搬分母。

教学手算 / Worked example

中文题：词表仍为 [free, meeting]。两类的总词计数分别是 [6,2] 和 [1,7]， $\alpha = 1$ ，先验相等。新文档计数为 [2,0]，求Spam后验。

English question: For vocabulary [free, meeting], total token counts are [6,2] for Spam and [1,7] for Ham. With alpha=1 and equal priors, find the Spam posterior for count vector [2,0].

答案：两类参数分别 $[0.7, 0.3]$ 、 $[0.2, 0.8]$ 。该文档的类别相关项为 $0.7^2 = 0.49$ 与 $0.2^2 = 0.04$ ，Spam 后验 $49/53 \approx 0.9245$ 。重复free增加了证据；未出现的meeting指数为0，没有Bernoulli那样的补概率项。

English answer: The parameters are $[0.7, 0.3]$ and $[0.2, 0.8]$. The class-dependent factors are 0.49 and 0.04, so the Spam posterior is 49/53. Repeated occurrences affect the score, unlike binary presence.

原课核对：TF-IDF与阶乘公式不能混为一谈。B93同时写“归一化频率”和整数多项式PMF。严格的这个PMF定义在非负整数计数上；TF-IDF通常是分数权重。sklearn允许非负TF-IDF作为实用输入，仍使用加权log分数，但不能把这些权重逐项解释成整数计数的生成概率。B94的 $\alpha=0.05$ 是课堂邮件示例设置，不是适用于所有任务的固定答案。模型实现说明

English takeaway: Multinomial NB scores count or nonnegative weighted features using token-level parameters. Literal multinomial probabilities require integer counts; TF-IDF inputs are a practical weighted-feature use of the classifier.

19. Summary / Other text preprocessing / Other word models | 本讲留下哪些取舍？

原课：B98—100，PDF 30—31页。常规掌握；难度低；要求比较用途和限制。

生成式分类把“怎样描述各类数据”变成主要建模选择。NB减少了参数数量，训练快、容易扩展到多类；有限数据时常是值得先做的基线。但课件“works with small amount of data”不是任何小样本任务都可靠的保证，分布假设不合适、样本不代表实际环境时仍会失败。预测标签不错，也不意味着后验数值已经校准。

老师最后点到的改进方向各有目的：

原英文名称	中文理解与例子	第一遍掌握边界
Stemming	按规则截取词干，例如 testing、tests → test	知道会合并变体，也可能产生不自然词干
Lemmatisation	按语言规则归并词形，例如 went、going → go	知道可能依赖词性与语言资源
Removing numbers / punctuation	对数字、标点做处理	先判断是否含任务信息；短信金额、链接符号未必该删
N-grams	用连续n个词的组合保留部分局部语序	能解释unigram与bigram；代价是词表扩大
Word vectors	用实向量表达词在上下文中的统计关系	知道向量相似与上下文有关，不把向量运算当必然成立的语义定律

这些是原课提供的后续方向。第一遍不需要为每个名字另读一整章模型教程；先能解释为什么当前词袋可能不够。

English takeaway: Generative and naive Bayes models offer efficient, interpretable baselines, but their assumptions and representation choices matter. Preprocessing, n-grams and word vectors change which information is retained.

20. 把整讲放回一张表 | What changes, and what stays the same?

所有模型都在比较“类条件支持×先验”；变的是特征表示和CCD假设。

模型	输入语义	各类学什么	主要条件或代价
一维 Gaussian Bayes	一个连续测量	均值、方差、先验	每类一元高斯
Gaussian NB	多个连续测量	每维均值/方差、先验	给定类后独立，对角协方差
完整 Gaussian Bayes	连续特征向量	均值向量、各类协方差、先验	建模相关性，参数与样本需求更高
Bernoulli NB	每词是否出现	每类每词的文档出现率	同时考虑出现和未出现
Multinomial NB	词计数；实现也接受非负权重	每类的词质量分配	计数模型与TF-IDF实用输入须区分

Poisson NB是 **Tutorial 2** 引入的计数模型，先在本讲掌握“按类估参数—算log CCD—加prior—归一化”，再在教程中更换分布；它不属于 Lecture2a/2b 新出现的一页。

21. 英文自测与少量卡片 | 先解释，再检索

答案是最低合格要点的示例，不要求逐字背诵。

Q1 中文： 先验、类条件分布、后验各固定了什么？

Q1 English: What is conditioned on in the prior, class-conditional distribution and posterior?

答： 先验还未给定当前特征；类条件已知类别看特征；后验已知特征看类别。

Answer: The prior is before observing the current features; the class-conditional distribution describes features given a class; the posterior describes classes given the observed features.

Q2 中文： 某类训练值为1、2、3。高斯MLE均值、方差是什么？无偏样本方差是否相同？

Q2 English: A class has observations 1, 2 and 3. Find the Gaussian MLE mean and variance, and compare with the unbiased sample variance.

答： 均值2，MLE方差2/3，无偏样本方差1；分母不同。

Answer: The mean is 2, the MLE variance is 2/3, and the unbiased sample variance is 1.

Q3 中文： 似然相同、先验分别0.2/0.8，相同错分代价时选谁？

Q3 English: With equal likelihoods, priors 0.2/0.8 and equal error costs, which class is selected?

答： 第二类，后验与先验相同；若共同似然为0，不能这样归一化。

Answer: Select the second class when the common likelihood is positive; the posterior equals the prior. A zero common likelihood makes this normalization undefined.

Q4 中文： 为什么给定类后的相关性会使 Gaussian NB 假设不成立？完整高斯是否一定测试更好？

Q4 English: Why does within-class dependence challenge Gaussian NB, and must a full Gaussian perform better on test data?

答： NB将类条件联合分布分解；完整模型允许协方差，但估计更多参数，有限数据时不保证更好。

Answer: NB factorizes the class-conditional joint distribution. Full covariance permits dependence but estimates more parameters, so improvement is not guaranteed.

Q5 中文： free出现三次，Bernoulli NB和Multinomial NB怎样对待它？

Q5 English: How do Bernoulli and multinomial NB treat three occurrences of “free”?

答： Bernoulli将其变成一次出现；计数Multinomial使用计数3。

Answer: Bernoulli represents presence as one; count-based multinomial NB uses the count three.

先按本讲路线复习已有卡，再按需要复习其余卡；这里没有新增卡片： 先验MLE M052、 Bayes决策 M058、 Gaussian NB M061、 文本平滑 M081。 这4张先检查主线；其余相关卡可在完成Tutorial练习后分批复习。

22. 重难点判断到底依赖什么？

证据	本讲可用的结论	不能推出的结论
当前A/B Outline、公式、原例与代码	本学期确实提供了哪些内容，前后需要什么基础	未提供录音时，不能声称老师口头反复强调
当前Tutorial 2	文本表示、NB比较、调参、解释错分、实现另一种CCD是实际训练目标	教程出现过不自动等于期末高频
当前Assignment 1	分类流程、评估、复现需要能应用	不证明所有高级模型都必须掌握
H1: 2024历史 Home_Assignments_1, Ex2	曾有“更换类条件分布并推MLE”的任务，支持练方法迁移	不能把旧题中的Laplacian分布当当前新增页
H1 Ex3-4	历史资料涉及共享协方差LDA与条件高斯证明，难度较高	不据此把完整证明列为当前Lecture2核心
HF: 2024/25东莞Sample Questions, 2b/3b	样题涉及NB优缺点和MLE推导，可用来练英文回答	样题不是实际试卷，更不是香港本学期的高频统计

H1的封面/首页只有2024日期，教师与校区归属仅由历史资料库上下文判断，未在该文件首页直接确认；HF封面明确“CITY UNIVERSITY OF HONG KONG (DONGGUAN) / Sample Questions”。两处仓库中的同内容副本按SHA-256去重，不算两年或两份独立证据。详见 source-manifest.json。

历史原件：H1；HF。

23. 原课覆盖索引 | 回到老师哪一页？

下表覆盖全部149个Notebook单元，包括标题、设置、重复显示和空白收尾。连续范围中的代码与图片按教学目的合并解释；没有把它们冒充额外知识点。PDF分页是导出版定位辅助，Notebook cell是主要定位。

原位置	PDF页	本讲义位置 / 处理
A1—3	1	开头与学习地图；标题、Outline、导入设置
A4—8	1—3	§1 分类任务、原花图、数据坐标
A9—12	3—4	§2 生成模型、先验、指示函数
A13—17	4—5	§3 类别先验MLE与实计数
A18—25	5—7	§4 直方图、连续密度、正态示意
A26—31	7—9	§5 均值/方差MLE、拟合图
A32—40	9—11	§6 后验、Bayes决策、边界定位
A41—47	11—13	§7 joint / log-joint 等价与数值稳定
A48—49	13	§7总结；A49为空代码单元
B1—5	1—2	§8 Outline、条件独立、运行设置
B6—13	2—4	§8 数据、50/50划分、样本与网格区别
B14—24	4—7	§8 参数、二维/三维密度、椭圆和后验绘图函数
B25—32	7—9	§9 后验、测试、错分点
B33—38	9—10	§10 协方差、四个矩阵例子与图
B39—42	10—11	§11 MLE与正则；§10形状解释
B43—54	11—14	§11完整类实现、标签映射、预测比较
B55—58	14—15	§12 邮件任务、词袋原图与信息损失
B59—71	15—20	§13 读取、划分、词表、稀疏矩阵与显示辅助
B72—79	20—25	§14 Bernoulli拟合、词概率图、错分查看
B80—84	25—26	§15平滑与测试比较的解释
B85—88	26—27	§16 高频 / 区分性词排名、模型对象核对
B89—92	27—28	§17 TF-IDF与库约定
B93—97	29—30	§18 Multinomial、词参数、预测与排名
B98—100	30—31	§19总结、预处理、n-gram与词向量

数值和图由本地工具单独重算；原代码保留在原材料中。不同版本库的实际行为需结合随样板保存的环境版本核对。讲义中的教学手算均标明为补充，不冒充老师原题。

Tutorial 2 · Text Document Classification with Naive Bayes

按老师原任务，跑通新闻分类并解释结果

先读 Lecture 2 [本册 p.25] · Assignment 1 指南 [本册 p.74] · 运行说明

本地学习样板，2026–09–22。主要来源：Tutorial2v2.ipynb（下文T，cell从1开始，不是In[n]）；dataAG.json。这是我们按原任务编写的可运行参考讲解，不是教师发布的标准答案。

老师的顺序是：认识AGNews → 建词向量 → Bernoulli NB → Multinomial NB → 看错分 → 改平滑/词表 → 实现Poisson NB。每步先解释要解决什么，再看代码与输出。默认从头运行全部代码，独立尝试题写在Markdown中，不影响运行。

结果口径 / Result scope： 本教程遵循课堂任务，多次查看同一份给定test的表现，用于练习与探索。它已参与模型/参数比较，不能被称为最终独立泛化估计。所有数值由下方代码计算，固定种子42；这里不报告短信作业的成绩。

学习地图 / Goal

原任务	优先级	难度与卡点	学到什么程度	对应讲义
数据与词向量 T4–12	核心必会	中：文档、词、矩阵轴	能建立固定词表并避免泄漏	Lecture §12–13
Bernoulli NB T13–16	核心必会	中：出现/未出现	会训练、计算指标、解释词概率	§14–16
Multinomial NB T17–20	核心必会	中：计数与TF–IDF	会比较表示，解释参数含义	§17–18
错分 T21–24	核心必会	中：观察不等于原因	会提出可核验解释	§9、19
两种参数实验 T25–28	核心必会	中：受控比较	会画曲线、说明比较条件	§13、15、17
Poisson NB T29–35	核心必会	高：换CCD仍保留Bayes外框	会估计、算log分数并归一化	§7；本文件§8
严格验证方案	常规掌握	中：开发与最终评估分开	能重画实验流程	方法补充，非改写原题

优先级是基于当前任务的学习建议；没有把历史样题当成本学期考试频率。英文题意为忠实整理，中文解释补足必要条件；代码、类别名称和原文件名不翻译。

0. Setup | 只在这里改实验设置

在README所述独立环境中运行。AGNEWS_PATH默认指向项目保留的Canvas数据副本，可在下一格改成自己的文件路径。缺文件会报告准确路径，不会悄悄换成网上另一份AGNews。

English: Configure parameters and the data path here. All following experiments use the provided local data and explicit settings.

In [1]

```
from pathlib import Path
import json, hashlib, platform, importlib.metadata, textwrap, html
from collections import Counter
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
from scipy import sparse
from scipy.special import gammaln, logsumexp
from scipy.stats import poisson
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfTransformer
from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB, MultinomialNB
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
from IPython.display import display, Markdown, HTML

# Accept execution from the notes folder or the Course workspace.
candidates = [Path.cwd(), *(p / "codexing/CS5489/course-notes" for p in [Path.cwd(),
*Path.cwd().parents])]
NOTE_DIR = next((p for p in candidates if (p / "Lecture02.md").is_file()), None)
if NOTE_DIR is None:
    raise FileNotFoundError("Run from Course or codexing/CS5489/course-notes; Lecture02.md
was not found.")
NOTE_DIR = NOTE_DIR.resolve()
AGNEWS_PATH = NOTE_DIR / "../materials/canvas/Lecture2/Tutorial2/dataAG.json"
AGNEWS_PATH = AGNEWS_PATH.resolve() # Change this path if your data lives elsewhere.
if not AGNEWS_PATH.is_file():
    raise FileNotFoundError(f"Required course dataset not found: {AGNEWS_PATH}")

SEED = 42
DEFAULT_MAX_FEATURES = 1000
DEFAULT_ALPHA = 1.0
ALPHAS = [0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 10.0]
VOCAB_LIMITS = [100, 500, 1000, 2000, 5000]
CATS = ["World", "Sports", "Business", "Sci/Tech"]
np.random.seed(SEED)
ASSET_DIR = NOTE_DIR / "assets"
ASSET_DIR.mkdir(exist_ok=True)
COLORS = ["#2870a2", "#b57319", "#698244", "#a74f72"]
plt.rcParams.update({"figure.figsize": (7.2, 4.2), "figure.dpi": 130, "font.size": 11,
                    "font.family": "DejaVu Sans", "axes.spines.top": False,
                    "axes.spines.right": False})
def show_figure(fig, name):
    fig.savefig(ASSET_DIR / name, dpi=150, bbox_inches="tight", facecolor="white")
    plt.show()
    plt.close(fig)
```

```
versions = {name: importlib.metadata.version(name) for name in
             ["numpy", "scipy", "scikit-learn", "matplotlib", "pandas", "nbformat"]}
print("Python:", platform.python_version(), "| seed:", SEED)
print("Package versions:", versions)
print("Data:", AGNEWS_PATH.name, "| SHA256:",
      hashlib.sha256(AGNEWS_PATH.read_bytes()).hexdigest())
```

```
Python: 3.12.14 | seed: 42
Package versions: {'numpy': '2.5.3', 'scipy': '1.18.1', 'scikit-learn': '1.9.1',
                  'matplotlib': '3.11.2', 'pandas': '3.0.6', 'nbformat': '5.11.1'}
Data: dataAG.json | SHA256:
6fc06494ec6a66501f4db2e0c9710e32db6c88a6a0ca8ff59db3620011fe378b
```

1. Load and inspect data | 先数清楚，再训练

原任务 / Task (T4—9): 载入dataAG.json, 检查训练/测试规模和四类标签, 查看文本。

English: Load dataAG.json, inspect split sizes and class counts, and examine the text records.

一条字典是一篇新闻, text是字符串、label是0到3的已有标签。下面仅显示各类计数和一条截短样本, 完整数据留在原文件。T6写2034/1353, 但本次给定文件实际为2000/1000; 以读到的文件为准, 差异明确保留。

In [2]

```
data = json.loads(AGNEWS_PATH.read_text(encoding="utf-8"))
assert set(data) == {"train", "test"}
for split, rows in data.items():
    assert rows and all(isinstance(r["text"], str) and isinstance(r["label"], int) for r in rows)
    assert all(r["label"] in range(4) for r in rows)
    assert all(r["text"].strip() for r in rows)
assert (len(data["train"]), len(data["test"])) == (2000, 1000), "Dataset differs from the reviewed snapshot."

train_text = [r["text"] for r in data["train"]]
test_text = [r["text"] for r in data["test"]]
train_y = np.array([r["label"] for r in data["train"]])
test_y = np.array([r["label"] for r in data["test"]])
class_counts = pd.DataFrame({
    "Class": CATS,
    "Train documents": [int((train_y == c).sum()) for c in range(4)],
    "Test documents": [int((test_y == c).sum()) for c in range(4)],
})
assert set(np.unique(train_y)) == set(range(4)) and set(np.unique(test_y)) == set(range(4))
display(class_counts)
print("One training example:", CATS[train_y[0]])
print(textwrap.fill(train_text[0][:280], width=88))
print("Blank text rows:", sum(not t.strip() for t in train_text + test_text))
```

	Class	Train documents	Test documents
0	World	511	262
1	Sports	493	261
2	Business	512	249
3	Sci/Tech	484	228

One training example: World
 Three UK soldiers killed in central Iraq Three British troops have been killed and others injured in an attack in central Iraq, British Armed Forces Minister Adam Ingram confirmed on Thursday.
 Blank text rows: 0

怎样检查 / Check: 两个计数列分别加到2000和1000；标签与四个英文名称按原顺序对应。训练集与测试集分开，不能在载入后合并再重新“方便地”切分。

独立检查题: 2000篇新闻、实际词表1000词，特征矩阵和标签数组各是什么形状？

English question: For 2000 documents and an actual vocabulary of 1000 terms, what are the shapes of the feature matrix and label array?

答案: X为(2000,1000), y为(2000,); 每篇文档一行，每个词一列。若1000只是词表上限，实际列数仍应读取vectorizer。

English answer: X has shape (2000,1000) and y has shape (2000,). Documents are rows and vocabulary terms are columns. If 1000 is only a requested cap, inspect the fitted vocabulary for the actual column count.

2. Build document vectors | 把词表当成一把固定的尺子

原任务 / Task (T10–12): 从训练文本建词表，再转换两份数据，自己选择词表大小。

English: Build a vocabulary from training documents and transform both splits using that vocabulary.

默认最多1000词，沿课堂例子使用英文停用词、默认小写化。fit_transform只作用于train；test只transform。test中独有的词不会偷偷加入词表。下面先保留原始整数计数：Bernoulli会二值化，Poisson也需要这些计数；不要稍后用TF-IDF覆盖count_train这个变量。

In [3]

```

vectorizer = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=DEFAULT_MAX_FEATURES)
count_train = vectorizer.fit_transform(train_text)
count_test = vectorizer.transform(test_text)
feature_names = vectorizer.get_feature_names_out()
assert count_train.shape == (len(train_text), len(feature_names))
assert count_test.shape == (len(test_text), len(feature_names))
assert np.isfinite(count_train.data).all() and (count_train.data >= 0).all()
print("Train / test shapes:", count_train.shape, count_test.shape)
print("Requested / actual vocabulary:", DEFAULT_MAX_FEATURES, len(feature_names))
zero_train = int((np.asarray(count_train.sum(axis=1)).ravel() == 0).sum())
zero_test = int((np.asarray(count_test.sum(axis=1)).ravel() == 0).sum())
print("All-zero feature rows, train / test:", zero_train, zero_test)
row = count_train.getrow(0)
display(pd.DataFrame({"Word": feature_names[row.indices], "Count": row.data})
        .sort_values(["Count", "Word"], ascending=[False, True]).head(8))

# Tiny independent check: do not learn the held-out-only term.
probe = CountVectorizer().fit(["trainword common", "another common"])
before = dict(probe.vocabulary_)
probe.transform(["heldoutonly common"])
assert probe.vocabulary_ == before and "heldoutonly" not in probe.vocabulary_

```

```

Train / test shapes: (2000, 1000) (1000, 1000)
Requested / actual vocabulary: 1000 1000
All-zero feature rows, train / test: 2 2

```

	Word	Count
5	british	2
3	central	2
4	iraq	2
2	killed	2
9	armed	1
8	attack	1
12	confirmed	1
10	forces	1

怎样读 / Interpretation: 稀疏表示省略存储零元素，未出现这个事实仍由模型处理。停用词和词表截断之后，原文非空也可能得到全零行；这不等于读取失败。

常见错误 / Pitfall: 对test重新fit会使坐标改变并引入泄漏。把训练列名贴到一个独立拟合的test矩阵上，不会修复这个问题。

English takeaway: The vocabulary is learned from training text and then held fixed. A zero vector after preprocessing can be a legitimate representation outcome.

3. Bernoulli Naive Bayes | 先问有没有，不问重复几次

原任务 / Task (T13–16): 训练Bernoulli NB、报告测试accuracy，并查看每类高概率词。

English: Train Bernoulli NB, report test accuracy and inspect high-probability words for each class.

用 $\alpha=1$ 作本次默认值；这不是老师规定的最优参数。BernoulliNB的 $\text{binarize}=0.0$ 把正计数变成1。其文档得分同时考虑出现与未出现；先回看Lecture §14–15 [本册 p.39] 中的手算，理解为什么分母是 $N_c + 2\alpha$ 。

In [4]

```
bnb = BernoulliNB(alpha=DEFAULT_ALPHA, binarize=0.0).fit(count_train, train_y)
pred_bnb = bnb.predict(count_test)
prob_bnb = bnb.predict_proba(count_test)
assert np.allclose(prob_bnb.sum(axis=1), 1)
bnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_bnb))
print(f"Bernoulli NB: {int((pred_bnb == test_y).sum())}/{len(test_y)} correct; accuracy={bnb_acc:.3%}")
print("Model class order:", bnb.classes_)
print("One posterior vector:", np.round(prob_bnb[0], 4))

def show_top_words(model, names, title):
    rows = []
    for i, label in enumerate(model.classes_):
        ids = np.argsort(-model.feature_log_prob_[i], kind="stable")[:10]
        for rank, j in enumerate(ids, 1):
            rows.append({"Class": CATS[int(label)], "Rank": rank,
                        "Word": names[j], "Log parameter":
round(float(model.feature_log_prob_[i, j]), 4)})
    table = pd.DataFrame(rows)
    display(HTML("<details><summary>" + html.escape(title) +
"</summary>" + table.to_html(index=False, escape=True) + "</details>"))
    return table

bnb_words = show_top_words(bnb, feature_names, "Top 10 per class / 展开各类前10词 (Bernoulli)")
```

```
Bernoulli NB: 821/1000 correct; accuracy=82.100%
Model class order: [0 1 2 3]
One posterior vector: [4.800e-03 9.817e-01 1.000e-04 1.340e-02]
```

Top 10 per class / 展开各类前10词 (Bernoulli)

Class	Rank	Word	Log parameter
World	1	said	-1.3882
World	2	39	-1.6452
World	3	reuters	-1.8836

Class	Rank	Word	Log parameter
World	4	iraq	-2.1131
World	5	killed	-2.2149
World	6	minister	-2.2149
World	7	president	-2.2149
World	8	ap	-2.3485
World	9	wednesday	-2.4116
World	10	people	-2.4336
Sports	1	39	-1.0513
Sports	2	new	-2.2156
Sports	3	game	-2.2343
Sports	4	night	-2.2533
Sports	5	season	-2.2533
Sports	6	win	-2.3127
Sports	7	team	-2.3334
Sports	8	year	-2.3759
Sports	9	ap	-2.3979
Sports	10	saturday	-2.3979
Business	1	39	-1.2655
Business	2	said	-1.3902
Business	3	reuters	-1.5509
Business	4	new	-1.6075
Business	5	company	-1.8355
Business	6	prices	-2.0227
Business	7	oil	-2.0678
Business	8	york	-2.0833
Business	9	corp	-2.1479
Business	10	percent	-2.1818
Sci/Tech	1	new	-1.5228

Class	Rank	Word	Log parameter
Sci/Tech	2	39	-1.7089
Sci/Tech	3	software	-2.0431
Sci/Tech	4	microsoft	-2.0919
Sci/Tech	5	said	-2.1432
Sci/Tech	6	company	-2.1789
Sci/Tech	7	internet	-2.4485
Sci/Tech	8	computer	-2.5486
Sci/Tech	9	corp	-2.5486
Sci/Tech	10	reuters	-2.5486

解释 / Interpretation: 每行的概率参数是“该类文档含这个词”的概率，排序不是因果重要性，也不是整份文档的后验。几类都常见的词可能排得很前，却不擅长区分类别。

自查: 同一文档中market从1次变10次，保持已训练模型、词表和其他词不变，这个Bernoulli预测会改变吗？

English question: In one document, change the count of market from 1 to 10 while keeping the fitted model, vocabulary and other word counts fixed. Does this Bernoulli prediction change?

答案: 不会，二值化后输入相同。

English answer: No. The binary presence vector stays the same.

3.1 Bernoulli parameter comparison | 补齐原T13的参数尝试

原T13不只要求报告一次accuracy，也要求尝试alpha、max_features等参数。下面保留同一数据划分：先固定词表1000，只改alpha；再固定alpha=1，只改词表上限。两个小表分别回答一个问题，不把它们称为联合搜索。这里沿用课堂要求比较给定test，属于探索，不能把最高值当成独立最终成绩。

English: Original task T13 also asks you to try parameter settings. Compare one factor at a time: alpha with the fixed 1000-word cap, then vocabulary size with alpha=1. These classroom test comparisons are exploratory, not an unbiased final evaluation. The vocabulary is fitted only on training text in every run.

In [5]

```

bnb_parameter_rows = []
for alpha in ALPHAS:
    fitted = BernoulliNB(alpha=alpha, binarize=0.0).fit(count_train, train_y)
    bnb_parameter_rows.append({"Vary": "alpha", "Alpha": alpha,
                              "Requested vocabulary": DEFAULT_MAX_FEATURES, "Actual vocabulary":
count_train.shape[1],
                              "Classroom test accuracy": accuracy_score(test_y, fitted.predict(count_test))})
for limit in VOCAB_LIMITS:
    vec = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=limit)
    fit_counts = vec.fit_transform(train_text)
    eval_counts = vec.transform(test_text)
    fitted = BernoulliNB(alpha=DEFAULT_ALPHA, binarize=0.0).fit(fit_counts, train_y)
    bnb_parameter_rows.append({"Vary": "vocabulary", "Alpha": DEFAULT_ALPHA,
                              "Requested vocabulary": limit, "Actual vocabulary": fit_counts.shape[1],
                              "Classroom test accuracy": accuracy_score(test_y, fitted.predict(eval_counts))})
bnb_parameter_table = pd.DataFrame(bnb_parameter_rows)
display(bnb_parameter_table)
base_rows = bnb_parameter_table[(bnb_parameter_table["Alpha"] == DEFAULT_ALPHA) &
                                (bnb_parameter_table["Requested vocabulary"] == DEFAULT_MAX_FEATURES)]
assert np.allclose(base_rows["Classroom test accuracy"], bnb_acc)
print("Best tested settings within each one-factor sweep (classroom exploration):")
for varied, group in bnb_parameter_table.groupby("Vary", sort=False):
    display(group[np.isclose(group["Classroom test accuracy"], group["Classroom test
accuracy"].max())])

```

	Vary	Alpha	Requested vocabulary	Actual vocabulary	Classroom test accuracy
0	alpha	0.1	1000	1000	0.822
1	alpha	0.3	1000	1000	0.825
2	alpha	1.0	1000	1000	0.821
3	alpha	3.0	1000	1000	0.808
4	alpha	10.0	1000	1000	0.776
5	vocabulary	1.0	100	100	0.684
6	vocabulary	1.0	500	500	0.780
7	vocabulary	1.0	1000	1000	0.821
8	vocabulary	1.0	2000	2000	0.842
9	vocabulary	1.0	5000	5000	0.856

Best tested settings within each one-factor sweep (classroom exploration):

	Vary	Alpha	Requested vocabulary	Actual vocabulary	Classroom test accuracy
1	alpha	0.3	1000	1000	0.825

	Vary	Alpha	Requested vocabulary	Actual vocabulary	Classroom test accuracy
9	vocabulary	1.0	5000	5000	0.856

如何解释 / Interpretation: 先在Vary=alpha的行内比较，再在Vary=vocabulary的行内比较；实际词表列也要核对。相同默认设置出现两次，是核验两条流程一致，而不是两次独立实验。即使某个配置更高，也只能说明本次表示、划分和网格中的比较结果。

English: Compare within each one-factor sweep and report the actual vocabulary size. The duplicated default setting checks consistency; it is not an independent replication. A higher value applies to this dataset, split and tested grid, not to every document-classification problem.

4. Multinomial Naive Bayes model | 让非负权重进入另一个模型

原任务 / Task (T17–20): 使用TF-IDF表示训练Multinomial NB，比较表现，并查看各类高权重词。

English: Train Multinomial NB on TF-IDF features, compare accuracy, and inspect the learned word parameters.

沿Lecture2b cell91设置norm="l1"，并显式保留默认smooth_idf=True。IDF只从train拟合。非零文档变换后各项和为1；全零文档仍为0。TF-IDF是非负分数权重，不是Poisson整数计数，也不应硬套阶乘形式的整数多项式PMF。

此处从Bernoulli/count换到Multinomial/TF-IDF，**同时改变了模型与表示**。可以比较两条完整流程，但不能把差异全归因于“分类器更好”。相关数学见Lecture §17–18 [本册 p.41]。

In [6]

```
tfidf = TfidfTransformer(use_idf=True, norm="l1", smooth_idf=True)
tf_train = tfidf.fit_transform(count_train)
idf_before_test = tfidf.idf_.copy()
tf_test = tfidf.transform(count_test)
assert np.array_equal(tfidf.idf_, idf_before_test)
sums = np.asarray(tf_train.sum(axis=1)).ravel()
assert np.all(np.isclose(sums, 0) | np.isclose(sums, 1))
mnb = MultinomialNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(tf_train, train_y)
pred_mnb = mnb.predict(tf_test)
mnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_mnb))
assert np.allclose(mnb.predict_proba(tf_test).sum(axis=1), 1)
print(f"Multinomial NB + TF-IDF: {int((pred_mnb == test_y).sum())}/{len(test_y)} correct; accuracy={mnb_acc:.3%}")
print("Bernoulli difference (percentage points):", round((mnb_acc-bnb_acc)*100, 2))
mnb_words = show_top_words(mnb, feature_names, "Top 10 per class / 展开各类前10词 (Multinomial / TF-IDF)")
```

```
Multinomial NB + TF-IDF: 821/1000 correct; accuracy=82.100%
Bernoulli difference (percentage points): 0.0
```

Top 10 per class / 展开各类前10词 (Multinomial / TF-IDF)

Class	Rank	Word	Log parameter
World	1	iraq	-5.3403
World	2	39	-5.4974
World	3	ap	-5.5248
World	4	said	-5.5487
World	5	reuters	-5.6197
World	6	killed	-5.6701
World	7	president	-5.6862
World	8	minister	-5.7645
World	9	troops	-5.8280
World	10	baghdad	-5.8374
Sports	1	39	-4.7330
Sports	2	ap	-5.4817
Sports	3	game	-5.5382
Sports	4	season	-5.5569
Sports	5	night	-5.6753
Sports	6	win	-5.6988
Sports	7	lead	-5.7416
Sports	8	team	-5.7765
Sports	9	victory	-5.7888
Sports	10	saturday	-5.8053
Business	1	39	-5.2057
Business	2	oil	-5.4047
Business	3	reuters	-5.5045
Business	4	company	-5.5722
Business	5	said	-5.5815
Business	6	prices	-5.5903
Business	7	new	-5.6260

Class	Rank	Word	Log parameter
Business	8	percent	-5.8355
Business	9	corp	-5.8759
Business	10	sales	-5.9463
Sci/Tech	1	new	-5.2765
Sci/Tech	2	microsoft	-5.2780
Sci/Tech	3	software	-5.4491
Sci/Tech	4	39	-5.5661
Sci/Tech	5	quot	-5.6646
Sci/Tech	6	space	-5.8120
Sci/Tech	7	company	-5.8179
Sci/Tech	8	computer	-5.8648
Sci/Tech	9	internet	-5.8964
Sci/Tech	10	reuters	-5.8989

检查 / Check: Multinomial各词参数在每个类别内和为1；Bernoulli每词是一个独立二元试验，其出现率无需跨词相加为1。这里高参数值对应累计特征质量，输入为TF-IDF时不应称为原始词次数。

English takeaway: The comparison is between complete representation—model pipelines. TF-IDF must reuse training IDF, and fractional weights are a practical model input rather than literal integer counts.

In [7]

```
assert np.allclose(np.exp(mnb.feature_log_prob_).sum(axis=1), 1)
print("Multinomial parameter row sums:", np.exp(mnb.feature_log_prob_).sum(axis=1))
print("Bernoulli presence-probability sums (not constrained to one):",
      np.round(np.exp(bnb.feature_log_prob_).sum(axis=1), 2))
```

```
Multinomial parameter row sums: [1. 1. 1. 1.]
Bernoulli presence-probability sums (not constrained to one): [13.29 11.79 15.05 12.74]
```

5. Misclassified documents | 分错了什么？哪些解释只是猜想？

原任务 / Task (T21–24): 查看错分新闻，并给出可能的原因。

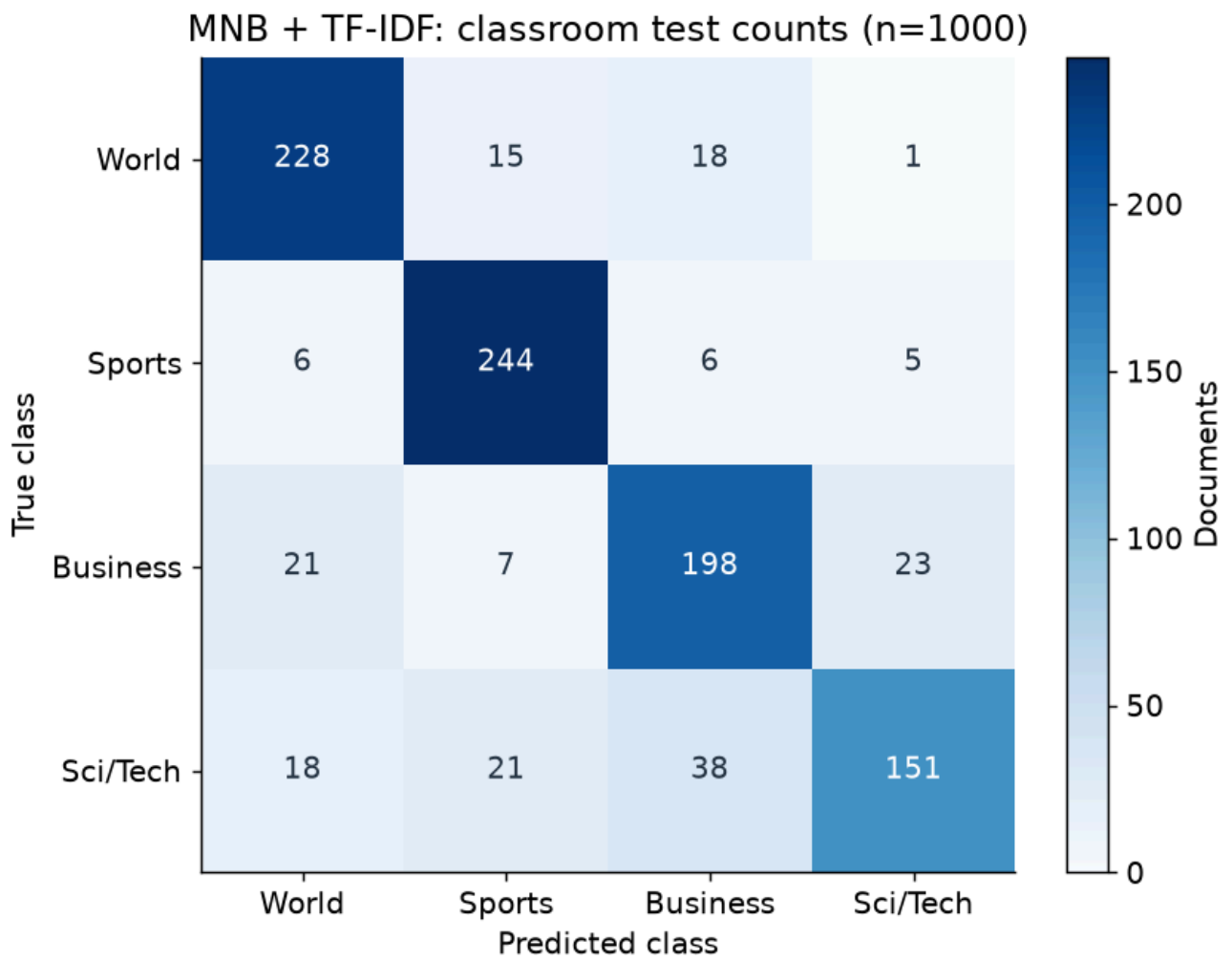
English: Inspect misclassified documents and suggest plausible reasons.

先看混淆矩阵：行是真实类别，列是预测类别，每行总数应等于该类test文档数。再看MNB流程前3条错分，记录索引、真值、预测、短文本和模型后验。错误类别可能语义接近、文本包含多类词、关键词被截断、表示丢失关系，或者标签本身值得核查；这些都要由具体证据支持。

In [8]

```
cm = confusion_matrix(test_y, pred_mnb, labels=np.arange(4))
assert cm.sum() == len(test_y)
assert np.array_equal(cm.sum(axis=1), np.bincount(test_y, minlength=4))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 5.0), layout="constrained")
im = ax.imshow(cm, cmap="Blues", vmin=0)
for i in range(4):
    for j in range(4):
        ax.text(j, i, str(cm[i,j]), ha="center", va="center",
                color="white" if cm[i,j] > cm.max()/2 else "#243343")
ax.set(xticks=range(4), yticks=range(4), xticklabels=CATS, yticklabels=CATS,
      xlabel="Predicted class", ylabel="True class",
      title=f"MNB + TF-IDF: classroom test counts (n={len(test_y)})")
fig.colorbar(im, ax=ax, label="Documents")
show_figure(fig, "tutorial-confusion.png")

error_indices = np.flatnonzero(pred_mnb != test_y)[:3]
for idx in error_indices:
    print(f"\nIndex={idx} | true={CATS[test_y[idx]]} | predicted={CATS[pred_mnb[idx]]}")
    print(textwrap.fill(test_text[idx][:350], 90))
    print("Class posteriors:", dict(zip(CATS, [float(v) for v in
np.round(mnb.predict_proba(tf_test[idx])[0], 4)])))
    print("Retained nonzero features:", count_test[idx].nnz)
    print("Retained words:", ", ".join(feature_names[count_test[idx].indices]))
if len(error_indices) == 0:
    print("No misclassifications in this run; do not manufacture error examples.")
```



```

Index=1 | true=Business | predicted=World
Hurricane loss 'less than feared' Hurricane Frances could cause \$3-6bn in insured losses
in the US, less than experts first predicted.
Class posteriors: {'World': 0.2879, 'Sports': 0.2345, 'Business': 0.2716, 'Sci/Tech':
0.2061}
Retained nonzero features: 4
Retained words: experts, hurricane, loss, losses

Index=3 | true=World | predicted=Business
Consumer Confidence Dips in September NEW YORK – Job worries helped push consumer
confidence down in September for the second consecutive month, a New York-based private
research group said Tuesday. The Consumer Confidence Index fell 1.9 points to 96.8 from
a revised reading of 98.7 in August, according to The Conference Board...
Class posteriors: {'World': 0.2177, 'Sports': 0.2179, 'Business': 0.312, 'Sci/Tech':
0.2524}
Retained nonzero features: 22
Retained words: according, august, based, board, conference, consumer, fell, group, helped,
job, month, new, points, private, push, research, said, second, september, tuesday,
worries, york

Index=14 | true=Sci/Tech | predicted=Business
Solar spacecraft set to launch next year The $4 million Cosmos 1 project is backed by The
Planetary Society, co-founded by Carl Sagan. By The Associated Press. A solar sail
spacecraft designed to be propelled by the pressure of sunlight will be launched
Class posteriors: {'World': 0.2436, 'Sports': 0.2321, 'Business': 0.2652, 'Sci/Tech':
0.2591}
Retained nonzero features: 8
Retained words: designed, launch, launched, million, press, pressure, set, year

```

怎样写答案 / How to explain: “这条新闻被预测为Business，我在原文看到商业词汇”是观察；“如果保留某个短语就一定能修正”是待验证假设。先查词表是否保留该词，再设计一次只改变表示的验证，不凭一条故事证明因果。

改变预处理若使用了这些test错分作为灵感，这份test已提供开发反馈。还可以查看准确率分母和类间错误分布，避免只背一个总分。

English takeaway: Describe the observed error first, then separate plausible explanations from verified causes. Inspecting held-out errors to redesign a model makes those data part of development.

本次固定样本的读法 / Reading the current examples: – Index 1描述飓风造成的保险损失，原标签Business、预测World，仅保留4个词。灾害事件与经济损失共用同一短文，可以提出“主题边界与词表截断影响判断”的假设；尚未用受控实验验证。 – Index 3讨论消费者信心和就业，原标签World、预测Business。经济主题词使这个预测值得理解，但不能只凭主题印象把原标签改掉。 – Index 14讨论太阳帆航天器及项目资助，原标签Sci/Tech、预测Business；两个模型后验接近。先查看保留词，再考虑是表示损失、主题重叠还是模型限制，不把某个金额直接宣判为错误原因。

English: Index 1 combines disaster and insurance-loss language; index 3 discusses economic confidence despite its World label; index 14 combines a spacecraft project and funding. These observations motivate hypotheses, not proven causes or permission to relabel evaluation data. The retained-word output lets you inspect the representation.

6. Effect of smoothing | 只改alpha，画一条能解释的曲线

原任务 / Task (T25–26): 用Multinomial TF–IDF模型画accuracy随alpha变化，并找本次网格中的最好值。

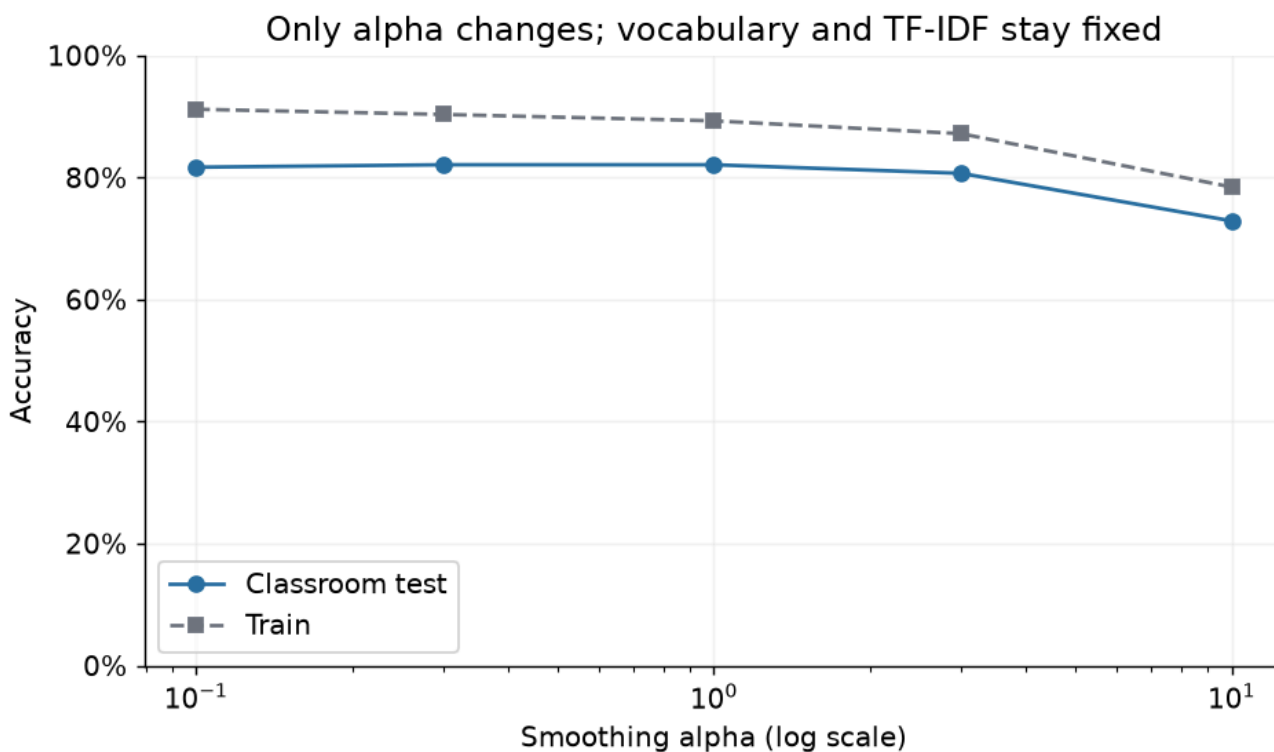
English: Plot Multinomial TF–IDF accuracy against alpha and identify the best tested setting.

固定划分、词表和TF–IDF变换，仅改变alpha。横轴使用对数刻度，因为候选跨了两个数量级；纵轴为accuracy。表里同时保留训练表现，帮助检查拟合与测试不一定同步。这里的“最好”严格限于给定网格和这份课堂test。

In [9]

```
alpha_rows = []
for alpha in ALPHAS:
    fitted = MultinomialNB(alpha=alpha).fit(tf_train, train_y)
    alpha_rows.append({"alpha": alpha,
                       "Train accuracy": float(accuracy_score(train_y,
fitted.predict(tf_train))),
                       "Classroom test accuracy": float(accuracy_score(test_y,
fitted.predict(tf_test))}))
alpha_table = pd.DataFrame(alpha_rows)
display(alpha_table)
best_alpha_row = alpha_table.loc[alpha_table["Classroom test accuracy"].idxmax()]
best_alpha = float(best_alpha_row["alpha"])
fig, ax = plt.subplots(layout="constrained")
ax.plot(alpha_table["alpha"], alpha_table["Classroom test accuracy"], marker="o",
        color=COLORS[0], label="Classroom test")
ax.plot(alpha_table["alpha"], alpha_table["Train accuracy"], marker="s",
        color="#707780", linestyle="--", label="Train")
ax.set(xscale="log", ylim=(0,1), xlabel="Smoothing alpha (log scale)", ylabel="Accuracy",
        title="Only alpha changes; vocabulary and TF–IDF stay fixed")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1)); ax.grid(alpha=.15); ax.legend()
show_figure(fig, "tutorial-alpha.png")
print("Best tested alpha (first/smallest on ties):", best_alpha,
      "| classroom test:", f'{best_alpha_row["Classroom test accuracy"]:.3%}')
```

	alpha	Train accuracy	Classroom test accuracy
0	0.1	0.9120	0.817
1	0.3	0.9035	0.821
2	1.0	0.8930	0.821
3	3.0	0.8720	0.807
4	10.0	0.7845	0.729



Best tested alpha (first/smallest on ties): 0.3 | classroom test: 82.100%

自查： 在其他设置固定时，alpha越大，测试accuracy是否一定越高？

English question: With other settings fixed, must a larger alpha produce higher test accuracy?

答案： 不一定。平滑缓解稀疏估计，但过强时可能抹平类别差异；本次曲线的形状要由实际输出回答。

English answer: No. Smoothing stabilizes sparse estimates, but excessive smoothing can suppress useful class differences. Describe the measured curve rather than assuming a monotonic improvement.

7. Effect of vocabulary size | 更多词，真的提供更多有效证据吗？

原任务 / Task (T27–28): 画accuracy随词表上限变化，并找当前网格中的最好值。

English: Plot accuracy against vocabulary limit and identify the best tested limit.

为单独观察词表，这一组将alpha固定为默认1，**不继承上一组用test挑出的best_alpha**。每个上限都仅从train重建词表与IDF，再应用到test。请求上限和实际大小一起报告；各词表坐标不同，因此每次都要重新拟合模型。

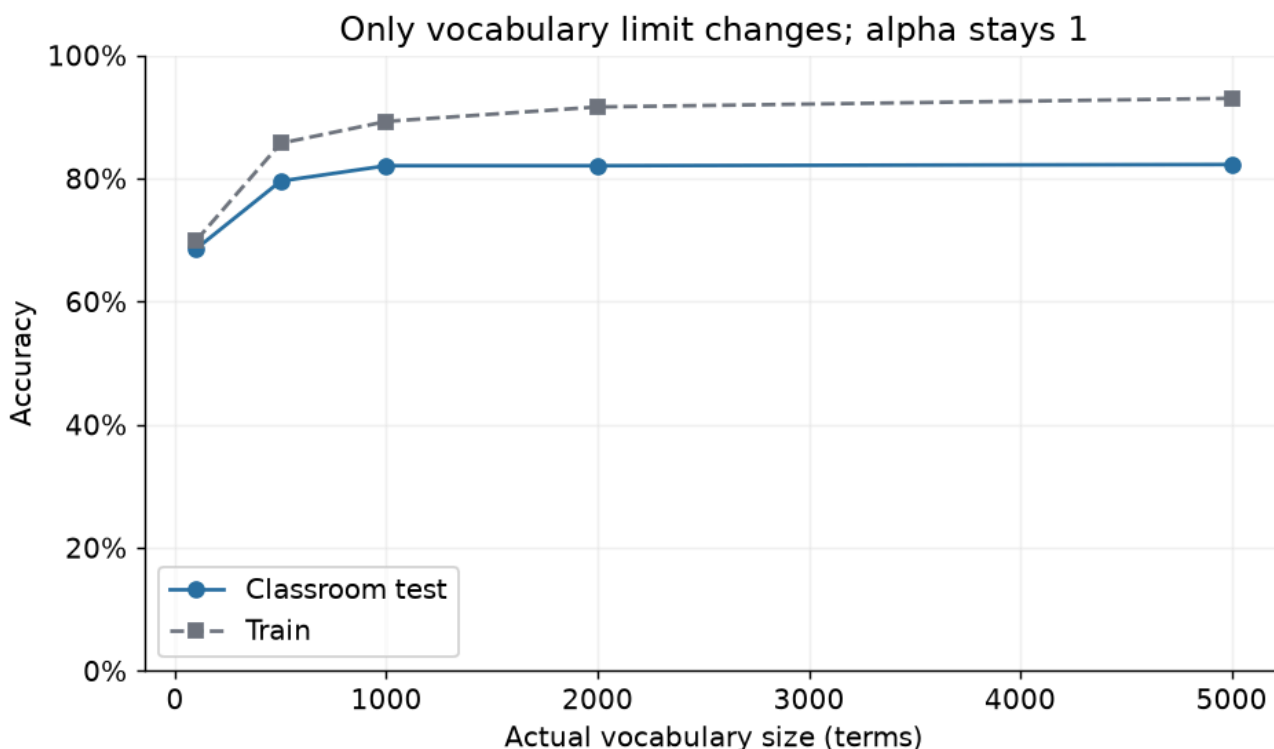
In [10]

```

vocab_rows = []
for limit in VOCAB_LIMITS:
    vec = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=limit)
    counts_fit = vec.fit_transform(train_text)
    counts_eval = vec.transform(test_text)
    transformer = TfidfTransformer(norm="l1", use_idf=True, smooth_idf=True)
    z_fit = transformer.fit_transform(counts_fit)
    z_eval = transformer.transform(counts_eval)
    fitted = MultinomialNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(z_fit, train_y)
    vocab_rows.append({"Requested limit": limit, "Actual vocabulary": counts_fit.shape[1],
                      "Train accuracy": float(accuracy_score(train_y,
fitted.predict(z_fit))),
                      "Classroom test accuracy": float(accuracy_score(test_y,
fitted.predict(z_eval))}))
vocab_table = pd.DataFrame(vocab_rows)
display(vocab_table)
best_vocab_row = vocab_table.loc[vocab_table["Classroom test accuracy"].idxmax()]
fig, ax = plt.subplots(layout="constrained")
ax.plot(vocab_table["Actual vocabulary"], vocab_table["Classroom test accuracy"],
marker="o",
        color=COLORS[0], label="Classroom test")
ax.plot(vocab_table["Actual vocabulary"], vocab_table["Train accuracy"], marker="s",
        color="#707780", linestyle="--", label="Train")
ax.set(ylim=(0,1), xlabel="Actual vocabulary size (terms)", ylabel="Accuracy",
        title="Only vocabulary limit changes; alpha stays 1")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1)); ax.grid(alpha=.15); ax.legend()
show_figure(fig, "tutorial-vocabulary.png")
print("Best tested limit:", int(best_vocab_row["Requested limit"]),
      "| actual size:", int(best_vocab_row["Actual vocabulary"]),
      "| classroom test:", f'{best_vocab_row["Classroom test accuracy"]:.3%}')

```

	Requested limit	Actual vocabulary	Train accuracy	Classroom test accuracy
0	100	100	0.6995	0.686
1	500	500	0.8575	0.796
2	1000	1000	0.8930	0.821
3	2000	2000	0.9165	0.821
4	5000	5000	0.9305	0.823



Best tested limit: 5000 | actual size: 5000 | classroom test: 82.300%

结果边界 / Interpretation boundary: 新词可能增加有用线索，也可能增加稀疏、噪声或估计不稳。一次网格中最高的点不是所有词表的全局最优，更不是独立测试成绩。两条单变量曲线也不是alpha与词表规模的联合搜索。

English takeaway: Report the actual vocabulary size and fixed settings. Separate one-factor experiments from joint tuning, and avoid treating the selected test score as unbiased final performance.

8. Poisson Naive Bayes | 外框不变，换掉词计数的分布

原任务 / Task (T29–35): 用Poisson分布建模每类、每词的计数，按老师给的接口实现分类器，再与前两种流程比较。

English: Implement Poisson NB for raw word counts using the provided class interface, then compare it with the previous pipelines.

8.1 参数估计与log分数

给定类别 c ，特征 x_j 是每篇文档中词 j 的**非负整数计数**。原模型把每篇文档当一次相同暴露量的观察：

$$p(x_j | c) = e^{-\mu_{j,c}} \frac{\mu_{j,c}^{x_j}}{x_j!}, \quad \hat{\mu}_{j,c}^{MLE} = \frac{T_{j,c}}{N_c}.$$

$T_{j,c}$ 是该类所有文档的词 j 计数之和； N_c 是该类文档数。这里 μ 不要求跨词和为1，分母不是全类的总词数。原模型没有给每篇文档单独的长度曝光量；长度变化较大时这会成为需要讨论的假设。

对正率求导可得到MLE：与 μ 有关的log似然是 $T \log \mu - N_c \mu$ ，导数 $T/\mu - N_c = 0$ 。T=0时最大值在边界 $\mu = 0$ ，不是除以零得到的内点解。

文档的log CCD为：

$$\log p(\mathbf{x} \mid c) = \sum_j [x_j \log \mu_{j,c} - \mu_{j,c} - \log(x_j!)].$$

加上 $\log p(c)$ 得到log joint，再用Lecture §7 [本册 p.33] 的logsumexp归一化。阶乘项对同一文档的所有类相同，选类别时可消去；参考实现保留它，以便与scipy的logpmf逐项校验。

8.2 模板未定义的alpha：明确采用一个补充约定

T32的构造器有alpha，却没有给出平滑公式。这里对alpha>0明确选用：

$$\hat{\mu}_{j,c} = \frac{T_{j,c} + \alpha}{N_c + \alpha}.$$

这是对每个率加Gamma(shape=alpha, rate=alpha)先验后取后验均值的额外约定。分子增加伪事件，分母增加伪曝光量；它不是MAP公式，也不是从模板中“读出来”的唯一答案。alpha=0在本实现中特别定义为无平滑MLE，不称为一个合法Gamma(0,0)先验。

教学手算 / Worked: 某词在同类4篇文档计数[0,0,0,0]。MLE=0；alpha=1时，按上述约定，后验均值=(0+1)/(4+1)=0.2。

English worked example: A word has counts [0,0,0,0] in four same-class documents. Its MLE rate is 0; with alpha=1, the specified posterior-mean rate is (0+1)/(4+1)=0.2. The zero MLE would assign zero probability to every positive future count.

你来试： 同类4篇计数[0,1,0,3]，alpha=1，按上述约定求MLE与平滑率。

English question: A word has counts [0,1,0,3] in four same-class documents. With alpha=1 and the convention above, find its MLE rate and smoothed rate.

答案： MLE=4/4=1；平滑率=5/5=1。两个值恰好相同，不代表平滑不起作用于其他数据；先验均值在此也是1。

English answer: The MLE rate is 4/4=1 and the smoothed rate is 5/5=1. They coincide because the observed mean equals the prior mean; smoothing can still change estimates for other data.

In [11]

```
class PoissonNB:
    # Poisson counts with explicit Gamma(alpha, alpha) posterior-mean smoothing.
    def __init__(self, alpha=1.0):
        if not np.isfinite(alpha) or alpha < 0:
            raise ValueError("alpha must be finite and nonnegative")
        self.alpha = float(alpha)

    def _counts(self, X, fitting=False):
        X = sparse.csr_matrix(X, dtype=float)
        if X.ndim != 2 or X.shape[1] == 0:
            raise ValueError("X must have sample rows and at least one feature")
        if not np.isfinite(X.data).all() or (X.data < 0).any():
            raise ValueError("Poisson features must be finite nonnegative counts")
        if not np.allclose(X.data, np.round(X.data), rtol=0, atol=1e-10):
```

```

        raise ValueError("Poisson requires integer counts, not TF-IDF")
    if not fitting and X.shape[1] != self.n_features_in_:
        raise ValueError("Feature count differs from fitted vocabulary")
    return X

def fit(self, X, y):
    X = self._counts(X, fitting=True)
    y = np.asarray(y)
    if y.ndim != 1 or len(y) != X.shape[0] or len(y) == 0:
        raise ValueError("y must have one label per nonempty training row")
    self.classes_, class_counts = np.unique(y, return_counts=True)
    self.n_features_in_ = X.shape[1]
    self.class_prior_ = class_counts / len(y)
    self.rate_ = np.vstack([
        (np.asarray(X[y == label].sum(axis=0)).ravel() + self.alpha) / (n + self.alpha)
        for label, n in zip(self.classes_, class_counts)
    ])
    return self

def compute_logcccd(self, X, c):
    # c is a class-column index; actual labels are stored in classes_.
    X = self._counts(X)
    rate = self.rate_[c]
    positive = rate > 0
    safe_log_rate = np.zeros_like(rate)
    safe_log_rate[positive] = np.log(rate[positive])
    factorial = X.copy()
    factorial.data = gammaln(factorial.data + 1)
    scores = (np.asarray(X @ safe_log_rate).ravel()
              - rate.sum() - np.asarray(factorial.sum(axis=1)).ravel())
    # Handle Poisson(0) exactly: P(0)=1, P(positive count)=0.
    impossible = np.asarray(X[:, ~positive].sum(axis=1)).ravel() > 0
    scores[impossible] = -np.inf
    return scores

def compute_logjoint(self, X):
    return np.column_stack([
        self.compute_logcccd(X, c) + np.log(self.class_prior_[c])
        for c in range(len(self.classes_))
    ])

@staticmethod
def _require_possible(scores):
    bad = np.flatnonzero(~np.isfinite(scores).any(axis=1))
    if len(bad):
        raise ValueError(f"All classes give zero likelihood for rows
{bad[:8].tolist()}); "
                        "use an explicitly justified positive smoothing or revise the
model.")

def predict_logproba(self, X):
    scores = self.compute_logjoint(X)
    self._require_possible(scores)
    return scores - logsumexp(scores, axis=1, keepdims=True)

def predict_proba(self, X):
    return np.exp(self.predict_logproba(X))

```

```
def predict(self, X):
    scores = self.compute_logjoint(X)
    self._require_possible(scores)
    return self.classes_[scores.argmax(axis=1)]
```

8.3 先用四条小数据检查，再跑整份新闻

训练计数为[[1,0],[3,2],[0,2],[0,4]]，前两条是类10、后两条是类20。alpha=1时，两类率应为[5/3,1]和[1/3,7/3]，先验各0.5。本实现用classes_保存真实标签，避免原骨架“标签必须从0连续编号”的隐含限制；AGNews的0–3标签不因此改变。

English: Check the fitted rates, likelihoods and normalization on a tiny known example before trusting dataset-level accuracy. Nonconsecutive labels test the label mapping separately.

In [12]

```
toy_X = np.array([[1,0], [3,2], [0,2], [0,4]])
toy_y = np.array([10,10,20,20])
toy = PoissonNB(alpha=1).fit(toy_X, toy_y)
np.testing.assert_allclose(toy.rate_, [[5/3,1], [1/3,7/3]])
np.testing.assert_allclose(toy.class_prior_, [.5,.5])
queries = np.array([[1,0], [0,2], [0,0]])
expected_joint = np.column_stack([
    poisson.logpmf(queries, mu=toy.rate_[c]).sum(axis=1) + np.log(.5)
    for c in range(2)
])
np.testing.assert_allclose(toy.compute_logjoint(queries), expected_joint)
np.testing.assert_allclose(toy.predict_proba(queries).sum(axis=1), 1)
assert set(toy.predict(queries)) <= {10,20}

mle = PoissonNB(alpha=0).fit(toy_X, toy_y)
assert np.isneginf(mle.compute_logcccd([[1,0]], 1)[0])
np.testing.assert_allclose(mle.predict_proba([[1,0]]), [[1,0]])

def expect_value_error(action):
    try:
        action()
    except ValueError as error:
        return str(error)
    raise AssertionError("Expected a ValueError, but invalid input was accepted.")

zero_model = PoissonNB(alpha=0).fit([[1,0], [2,0]], [0,1])
zero_message = expect_value_error(lambda: zero_model.predict_proba([[0,1]]))
fractional_message = expect_value_error(lambda: toy.predict([[.5,0]]))
negative_message = expect_value_error(lambda: toy.predict([[−1,0]]))
print("Rates:", toy.rate_)
print("Zero-rate guard:", zero_message)
print("Fractional input guard:", fractional_message)
print("All tiny numerical, normalization and label checks passed.")
```

```
Rates: [[1.66666667 1.          ]
 [0.33333333 2.33333333]]
Zero-rate guard: All classes give zero likelihood for rows [0]; use an explicitly justified
positive smoothing or revise the model.
Fractional input guard: Poisson requires integer counts, not TF-IDF
All tiny numerical, normalization and label checks passed.
```

8.4 在原始新闻计数上运行 / Test the count model

原任务 / Task (T33–35): 在数据集上测试Poisson NB, 比较它是否适合文档。

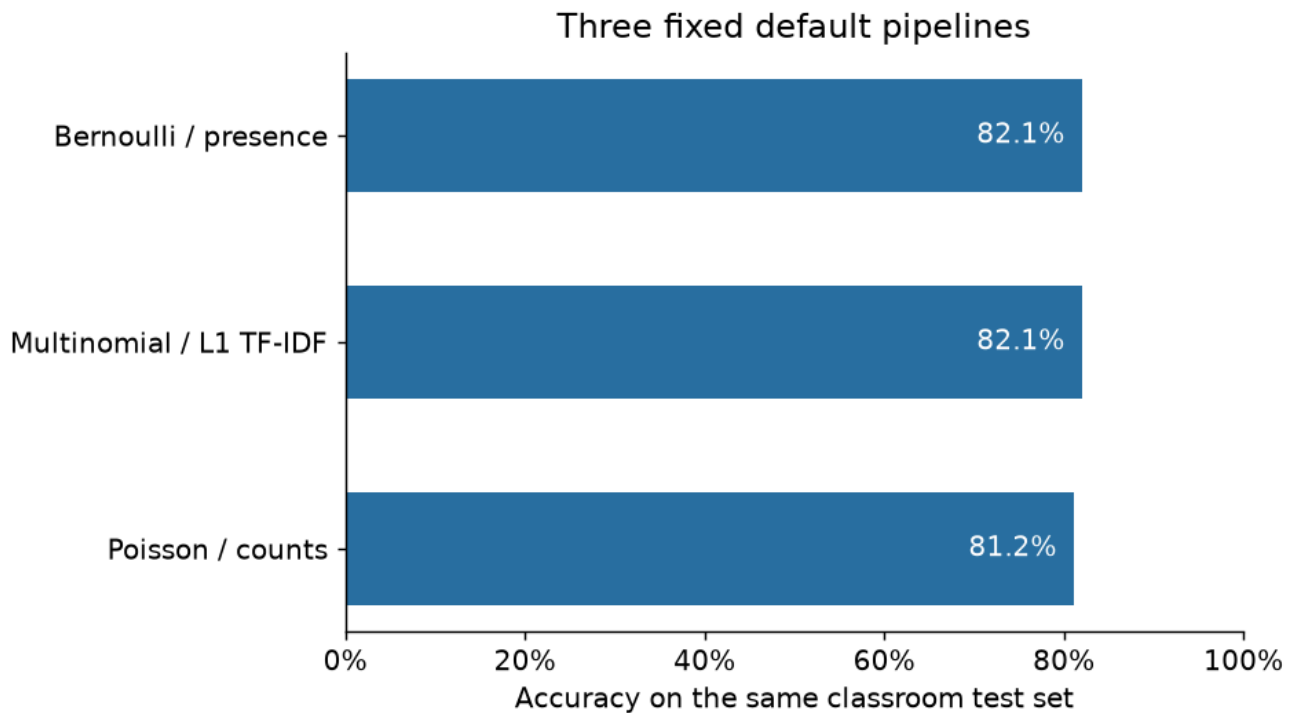
English: Test Poisson NB on the dataset, compare the pipelines and discuss its suitability for documents.

仍使用默认1000词的原始count_train/count_test, alpha=1; 不拿TF-IDF冒充Poisson计数。各类词率无需和为1, 因为它们是每文档的计数均值。

In [13]

```
pnb = PoissonNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(count_train, train_y)
pred_pnb = pnb.predict(count_test)
pnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_pnb))
np.testing.assert_allclose(pnb.predict_proba(count_test).sum(axis=1), 1)
summary = pd.DataFrame({
    "Pipeline": ["Bernoulli / presence", "Multinomial / L1 TF-IDF", "Poisson / counts"],
    "Vocabulary": [len(feature_names)]*3,
    "Alpha": [DEFAULT_ALPHA]*3,
    "Correct / 1000": [int((p == test_y).sum()) for p in [pred_bnb, pred_mnb, pred_pnb]],
    "Classroom test accuracy": [bnb_acc, mnb_acc, pnb_acc]
})
display(summary)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 4), layout="constrained")
bars = ax.barh(summary["Pipeline"], summary["Classroom test accuracy"], color=COLORS[0],
height=.55)
ax.set(xlim=(0,1), xlabel="Accuracy on the same classroom test set", title="Three fixed
default pipelines")
ax.xaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1));ax.invert_yaxis()
for bar,value in zip(bars,summary["Classroom test accuracy"]):
    ax.text(value-.02,bar.get_y()+bar.get_height()/2,f"
{value:.1%}",va="center",ha="right",color="white")
show_figure(fig, "tutorial-models.png")
```

	Pipeline	Vocabulary	Alpha	Correct / 1000	Classroom test accuracy
0	Bernoulli / presence	1000	1.0	821	0.821
1	Multinomial / L1 TF-IDF	1000	1.0	821	0.821
2	Poisson / counts	1000	1.0	812	0.812



怎样回答“适不适合”？先引用这次表里的表现，再回到假设：等曝光量Poisson把每篇文档的同一词计数当同一种试验，且要求给定类别后词计数独立；文档长短、词的共现与实际计数波动可能挑战这些假设。某次accuracy高或低都不能证明所有文档服从或不服从Poisson。

English answer framework: “Under the stated preprocessing, vocabulary and smoothing, the measured accuracy is This supports a comparison of these pipelines on this dataset. Equal document exposure and conditional count independence remain modeling assumptions; the score alone does not validate them.”

NB的高后验也不自动代表经过校准的真实可信度。对错误样本和每类表现的检查与总accuracy互补。

In [14]

```
# Derived outputs only: no assignment submission files are generated.
results = {
    "purpose": "classroom exploration; the given test split is reused for
comparison/tuning",
    "seed": SEED, "data_sha256": hashlib.sha256(AGNEWS_PATH.read_bytes()).hexdigest(),
    "train_n": len(train_y), "test_n": len(test_y), "actual_vocabulary":
len(feature_names),
    "versions": versions,
    "default_accuracy": {"bernoulli": bnb_acc, "multinomial_tfidf": mnb_acc,
"poisson_counts": pnb_acc},
    "bernoulli_parameter_experiments": bnb_parameter_table.to_dict(orient="records"),
    "alpha_experiment": alpha_table.to_dict(orient="records"),
    "vocabulary_experiment": vocab_table.to_dict(orient="records"),
    "confusion_mnb": cm.tolist(), "reviewed_error_indices": error_indices.tolist(),
    "class_counts": class_counts.to_dict(orient="records"),
    "checks": {"posterior_rows_sum_to_one": True, "poisson_matches_scipy": True,
"zero_rate_guard": True, "non_integer_guard": True,
"nonconsecutive_label_mapping": True}
}
(NOTE_DIR / "tutorial-
```

```

results.json").write_text(json.dumps(results,ensure_ascii=False,indent=2)+"\n")

max_accuracy = float(summary["Classroom test accuracy"].max())
winners = summary.loc[np.isclose(summary["Classroom test accuracy"], max_accuracy),
"Pipeline"].tolist()
alpha_ties = alpha_table.loc[np.isclose(alpha_table["Classroom test accuracy"],
alpha_table["Classroom test accuracy"].max()),
"alpha"].tolist()
disagreements = int((pred_bnb != pred_mnb).sum())
display(Markdown(
    "### 本次运行小结 / Executed result\n"
    f"默认设置下最高accuracy为 **{max_accuracy:.2%**，达到这一值的流程是 **{' /
'.join(winners)}**."
    f"MNB/TF-IDF平滑网格中达到最高分的alpha为 **{alpha_ties}**;"
    f"MNB/TF-IDF独立词表实验的首个最好上限是 **{int(best_vocab_row['Requested limit'])}**."
    f"Bernoulli与MNB在 **{disagreements}** 条记录上给出不同标签，总分相同也不代表预测相同。"
    "两组单变量实验没有联合优化；这份test已参与选择，不能当作最终独立成绩。\\n\\n"
    f"The highest fixed-default accuracy is **{max_accuracy:.2%**，achieved by "
    f"**{' / '.join(winners)}**. Bernoulli and MNB disagree on {disagreements} records. "
    "These classroom comparisons do not establish universal superiority or an unbiased
    final score."
))

```

本次运行小结 / Executed result

默认设置下最高accuracy为 **82.10%**，达到这一值的流程是 **Bernoulli / presence / Multinomial / L1 TF-IDF**。MNB/TF-IDF平滑网格中达到最高分的alpha为 **[0.3, 1.0]**；MNB/TF-IDF独立词表实验的首个最好上限是 **5000**。Bernoulli与MNB在 **83** 条记录上给出不同标签，总分相同也不代表预测相同。两组单变量实验没有联合优化；这份test已参与选择，不能当作最终独立成绩。

The highest fixed-default accuracy is **82.10%**, achieved by **Bernoulli / presence / Multinomial / L1 TF-IDF**. Bernoulli and MNB disagree on 83 records. These classroom comparisons do not establish universal superiority or an unbiased final score.

9. 如果要严格评价泛化，流程怎样改？ / A separate evaluation protocol

这是方法补充，不是假装原题已经要求了另一个数据划分：

1. 从给定train内部再划训练/验证，或做内层CV。
2. 每折分别拟合词表、IDF和模型；把这些步骤放在同一Pipeline中。
3. 在验证上选择表示、alpha和词表规模，固定方案后重拟合。
4. 最后才评估此前未参与开发的test。若本文件已经用test反复探索，不能事后把同一次分数改名为“独立测试”；需要新的未触碰数据或另一个预先明确的评估设计。

English: Tune on training-internal validation, refitting preprocessing inside each fold. Evaluate the fixed choice on untouched test data. Renaming an already explored test set does not restore its independence.

独立迁移题：某人在所有3000条新闻上先建词表，再只用2000条训练分类器。他说“模型没见过test标签，所以没泄漏”。哪里不对？

English question: Someone fits a vocabulary on all 3000 documents but trains the classifier on only 2000. They claim there is no leakage because test labels were unused. What is wrong?

答案：测试文本已经参与特征选择；无标签信息也会影响表示。验证目标若是对新数据泛化，预处理也必须只从对应训练部分学习。

English answer: Test text influenced the representation. Leakage can involve unlabeled inputs; vocabulary learning must stay within the corresponding training split.

10. 回原课、练英文、再刷少量卡 / Return and recall

用英文解释三个问题，再去Markji按卡号巩固： – Why must the vocabulary and IDF be fitted on training data? – Why do Bernoulli, multinomial and Poisson smoothing have different denominators? – Why is the highest score in these test-set sweeps not an unbiased final result?

对应中文：为何词表/IDF只从训练数据拟合？三个模型的平滑分母为何不同？为何这次扫test得到的最高分不是独立最终成绩？

最低合格要点 / Minimum answer points: 1. 中文：词表和IDF会学习输入分布，因此也必须留在训练部分。English: Vocabulary and IDF learn from input data and must be fitted within the training split. 2. 中文：Bernoulli对每词的结果平滑；Multinomial对词表中的V种结果平滑；这里Poisson的额外约定向事件数和曝光量分别加alpha。English: Bernoulli smooths two feature outcomes; multinomial smooths V token outcomes; the stated Poisson convention adds alpha to the event count and exposure. 3. 中文：test表现参与了模型和参数选择，已提供开发反馈。English: The test scores influenced model and parameter selection, so they are development feedback rather than an untouched final evaluation.

关联微课：文本NB、Poisson NB。现有卡：M078稀疏表示、M110调参比较、M112 Poisson率、M115平滑解释。长实现仍需完整重做，不只背卡片输出。

原文件覆盖索引 / Source coverage

原cell	本文件位置
T1–4	开头、§0；T1为空白/导言，设置与路径
T5–9	§1 数据、规模、类别和文本
T10–12	§2 固定词表与矩阵
T13–16	§3 Bernoulli、前10词及alpha/词表的单因素比较
T17–20	§4 Multinomial TF-IDF与前10词
T21–24	§5 错分检查；填空题由解释框架和实测样本承接
T25–26	§6 alpha曲线
T27–28	§7 词表曲线
T29–32	§8.1–8.3 公式、约定、实现和手算检查
T33–35	§8.4 数据测试与模型讨论
T36	空单元，无独立教学内容

参考原理以老师材料和Lecture02〔本册 p.25〕为主。库行为另核对scikit-learn NB、TF-IDF参数。Poisson补充的Gamma后验均值沿用已核对的M115说明，不是模板定义的公式。

Assignment 1 · SMS Classification

从课堂概率模型到一个可解释、可复现的短信分类实验

本地方法指南 · 2026-09-22

Lecture 2 整讲讲义〔本册 p.25〕 · Tutorial 2 可运行示范〔本册 p.47〕 · 运行与文件说明

本文件按“纸笔详解、实验讲方案”编写。下面的手算例子给完整解答；实际短信实验提供拆解、接口、验证和自查，不包含训练好的作业模型或正式预测文件。数字例子明确标为教学数据，文件规模则来自实际输入核对。

主要来源：Assignment1-Doc.ipynb (D, 23个cell)、Assignment1-Final.ipynb (F, 11个cell)。cell从文件第一个单元开始计数。截止日期、评分与提交手续见课程信息，本文件集中解释技术工作。

本作业怎样接上 Lecture 2?

Lecture 2教你把文字表示为向量，再估计每类的分布，用Bayes规则分类。Tutorial 2让你在新闻上跑过表示、模型、比较、错分和调参。Assignment 1把目标换成短信，并要求你自己选择一条可靠的流程、解释尝试过程、复现最终预测。

这里最容易漏掉的不是再找一个更复杂的分类器，而是把几个环节接对：标签是否一致，文本和Id是否对齐，哪份数据允许选参数，使用什么指标，以及最终Notebook能否从干净状态生成同样结果。

环节	学习优先级	难度与卡点	掌握要求	依据
数据、标签、Id与Usage	核心必会	中：几份文件的角色不同	会对齐与验证，解释数据流	D5-12、F5-6及实际CSV
Balanced accuracy	核心必会	中：宏平均与整体比例不同	手算、解释、用于选择	D3 Evaluation
表示与NB基线	核心必会	中：预处理也要拟合	能连接Lecture2与Tutorial2	D3 Methodology、Lecture2b
验证与受控比较	核心必会	高：测试不能参与反复选择	会制定协议并记录尝试	D3 Methodology/Evaluation
错误分析与复现	核心必会	中：解释必须落到证据	会检查、定位、重跑	D3、D17-23、F3/8
逻辑回归、SVM等候选	常规掌握	中到高：另有先修	需要时回Lecture3学习	D3允许自选方法；当前Lecture3

这些是整理者基于当前任务的学习优先级，不是往年题型频率或本学期考试预测。

1. Goal | 先把预测目标说清楚

原课：D2—5。核心必会；难度低；要求准确解释输入、输出与类别。

一条输入是短信文本，输出只有一个标签：

标签	原英文名称	本任务中的含义
0	normal	正常短信
1	spam	垃圾短信
2	smishing	通过短信实施的钓鱼信息

Smishing是短信钓鱼，在本作业单列一类。不要因为它也具有垃圾信息特征，就把1和2合并；也不要再在画图、编码和导出时更换标签顺序。模型的classes_与预测概率列必须明确对应。

English takeaway: The input is an SMS text and the output is one of three specified labels: normal, spam or smishing. Keep the same label mapping throughout preprocessing, evaluation and prediction output.

2. Load the Data | 三份数据文件分别承担什么工作？

原课：D5—10、F5—6。核心必会；难度中；要求能画出训练与评估的数据流。

本次实际文件如下。TXT的内容也按CSV规则读；文本里可能有逗号，不能简单用字符串split(",")拆每一行。

当前原文件	实际结构与规模	用途
smishing_train.txt	无表头，2985行；每行文本、标签两列	训练与训练内部验证
smishing_val_test.txt	无表头，2986行；每行只有文本	待预测的验证 / 测试文本，顺序须保留
smishing_val_test.csv	有表头Id、Prediction、Usage，共2986行	标签 / 用途元数据，通过Id与上一文件对应

训练标签数量为 normal 2454、spam 234、smishing 297，说明多数类明显更多。Usage有1493条val和1493条test；当前Id唯一且恰为1到2986。以上是文件结构核对，不是模型训练结果。

原课核对： D5文字提到smishing_test.txt，但当前代码D10和实际下载文件使用smishing_val_test.txt。D5又称标签CSV“only contains the SMS text”，也与实际三列表头不符。以当前文件结构及读取代码为准，原文件保留不修改。

Prediction这个列名在元数据中提供类别值，**并不是你刚训练出的模型预测**。当前文件的val和test部分都能读到类别数值；能看到不意味着可以用test标签选参数。保持老师明确区分的Usage含义。

建议在训练前完成以下检查：

```
# 接口示意：此处不进行训练或写提交文件。
texts_train, labels_train = read_text_data(train_path)
texts_eval, _ = read_text_data(eval_text_path)
metadata = read_split_metadata(meta_path)

# 保留CSV里的Id；确认它确实对应原文本行号。
assert metadata["Id"].is_unique
assert metadata["Id"].tolist() == list(range(1, len(texts_eval) + 1))
assert set(metadata["Usage"]) == {"val", "test"}
assert len(metadata) == len(texts_eval)
```

若将来Id不连续，不能继续靠“数组第*i*个元素配Id=*i*+1”猜。先确认提供者的映射规则，再建立显式对应。重复文本也不应直接删掉：先检查是否跨划分、标签是否冲突；评价与最终输出仍需保持原题要求的记录集合和顺序。

English takeaway: The evaluation text file and metadata have different roles. Align them using the supplied IDs and preserve the original text order. Visible test labels must not be used for model selection.

3. Evaluation | 为什么普通accuracy不够？

原课：D3 Evaluation。核心必会；难度中；要求手算并解释指标。

如果大部分短信是normal，全部猜normal就能拿到看似不错的普通accuracy，却可能完全漏掉spam和smishing。老师因此指定 **balanced accuracy**（平衡准确率）。

在三类都有真实样本的普通多类分类中：

$$\text{Recall}_c = \frac{\text{TP}_c}{\text{真实属于类别}c\text{的样本数}}, \quad \text{BalancedAccuracy} = \frac{1}{3} \sum_{c=0}^2 \text{Recall}_c.$$

Recall（召回率）问“该类真实样本找回多少”。Accuracy是整体预测正确比例；precision是“预测成该类的记录中有多少是真的”。这三个英文词不能混译为同一种“准确”。

完整手算 / Worked example

下面是人为教学混淆矩阵，不是短信作业成绩。行是真实标签，列是预测标签：

English context: This is a synthetic teaching matrix, not an assignment result. Rows are true labels; columns are predicted labels.

True \ Predicted	normal	spam	smishing	该类真实数
normal	90	5	5	100
spam	10	5	5	20
smishing	4	2	4	10

中文题：求普通accuracy和balanced accuracy，再与全部猜normal比较。

English question: Compute ordinary and balanced accuracy, then compare with predicting normal for every example.

1. 对角线正确数为 $90+5+4=99$ ，总数130，普通accuracy为 $99/130 \approx 76.15\%$ 。
2. 三类召回率为 $90/100=0.90$ 、 $5/20=0.25$ 、 $4/10=0.40$ 。
3. Balanced accuracy为 $(0.90 + 0.25 + 0.40)/3 = 0.5167$ ，约51.67%。
4. 全部猜normal时普通accuracy为 $100/130 \approx 76.92\%$ ，反而略高；但三类召回率是1、0、0，balanced accuracy只有 $1/3 \approx 33.33\%$ 。

English answer: Ordinary accuracy is $99/130 \approx 76.15\%$, while balanced accuracy is $(0.90+0.25+0.40)/3 \approx 51.67\%$. The always-normal baseline has higher ordinary accuracy, $100/130 \approx 76.92\%$, but balanced accuracy of only $1/3$.

这说明你必须按老师指定的指标选方案，而不是挑报告里最好看的那个数字。Balanced accuracy给每个类别相同的平均权重；它并不意味着已经显式定义了每一种误报 / 漏报的现实成本，也不能由此省略混淆矩阵。

独立变式 / Transfer

中文题：另一模型的三类召回率为0.8、0.5、0.6，真实类别数量仍是100、20、10。求两种accuracy。

English question: Another model has recalls 0.8, 0.5 and 0.6 with the same true class counts 100, 20 and 10. Compute both accuracies.

答案：正确数 $80+10+6=96$ ，普通accuracy= $96/130 \approx 73.85\%$ ；balanced accuracy= $(0.8+0.5+0.6)/3 \approx 63.33\%$ 。整体正确数少了一点，但少数类召回改善，故指定指标更高。

English answer: There are 96 correct predictions, giving ordinary accuracy $\approx 73.85\%$ and balanced accuracy $\approx 63.33\%$. Better minority-class recall improves the assigned metric despite fewer total correct predictions.

用分层训练内部验证尽量保证每一折都有三类。若某类没有真实样本，召回率分母为零，必须说明评价约定，不能任意填一个好看的数。这里采用sklearn默认的未调整balanced accuracy，而不是adjusted=True。官方指标定义

English takeaway: Balanced accuracy is the mean recall over classes in this setting. It limits majority-class dominance, but the confusion matrix is still needed to understand which errors remain.

4. Methodology | 先跑通一条可信的基线

原课：D3 Methodology、D17。核心必会；难度中；要求能说明每一步输入输出。

建议先选一条已经在Lecture 2和Tutorial 2里讲清的流程，而不是同时加入五个还不理解的模型：

原训练短信 → 训练内部划分 → 词表与表示 → NB模型 → 验证预测 → balanced accuracy与混淆矩阵。

可以先比较“CountVectorizer + BernoulliNB”和“词计数或TF-IDF + MultinomialNB”。前者看词出现与未出现，后者看计数或非负权重。短信短、含数字和URL，所以新闻实验里的停用词、词表规模、最优alpha不能原封不动当成作业答案。

列出基线配置时至少写清：小写化、分词、是否删停用词、词或字符n-gram、词表上限、TF-IDF规范、模型与alpha。每一项都改变“模型看见什么”；例如清洗掉所有数字可能同时删掉无用编号与有用金额特征，需要验证，不凭直觉宣布一定更好。

为代码定义清楚接口，比把全部步骤塞进一个单元更容易复现：

```
def load_inputs(data_dir):
    # 返回训练文本/标签、评估文本、Id/Usage元数据
    ...

def build_pipeline(config):
    # 返回表示+分类器的Pipeline；这里不在全量数据上提前fit
    ...

def evaluate_on_validation(pipeline, train_text, train_y,
                           val_text, val_y):
    # 训练、验证预测、指标和混淆矩阵；不使用test标签
    ...
```

这些是待你实现的接口，不是已经训练好的参考作业。具体NB调用可回看Tutorial 2〔本册 p.47〕，公式含义见Lecture 2〔本册 p.44〕。

English takeaway: Establish a reproducible baseline with explicit preprocessing and an aligned metric. Treat the vectorizer and any learned text transformation as part of the fitted model pipeline.

5. Validation | 每份数据什么时候能用？

原课：D3 Evaluation/Methodology及Usage字段。核心必会；难度高；要求能解释选择与最终评价的边界。

以下是针对原要求的实现建议，不把它说成模板已经替你写好的代码：

- 开发候选：** 在smishing_train内部使用分层划分或分层交叉验证，选少量有理由的配置。样板建议5折、shuffle=True、random_state=42；原模板的全局随机种子为100，两者需明确记录，不混称同一次划分。
- 每折独立拟合预处理：** 词表和IDF必须在该折训练部分拟合，不能先对全部2985条fit_transform再做CV。用Pipeline将预处理与分类器一起交给搜索器。
- 按val检查与选择：** 使用Usage=="val"的记录执行原题的验证选择。若模型有迭代checkpoint，使用val决定保留哪一步；NB没有逐轮checkpoint，也仍有模型/参数选择。

4. **冻结方案：** 写下配置、训练数据使用范围、种子和依赖版本。若是否允许并入val重拟合没有明确规定，先保守地保持原训练集拟合，不自行把val/test合并进训练。
5. **最后评价：** 方案固定后再使用test作最终报告。不能因test结果不满意而返回调参，并继续声称它是独立测试。

原任务要求生成评估文本的预测。即使最终输出覆盖val与test全部2986条，也不代表训练时可以使用全部对应标签。“预测哪些记录”和“用哪些记录选择模型”是两个不同问题。

伪代码 / Pseudocode

```
load training texts and labels
load evaluation texts plus Id/Usage metadata
define a small candidate set
for each candidate:
    cross-validate the whole preprocessing/model pipeline inside training data
select promising candidates
fit each candidate on the permitted training data
compare on Usage == "val" using balanced accuracy
freeze the selected procedure
evaluate on Usage == "test" only after freezing
verify IDs and output schema when preparing the required final artifact
```

English takeaway: Validation selects the procedure; test data assess the fixed choice. All learned preprocessing belongs inside the training fold. Producing predictions for a record does not authorize using its true label for development.

6. 怎样增加一个有理由的实验？

依据： D3允许自选方法并要求记录尝试。常规掌握；难度中；要求提出可检验假设。

每次改动先写一句理由，例如“保留字符片段可能帮助识别拼写变体”，再说明怎样保持其他条件相同。不要同时换词表、模型、划分和评价指标，最后只说“新方案好”。

要比较什么	可以改变什么	应保持什么	需要记录什么
平滑强度	alpha	文本划分、表示、指标	各候选验证值，不只冠军
表示方式	count / TF-IDF / binary	尽可能相同的候选流程与评价协议	数值含义与模型是否兼容
n-gram范围	unigram / bigram等	数据、指标、搜索预算	特征规模和稀疏性变化
类别不平衡处理	适用模型的权重或采样策略	评价集合与标签定义	各类召回率，采样仅在训练折
模型家族	NB / 逻辑回归 / SVM	同一验证协议与可比预算	方法差别，不只参数名称

逻辑回归、线性SVM和核方法属于跨讲可选路径：分别回ML10、ML12、ML14。原作业允许选择其他算法，不等于必须把所有候选都训练一次。

每个实验记录一行即可：配置ID、数据协议、表示、模型、关键参数、验证balanced accuracy、三类recall、耗时和解释。未运行的字段留空并写“未运行”，不要把希望得到的效果填成结果。

English takeaway: State a hypothesis for each change and compare candidates under the same validation protocol. Record unsuccessful attempts as well as improvements, without treating one score difference as proof of causation.

7. Error analysis | 把“错了”变成下一步能查的线索

依据：D3 Documentation与原课错误查看。核心必会；难度中；要求用证据解释。

先看哪一类召回最低、被错分到哪里，再抽取少量验证集错误。保留原文本、真值、预测、模型使用到的特征及对应分数；展示文本时只取判断所需片段，不把整份数据贴进报告。

对一条错误按顺序问：文本是否读取完整？列和Id是否对齐？关键信息是否被清洗或词表截断？这两个类别是否在词袋上很像？模型是否只靠一个常见词给出很高置信？若怀疑标签问题，记录证据，不为了提高分数直接改评价标签。

应把“观察”和“待验证解释”写成两句。例如：“三个smishing验证样本被预测为spam”是观察；“模型没有利用链接结构”是需要查特征和做对照的假设。**开发阶段**使用val或训练内部验证的错误来改进方法，避免反复依据test错误设计新规则。

回到老师的明确要求：D3 的 Results and Visualization 还要求展示**测试集中的正确分类与错误分类样本**，并对错分提出解释。因此在方案已经冻结、完成最终测试之后，报告中仍应选取这两类测试样本作描述性分析；不能因为开发阶段避免看test，就把这项报告要求省略。此时解释观察与局限，不再依据这些样本调参后重复声称同一test是独立验收。若据此产生新的改进想法，将它列作后续工作，并用新的未触碰数据检验。

English takeaway: Diagnose data alignment and representation before inventing a model story. Use validation errors for development. After freezing the procedure and evaluating it, the assignment also requires examples of both correctly and incorrectly classified test samples. Analyze them descriptively without using those observations to retune and rebrand the same test as an independent evaluation.

8. Final submission notebook | 换个干净内核，还能生成一样的预测吗？

原课：D3、D13—17、F3—8。核心必会；难度中；要求解释并验证可复现性。

Assignment1–Doc记录探索过程；Assignment1–Final负责重现最后的固定流程。探索Notebook里变量“碰巧存在”，不代表Final能独立运行。

原模板D14随机选择标签，只演示Id,Prediction文件格式，不能用作训练好的基线或实验成绩。另一处实际问题是：**F6使用pd.read_csv，但F4没有导入pandas as pd**；如果之前没有在同一内核里运行Doc的导入，会出现未定义名称。自己的Final应显式包含需要的导入，不能依赖另一个Notebook。

准备最终结果时检查：

- 从干净内核运行，数据路径、文件编码和依赖均明确。
- 训练数据、划分、种子、配置与文档说明一致。
- 词表、IDF与分类器使用同一条固定流程。
- 报告包含方案冻结后的正确与错误测试样本及有边界的解释，满足D3的结果分析要求。
- 每条评估文本恰有一个合法预测，取值只为0、1、2。
- Id唯一、覆盖范围和顺序正确；没有排序预测数组却忘记同步Id。
- 原模板writer按照位置产生i+1；仅在已确认当前位置对应这些Id时使用。
- 在相同环境中从头重跑，固定流程给出同样的预测；跨版本变化要重新检查。

此指南不生成正式预测CSV。正式文件及提交格式要求仍以Canvas和课程信息为准。

English takeaway: A reproducible final notebook must declare its own imports, data paths, preprocessing, parameters and random seeds. Correct predictions with incorrect ID alignment still produce an invalid output.

9. 合上指南，检查自己能否解释

Q1 中文： 为什么普通accuracy更高的模型，可能不符合这份作业的选择目标？

Q1 English: Why might a model with higher ordinary accuracy be less suitable under the assignment metric?

答： 多数类主导整体比例；balanced accuracy看三类recall的均值，因此要比较指定指标与每类表现。

Answer: Majority-class performance can dominate ordinary accuracy. The assigned metric averages class recalls, so compare balanced accuracy and per-class results.

Q2 中文： 没用test标签，但把test文本放进词表拟合，是否仍影响独立评价？

Q2 English: Does including test text in vocabulary fitting affect independent evaluation even without using its labels?

答： 会，表示已经利用test信息；预处理也是拟合的一部分。

Answer: Yes. Representation learning used test information; preprocessing is part of fitting.

Q3 中文： CSV中Id完整且预测都合法，能否证明文件正确？

Q3 English: Do complete IDs and valid class values prove that a prediction file is correct?

答： 不能，还要验证每个预测是否对应同Id的原短信，以及流程是否按允许的数据训练。

Answer: No. Verify that each prediction matches the text with that ID and that the procedure used only permitted training data.

Q4 中文： 本文件的51.67%能否写进自己的作业实验结果？

Q4 English: Can the 51.67% in this guide be reported as your assignment result?

答： 不能，它是人为混淆矩阵的教学计算，没有训练短信分类器。

Answer: No. It is a calculation from an artificial teaching matrix, not a trained SMS classifier's measured result.

已有卡片可配合：M091类别不平衡、M092 balanced accuracy、M095数据泄漏、M099错误分析。
第一次先完成数据流与指标手算，再按需要复习实验方法卡。

10. 原任务覆盖与来源

原位置	本指南位置 / 处理
D1—2	标题与任务；D1为空白单元
D3 Goal / Methodology / Evaluation	§1、3—7；明确任务、指标和实验流程
D3 What to hand in / Documentation / Grading	技术复现见§8；行政清单链接课程信息
D4—6	§2 数据文件与读取要求
D7—12	§2、8 运行设置、读取函数、标签与元数据
D13—14	§8 随机预测仅为格式示例
D15—16	§2、7 数据查看；建议先转NumPy数组再做标签布尔索引
D17—23	§4—8承接自行实现与记录；其余为空白代码槽
F1—3	§8最终复现任务；F1为空白
F4—6	§2、8 读取、导入和文件对齐
F7—11	§8固定流程接口与验收；实现由学习者完成

本指南不把历史作业的做法当作这次作业要求；跨讲方法明确标来源。主要根据当前两份模板和实际文件，指标定义另参考scikit-learn官方文档。普通概率分类的基础回到Lecture02.md〔本册 p.25〕，完整运行示范回到Tutorial02.ipynb〔本册 p.47〕。

Lecture 3 · Discriminative Classifiers | 从概率分布走向分类边界

课程目录 · 上一讲：Bayes [本册 p.25] · Tutorial 3 [本册 p.98] · 下一讲：回归 [本册 p.113]

植物园仍然要辨认鸢尾花。上一讲先为每种花建立测量值的分布，再用 Bayes 规则判断新花。这一讲换个问题：如果最后只需要判断类别，能不能直接学习“什么测量结果应该分在哪边”？老师按 **线性分类 → Logistic Regression → SVM → Kernel SVM → 特征与模型比较** 展开，本讲义保持这个顺序。

主依据为当前 Lecture3a、Lecture3b、Lecture3c 及 SVM 手写补充。下文 A、B、C 表示这三份 Notebook 的从 1 开始的单元号，S 表示 PDF 页码。教学补算和修正均不是教师另发的标准答案。

基础复习（可跳过）：看不懂点积、距离时先读长度与投影 [基础册 p.29]；求梯度、约束和乘子卡住时读梯度与约束 [基础册 p.32]。Python 数组操作回到 Lecture 1 [本册 p.8]。先修页解释工具，本讲仍会完整解释分类方法。

- Lecture 3 · Discriminative Classifiers | 从概率分布走向分类边界 [本册 p.83]
 - 1. Generative versus discriminative | 先弄懂我们换了什么目标 [本册 p.84]
 - 2. Linear classifier and separating hyperplane | 一张有方向的分界线 [本册 p.84]
 - 3. Logistic regression | 把分数翻译成概率 [本册 p.85]
 - 4. Regularization and optimization | 别把训练数据背成身份证号码 [本册 p.86]
 - 5. Iris example and cross-validation | 让验证集帮我们选 C [本册 p.86]
 - 6. Multiclass classification | 三类不是多加一个 if 就结束 [本册 p.87]
 - 7. Maximum margin | 不仅分开，还想留出余地 [本册 p.87]
 - 8. Lagrangian and duality | 换一组未知数，不是凭空变公式 [本册 p.88]
 - 9. KKT and support vectors | 乘子告诉我们哪条约束在起作用 [本册 p.88]
 - 10. Soft-margin SVM | 允许有代价的违规 [本册 p.89]
 - 11. Multiclass SVM and kernel trick | 直线不够，就改变表示 [本册 p.89]
 - 12. RBF and custom kernels | 相似度也有尺度 [本册 p.90]
 - 13. Features, scaling and imbalance | 同一模型也会被表示方式影响 [本册 p.90]
 - 14. Classification summary | 把不同方法放在同一张地图 [本册 p.91]
 - 15. Back to the tutorial and English self-test | 从本讲走向实践 [本册 p.91]
 - 16. 原课疑点与覆盖索引 [本册 p.92]

主题	优先级	理解难度与卡点	应达到的能力；判断依据
线性分数、sigmoid、logistic loss	核心必会	中；标签编码、概率方向	手算分数、概率和损失；A24–52
正则化、CV、预处理	核心必会	中；训练/验证边界	能设计无泄漏实验；A65–73、C7–15、T3
margin、hard/soft SVM	核心必会	中至高；距离与函数值	解释并计算间隔、slack；B11–60、S1–4

主题	优先级	理解难度与卡点	应达到的能力；判断依据
SVM dual、KKT	核心必会	高；对谁求导、约束符号	跟完关键求导并解释乘子；B37–44、S2–4
核、特征映射及参数	核心必会	中至高；隐式内积	手算小核矩阵、实现原任务；B83–123、T3
多分类、编码、不平衡	常规掌握	中；机制与实现区分	选择表示与评估方法；A74–99、C16–42
强对偶的一般证明、核的一般谱理论	二读拓展	高；数学条件	当前只需理解适用边界；整理者建议，未据此宣称“不考”

优先级首先来自当前课件和 Tutorial 的实际要求。历史复习资料能帮助复习，不能把一个旧样题的出现次数叫作“高频”，也不能代替本学期或 QE 范围确认。

1. Generative versus discriminative | 先弄懂我们换了什么目标

生成式分类器学 $p(\mathbf{x} | y)$ 和 $p(y)$ ，再得到后验 $p(y | \mathbf{x})$ 。判别式分类器直接学后验或分类分数。两者都使用带标签的训练数据；“判别式”不等于“不需要概率”，SVM 和 Logistic Regression 也不是同一种训练目标。

老师先从上一讲搭桥 (A8–23)。假设两个类别各维条件独立，所有类别、所有维度共享同一个方差 $\sigma^2 > 0$ ，均值分别为 $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\nu}$ ，先验为 $\pi_1, \pi_2 > 0$ 。比较两个后验的对数比：

$$\log \frac{p(y=1 | \mathbf{x})}{p(y=2 | \mathbf{x})} = \sum_{j=1}^d \frac{\mu_j - \nu_j}{\sigma^2} x_j + \frac{\|\boldsymbol{\nu}\|^2 - \|\boldsymbol{\mu}\|^2}{2\sigma^2} + \log \frac{\pi_1}{\pi_2}.$$

为什么突然变成直线？把 $(x_j - \mu_j)^2$ 和 $(x_j - \nu_j)^2$ 展开，两边的 x_j^2 抵消，只剩一次项和常数。这个抵消依赖共享方差；不要套回 Lecture 2 的逐类完整协方差模型。

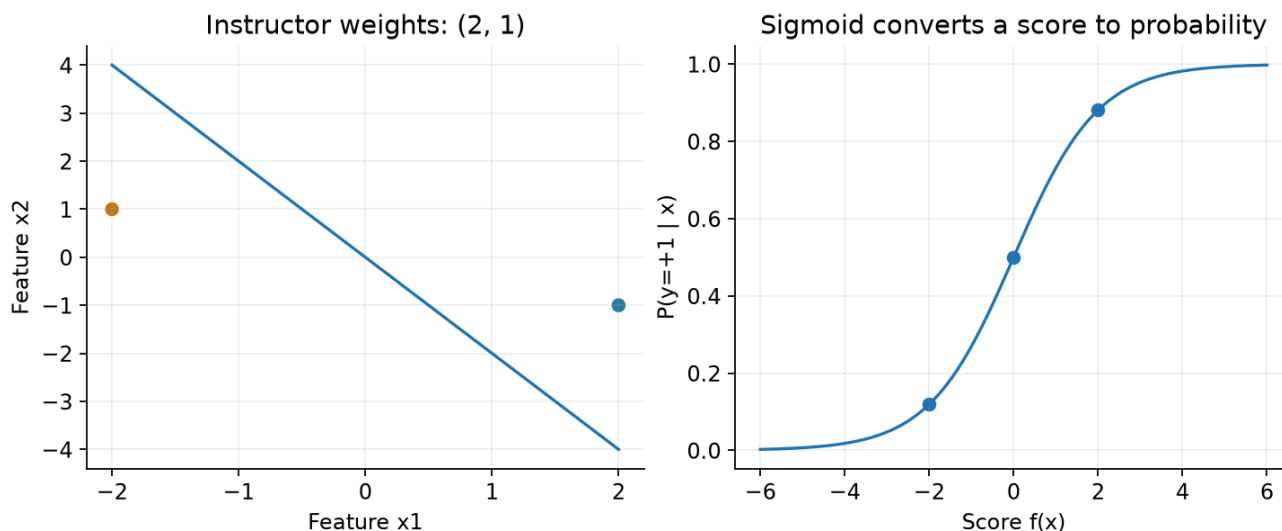
将各个一次项系数记成 w_j ，所有常数合成 b ，得到 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$ 。接下来不必先估计均值和方差，可以直接从数据学习 $\mathbf{w}, b$ 。

English takeaway (整理表达): A shared-variance Gaussian model yields a linear log-posterior ratio. Discriminative learning estimates a decision rule or a posterior directly.

2. Linear classifier and separating hyperplane | 一张有方向的分界线

从 A24 开始，理论标签改成 $y \in \{-1, +1\}$ ，不再是前面的 1、2。输入 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 、权重 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ ，偏置 b 是一个数。 $f > 0$ 判 +1， $f < 0$ 判 -1； $f = 0$ 要约定平局处理。分数本身不是概率。

老师原例 $\mathbf{w} = (2, 1)^T, b = 0$ ：看见 $(2, -1)$ 就算 $2 \times 2 - 1 = 3$ ，判 +1；看见 $(-2, 1)$ 得 -3，判 -1。边界 $2x_1 + x_2 = 0$ 垂直于 $\mathbf{w}$ 。二维是线，三维是平面， d 维叫超平面 (hyperplane)，维度为 $d - 1$ ，要求 $\mathbf{w} \neq 0$ 。



图左看原例边界，右边看同一个分数怎样转换为概率。画图代码与补算保存在 `tools/verify_lecture_examples.py`；图是本轮重算，不是新的课堂原图。

自测 / Check: 若 $\mathbf{w} = (2, 1)^T, b = -1, \mathbf{x} = (1, 2)^T$ ，分数和预测是什么？ / Find the score and class for these values.

答案 / Answer

$f = 2 + 2 - 1 = 3 > 0$ ，预测 +1。 / The score is 3; predict +1. 偏置移动边界，不增加一个观测维度。

3. Logistic regression | 把分数翻译成概率

“分数为 3”不直接告诉我们有多确定。Logistic Regression 用 sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad p(y = +1 | \mathbf{x}) = \sigma(f(\mathbf{x})), \quad p(y = -1 | \mathbf{x}) = 1 - \sigma(f(\mathbf{x})).$$

分数 0 对应 0.5；分数 2 对应约 0.8808；-2 对应约 0.1192。概率相加为 1。名称里虽然有 regression，这里做的是分类。A36 的一维原例 $f(x) = 2x - 4$ ，所以边界在 $x = 2$ ，不是在 $x = 0$ 。

现在反过来：给出训练数据，怎样找权重？每个样本希望模型给它的**真实类别**较高概率。利用 $1 - \sigma(z) = \sigma(-z)$ ，两种标签合并为 $p(y | \mathbf{x}) = \sigma(yf(\mathbf{x}))$ 。这个写法只适用于 $y = \pm 1$ ；不能直接把 0/1 标签代进去。

令 $z_i = y_i f(\mathbf{x}_i)$ 。它为正说明分对，负说明分错，零在边界。独立样本的条件似然相乘，取对数后相加；最大化对数似然等价于最小化负对数：

$$E(\mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^N \ell(z_i), \quad \ell(z) = \log(1 + e^{-z}).$$

若真实标签 -1，分数却为 2，那么 $z = -2$ 、损失约 2.1269；同样标签配分数 -2，损失约 0.1269。损失是“对真实答案有多不买账”，不是错误样本的简单计数。即使分对但信心不足，损失仍不为零。

English: Logistic regression minimizes the negative conditional log-likelihood. The signed score $yf(x)$ distinguishes correct from incorrect predictions.

4. Regularization and optimization | 别把训练数据背成身份证号码

模型可能靠很大的权重把训练点分得极其自信，但新数据稍有变化就出错。A49–51 给权重零均值高斯先验，协方差 $(C/2)I$ ，得到课堂目标：

$$E = \frac{1}{C} \|\mathbf{w}\|^2 + \sum_i \log(1 + e^{-y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)}), \quad C > 0.$$

第一项惩罚大权重，第二项拟合数据。小 C ：更强正则；大 C ：更弱正则。这是一种 MAP 解释，偏置在这份公式里未被惩罚。库中的 $1/2$ 、求和/平均及 solver 约定可能不同，不应从同一个数值 C 推断不同软件必然输出同一模型。

老师说用迭代优化 (A52)。补足最关键一步：对一个样本，

$$\frac{d\ell}{dz} = -\frac{1}{1+e^z} = -\sigma(-z), \quad \nabla_{\mathbf{w}} \ell = -y\sigma(-yf)\mathbf{x}.$$

第一式来自先求 $\log u$ 的导数再乘 $u = 1 + e^{-z}$ 的导数；第二式再乘 $z = y(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$ 对权重的导数。加上正则得到

$$\nabla_{\mathbf{w}} E = \frac{2}{C} \mathbf{w} - \sum_i y_i \sigma(-y_i f_i) \mathbf{x}_i, \quad \frac{\partial E}{\partial b} = - \sum_i y_i \sigma(-y_i f_i).$$

梯度下降把参数更新为 $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta \nabla E$ ， $\eta > 0$ 是学习率。减号表示向局部下降方向走；步子过大仍会跨过谷底。

补一步题 / Fill a step: 单个样本 $x = 2, y = +1, w = b = 0$ ，无正则， $\eta = 0.1$ 。一次同时更新得到什么？ / Compute one simultaneous gradient step with these values.

答案 / Answer

$f = 0, \sigma(-yf) = 0.5$ ， $\partial E / \partial w = -1$ 、 $\partial E / \partial b = -0.5$ 。新 $w = 0.1, b = 0.05$ ，新分数 0.25，正确类别概率增加到约 0.5622。 / The updated parameters are $w=0.1, b=0.05$; the positive-class probability becomes about 0.5622.

5. Iris example and cross-validation | 让验证集帮我们选 C

A54–64 用 iris2.csv 的两项测量，固定 `random_state=4487`，各一半训练与测试； $C=100$ 学到一条边界。原 A59 的系数是老师保存的输出，依赖版本/求解器，不能当成永不变化的常量。本轮关键计算另行重算，见配套运行报告。

A66 画几个 C 的测试表现属于课堂探索。正式选参应该在训练集内部做 K-fold cross-validation (CV)：将训练数据分 K 份，每次留一份验证，其他份训练；每个 C 得 K 个验证分数，取平均；选好后用整个原训练集重新拟合，最后才评估保留测试集。A69 的“all data”在这里应理解为所有训练数据，不包括用于最终评价的测试集。

如果还要标准化，StandardScaler 必须放在 Pipeline 里面，让每一折只用本折训练部分拟合均值与标准差。提前用整个训练集缩放再 CV，会把验证折的信息带进去。固定减 0.5 不依赖数据估计，性质不同。

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
model = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=3000))
search = GridSearchCV(model, {'logisticregression__C': [0.1, 1, 10]}, cv=5)
search.fit(trainX, trainY)
# Only now evaluate search on the untouched testX, testY.
```

当前接口使用 model_selection；原文提到的 cross_validation 是旧模块名。mean_test_score 在 GridSearchCV 中指每折的验证分数，不是你保留的外部测试集成绩。

6. Multiclass classification | 三类不是多加一个 if 就结束

A74–85 的 one-vs-rest (OvR) 为每一类训练“它 versus 其他类”分类器，然后比较各类分数/概率。三类要三个分类器。它们分别训练，原始 sigmoid 输出不必相加为 1；实现可进一步归一化。

A86–99 的 softmax 则一起训练 K 组权重， $f_c(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_c^T \mathbf{x}$ （偏置可加入或吸收到常数特征）：

$$p_c = \frac{e^{f_c}}{\sum_{j=1}^K e^{f_j}}, \quad \ell = - \sum_{c=1}^K y_c \log p_c.$$

$\mathbf{y}$ 是 one-hot 真实标签，仅真实类别的分量为 1，所以损失就是该类概率的负对数。分数 $(0, \log 2, \log 3)$ 对应概率 $(1/6, 2/6, 3/6)$ ；若真实类别为第 2 类，损失 $\log 3 \approx 1.0986$ 。数值实现先减最大分数再指数，概率不变且更稳定。

原 multi_class='ovr' / 'multinomial' 是旧接口写法。需要明确 OvR 时用 OneVsRestClassifier(LogisticRegression(...))；不要靠新版默认值猜老师在示范哪一种模型。

7. Maximum margin | 不仅分开，还想留出余地

B4–26 从两团可分数据开始。有很多条线能分对训练数据，SVM 优先选离最近点也尽量远的线。这就像在两排桌子中间留通道：只要没碰桌子不代表通道已经够宽。这个类比只说明几何距离，模型并不真的理解桌子的用途。

点到超平面距离为 $|\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b| / \|\mathbf{w}\|$ 。分母不能省：同时把 $\mathbf{w}, b$ 乘 10，分界线没动，分数放大 10 倍，距离不能跟着放大。

线性可分、标签正确侧的前提下，选择归一化使最近点 $y_i f_i = 1$ 。一侧 margin 为 $1 / \|\mathbf{w}\|$ ，两条支持平面间的总宽度为 $2 / \|\mathbf{w}\|$ 。于是 hard-margin SVM：

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \quad \text{s.t. } y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1 \quad \forall i.$$

目标让间隔大，约束保证所有点都在正确侧且不侵入间隔。单写 $|f_i| \geq 1$ 不够，它也容易把标签全部分反；S1 中绝对值中间式必须连着“正确分类”的前提读。

完整小算例（补充）：一维两点 $x_1 = -1, y_1 = -1, x_2 = 1, y_2 = 1$ 。约束为 $w - b \geq 1$ 和 $w + b \geq 1$ ，相加得 $w \geq 1$ 。最小 $w^2/2$ 在 $w = 1, b = 0$ ，两点都是支持向量，一侧距离 1，总宽度 2。

8. Lagrangian and duality | 换一组未知数，不是凭空变公式

先理解约束写法。若统一写 $g_i \geq 0$ ，拉格朗日函数（Lagrangian）是 $L = f - \sum_i \alpha_i g_i$ 、 $\alpha_i \geq 0$ ；若写 $h_i \leq 0$ ，则是 $L = f + \sum_i \alpha_i h_i$ 。这两种记号等价，不能只抄乘子前的号。

对 hard SVM, $g_i = y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1$ ：

$$L(\mathbf{w}, b, \alpha) = \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} - \sum_i \alpha_i [y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1].$$

先固定 α ，对原变量 $\mathbf{w}, b$ 取最小值。展开与求导：

$$L = \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} - \mathbf{w}^T \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i - b \sum_i \alpha_i y_i + \sum_i \alpha_i,$$

$$\nabla_{\mathbf{w}} L = \mathbf{w} - \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i = 0, \quad \partial L / \partial b = - \sum_i \alpha_i y_i = 0.$$

所以 $\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$ 且 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$ 。若后一项不为零， b 可让 L 向负无穷走，不能形成有限对偶函数。将两式代回，二次项一正一负相减，得到

$$\max_{\alpha} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j, \quad \sum_i \alpha_i y_i = 0, \quad \alpha_i \geq 0.$$

原来未知数是 d 个权重和 b ；现在每个训练点对应一个 α_i 。**对偶（dual）**不是换了数据，只是用“各样本怎样共同支撑边界”表示同一问题。

对前面的 $(-1, -1), (1, +1)$ 小例，两乘子相等为 a ，目标 $2a - 2a^2$ 。导数 $2 - 4a = 0$ 得 $a = 1/2$ ，恢复 $w = (1/2)(-1)(-1) + (1/2)(1)(1) = 1$ ，与直接解一致。

对偶函数给原问题最优值的下界（weak duality）。凸性配合适当约束资格条件可得到 strong duality；“凸问题一律无条件相等”说得太快。当前可分 hard SVM 可将分离器放大得到严格可行点，soft SVM 也有严格可行构造，满足相应条件。一般理论放二读，不必在入门时先证明整本凸优化。

9. KKT and support vectors | 乘子告诉我们哪条约束在起作用

Karush–Kuhn–Tucker (KKT) 条件在这里包含：原约束可行、乘子非负、对 $\mathbf{w}, b$ 的驻点条件、互补松弛 $\alpha_i(y_i f_i - 1) = 0$ 。

它是两个非负数相乘等于零，不是“两者都必须为零”。若 $y_i f_i > 1$ ，必有 $\alpha_i = 0$ ；若 $\alpha_i > 0$ ，必有 $y_i f_i = 1$ 。但 $\alpha_i = 0$ 不能推出严格 $y_i f_i > 1$ ，退化情况下点可能恰在边界而乘子为零。A、B 和 S 的简略箭头要按这些单向蕴含读。

预测可写成 $\text{sign}(\sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_* + b)$ ，零乘子的点没有直接贡献。用一个合适的边界支持向量恢复 $b = y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i$ ，数值程序常对多个合适点综合处理。

变式 / Transfer: 把两点移到 $x = \pm 2$ ，标签仍为两侧 $-1/+1$ 。求 w 、 b 、一侧 margin 和两个乘子。
/ Move the two points to ± 2 and find the hard-margin solution and multipliers.

答案 / Answer

$w = 1/2, b = 0$ ，margin=2。设两个乘子均 a ， $w = 4a$ ，所以 $a = 1/8$ 。/ $w=0.5, b=0$ ；the one-sided margin is 2 and both multipliers are 0.125. 不能因为坐标加倍就说权重也加倍。

10. Soft-margin SVM | 允许有代价的违规

有重叠/噪声时，强求所有点正确且留出间隔可能无解。为每点引入无量纲 slack $\xi_i \geq 0$ ：

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_i \xi_i, \quad y_i f_i \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad C > 0.$$

在最优解，对给定分数取最小允许 slack： $\xi_i = \max(0, 1 - y_i f_i)$ ，即 hinge loss。 $y_i f_i = 1.4$ 时 slack=0；0.4 时 slack=0.6，**仍分类正确**；-0.2 时 slack=1.2，才是错分。slack 是分数上的缺口，几何长度还要除 $\|\mathbf{w}\|$ 。

消去 slack 后为 $\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_i \max(0, 1 - y_i f_i)$ 。整体除 C 得正则系数 $1/(2C)$ 。B58 写成 $1/C$ 时相当于重新定义了 C ，不能在数值比较时无声跳过因子 2。

S3 对 $\xi_i \geq 0$ 引入另一个乘子 γ_i ， $\partial L / \partial \xi_i = C - \alpha_i - \gamma_i = 0$ ，故 $0 \leq \alpha_i \leq C$ 。对偶目标形式不变，增加上界。

最优乘子情形	可以可靠推出什么
$\alpha_i = 0$	slack=0, $y_i f_i \geq 1$ ；不保证严格大于
$0 < \alpha_i < C$	slack=0, $y_i f_i = 1$ ；适合恢复 b
$\alpha_i = C$	$y_i f_i \leq 1$ ；可以在边界、间隔内或错分

大 C 让违规更贵，小 C 更愿意牺牲部分训练拟合。不是“大 C 永远更好”。原 $C=\text{inf}$ 是概念性硬间隔示范，新接口要求有限 C ；大有限 C 也只是近似，并需核查可分性与间隔。

11. Multiclass SVM and kernel trick | 直线不够，就改变表示

B61–82 用 Iris、CV 和多类 SVM。原 SVC 多类内部为 one-vs-one， K 类训练 $K(K-1)/2$ 个二分类器，再投票。输出分数呈 OvR 形状不意味着内部改成了 OvR 训练；需要 OvR 模型时显式使用包装器，其网格参数名为 `estimator__C`。

接着 B83—88 画 XOR、中心与两侧、双月形。XOR 的 $(1, 1), (-1, -1)$ 一组, $(1, -1), (-1, 1)$ 另一组, 原平面没有一条直线能分开; 补一个 $x_1 x_2$ 特征, 前组 +1、后组 -1, 就能分。这个特征有意义是因为它捕捉了“同号”关系, 不是维数越高自动越聪明。矛盾标签或不合适映射不会因扩维而消失。

对偶里只用内积, 所以可用 $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \Phi(\mathbf{x})^T \Phi(\mathbf{x}')$ 直接算映射后的内积, 省去显式构造巨大的 Φ 。这是 kernel trick。

老师二次多项式原例采用重复交叉项: $\Phi(x_1, x_2) = (x_1^2, x_1 x_2, x_2 x_1, x_2^2)$, 于是内积等于 $(\mathbf{x}^T \mathbf{x}')^2$ 。如果只保留一个交叉项, 就要写 $\sqrt{2} x_1 x_2$ 才等价。取 $\mathbf{x}=(1, 2)$ 、 $\mathbf{x}'=(3, 4)$, 核为 $11^2 = 121$; 映射内积为 $1 \times 9 + 2 \times 12 + 2 \times 12 + 4 \times 16 = 121$ 。

核 SVM 用 $k(x_i, x_j)$ 替代内积; 软间隔仍须保留 $0 \leq \alpha_i \leq C$ 。非线性是在原输入空间说的, 映射空间里的分类器仍然线性。

12. RBF and custom kernels | 相似度也有尺度

RBF 核 $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2)$, $\gamma > 0$ 。小 gamma 的相似度随距离下降较慢; 大 gamma 更局部, 可形成复杂边界, 但实际效果还取决于 C 和数据。gamma 的单位要与平方距离相抵; 改变特征尺度等于改变距离含义。

B114 的 20×20 网格、5 折要做 2000 次候选拟合, 再最终重拟合。CV 分数和最终测试分数不能混称。B118 的有效实对称核要求对任意有限样本集合形成的 Gram 矩阵半正定, 即任意实向量 $\mathbf{z}$ 有 $\mathbf{z}^T \mathbf{K} \mathbf{z} \geq 0$; 检查某一张小矩阵只是实现自检, 不是普遍证明。原文一句 positive definite 应为 positive semidefinite。

B119—123 的自定义示例实际用 Euclidean 距离 $\exp(-\alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|_2)$; Tutorial3 明确改为 L1 距离 $\exp(-\alpha \sum_j |x_j - x'_j|)$ 。两者不能因为都叫 Laplacian 就混用。函数输入为 $(N_1, d), (N_2, d)$, 输出必须为 (N_1, N_2) ; 预测时比较的是测试与训练, 不是测试与测试。

English: A kernel represents an inner product in a feature space. Tune kernel parameters using training-only validation, and state the exact distance convention.

13. Features, scaling and imbalance | 同一模型也会被表示方式影响

C7—15 先讨论尺度: 标准化 $\tilde{x}_j = (x_j - m_j)/s_j$, 每个特征分别用训练均值与标准差; 常数特征需要实现中的特殊处理, 不能除零。Min-max 为 $2(x - \min)/(\max - \min) - 1$, 新样本超出训练范围时可以落到 $[-1, 1]$ 之外。这不是程序必然出错。

C16—24 转向表示。把 cat/dog/horse 编成 0/1/2 会强加虚假的次序和距离, one-hot 避免这个问题, 但自动表达动物相似性。原 C17 的 cat×horse=2 是算术笔误, $0 \times 2 = 0$; 真正的问题是数字的内积没有所需语义。Binning 将连续值分箱再 one-hot, 会丢掉箱内细节; PolynomialFeatures 增加一次、平方和交互项; log 变换压缩正数跨度, 需说明定义域, 不能对零或负数直接 log。

C25—34 的例子有 200 对 20 个样本。class_weight='balanced' 使用 $w_c = N/(K N_c)$, 两权重为 0.55、5.5, 让两类总权重相等; 它改变损失, 不会凭空生成新数据。C35—42 的垃圾邮件例子讨论的是错误代价不同: 合法邮件被扔掉更严重。人为设权重 {0:0.2, 1:5} 让 class1 的单个样本权重是另

一类的 25 倍，需要先说清哪个标签代表什么。

自测 / Check: 1000封合法邮件、10封垃圾邮件，全部预测合法，accuracy 是否足以说明成功？ / Is always predicting legitimate mail successful on this imbalanced set?

答案 / Answer

accuracy=1000/1010≈99.01%，但垃圾邮件召回率为0；两类 balanced accuracy=(1+0)/2=0.5。
/ Accuracy is about 99.01%, spam recall is zero, and balanced accuracy is 0.5. 应按任务代价同时看各类表现。

14. Classification summary | 把不同方法放在同一张地图

方法	训练在做什么	输出/优势	条件与代价
Bayes / NB	估计先验与类条件分布	可多类；结构假设降低估计负担	依赖分布/独立假设；边界未必非线性
Logistic regression	正则化条件似然	概率与线性分数	概率校准仍需检查，不是名称保证
Linear SVM	权衡间隔与 hinge 违规	高维线性判别	原始分数非概率；尺度/C有影响
Kernel SVM	在核特征空间做 SVM	非线性与自定义相似度	核条件、调参、Gram矩阵开销

C44—50 的统一写法为 $\sum_i L(y_i, f(x_i)) + \lambda\Omega(f)$ ：数据拟合加模型复杂度惩罚。Logistic loss 对分对的点仍有非零惩罚，hinge 超过间隔后为0；原画图将 logistic loss 除以 $\log 2$ 是视觉尺度调整，不能无声当成同一正则强度的目标。

“No Free Lunch”提醒我们不存在对所有任务都占优的模型，不代表在特定数据与假设下无法比较模型。用一致划分、合适指标和验证设计比较，才是老师从算法走向实验的用意（这是整理后的课程串联，而非老师的逐字陈述）。

15. Back to the tutorial and English self-test | 从本讲走向实践

Tutorial 3 [本册 p.98] 将图像展平成特征，先比较 LR 与 linear SVM，再裁剪与使用 L1 核。它检验的是这讲的表示、CV、模型比较与权重解读，不是仅会调用 fit。

1. Why does multiplying both w and b by a positive constant leave the boundary unchanged? / 为什么同时正比例放大 w 、 b 不改变边界？答：零集合不变，距离分子分母同比例变。 / The zero set is unchanged and the scale cancels in geometric distance.
2. Does a point inside the margin have to be misclassified? / 间隔内必然错分吗？答：不是， $0 < yf < 1$ 仍正确。 / No; a signed score between zero and one is correct but violates the margin.

3. **Why put scaling inside CV? / 为什么在每折内部缩放?** 答: 验证折不能影响拟合的预处理参数。 / Validation data must not determine fitted preprocessing parameters.
4. **What is the difference between a decision score and a probability? / 分数与概率有什么区别?** 答: 分数可任意实数, 概率需在 $[0,1]$ 且对类别归一。 / Scores need not be bounded or normalized; class probabilities do.

先复习已有卡 M143、M144、M146: SVM间隔、M166: 核函数; 按卡号定位, 卡组复习继续在 Markji。本讲义不增加卡片。

16. 原课疑点与覆盖索引

已核对修正: B38 不对所有不等式乘子都强行令 $\partial L / \partial \lambda = 0$; 应使用KKT。B40强对偶需条件; B41/S4的乘子关系需保留单向蕴含; S2名称为 Karush 而非 Krause; S2弱对偶用 $\leq$ 而不是总用 $<$; S3—4的软间隔乘子边界取包含端点的解释; B58正则系数差2; B86扩维不保证可分; B118半正定非严格正定; C17乘法笔误。原件均未改动。

原位置 (单元号从1起)	本文对应	内容处理
A1—7	开篇、§1	课程位置、生成式/判别式、设置
A8—23	§1	共享方差推导、iris2、后验图代码用途
A24—31	§2	线性函数、超平面、两半空间
A32—48	§3	sigmoid、MLE、signed score、loss
A49—52	§4	先验、正则、优化; 补完整梯度
A53—64	§5	原Iris划分、系数、预测图与准确率
A65—73	§5	C、CV、结果字段
A74—85	§6	OvR及三类Iris演示
A86—100	§6、§14	softmax、one-hot似然、交叉熵与总结; 未空单元
B1—10	§7	设置、可分数据、多个候选边界
B11—30	§7	margin图、参数/样本扰动直觉、距离
B31—36	§7	归一化、约束、硬间隔目标
B37—48	§8—9	Lagrangian、dual、乘子、预测
B49—60	§10	slack、C、hinge及图示
B61—82	§11、§5	Iris、网格、测试、多类OvO/OvR
B83—100	§11	非线性例子、映射、多项式核及边界
B101—117	§12	RBF、gamma、Iris网格搜索
B118—124	§12、§14	合法核、Euclidean自定义核、总结
C1—6	§5、§13	数据与作图辅助函数
C7—24	§13	缩放、编码、binning、polynomial、log
C25—42	§13	数量不平衡与错误代价
C43—53	§14—15	比较表、loss/regularization/SRM、应用与NFL
S1	§7	距离、归一化、硬间隔; 原图与前提
S2	§8—9	约束、KKT、弱/强对偶
S3	§8、§10	硬对偶、软原问题及三组求导
S4	§9—10	支持向量与乘子情形; 修正退化边界

Notebook重复绘图单元与辅助代码按其服务的概念合并，不漏算为“新主题”。四页手写材料已逐页看图；下面保留阅读入口，放大看原式后回到§8—10的逐步解释。

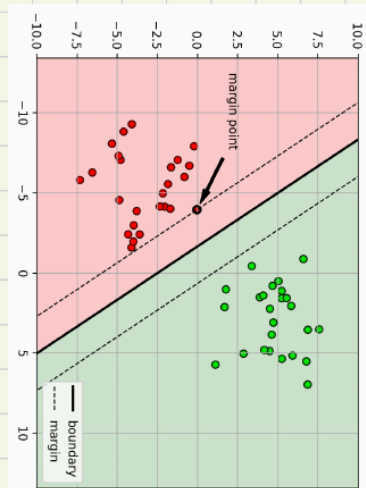
SVM手写原图（四页）

Linear classifier

$$f(x) = w^T x + b$$

$$y \in \begin{cases} +1 & \text{for } y > 0 \\ -1 & \text{for } y < 0 \end{cases}$$

Distance from point x
to the boundary is $\frac{|f(x)|}{\|w\|}$

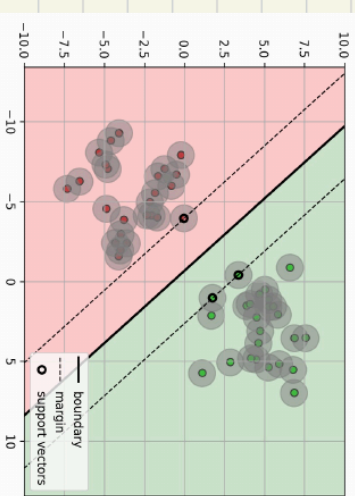
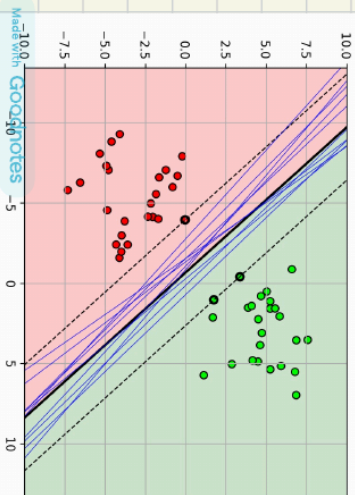


If the data is linearly separable, the distance from the closest point to the boundary is defined as "margin a distance"

$$\gamma = \min_i \frac{|f(x_i)|}{\|w\|} = \min_i \frac{|w^T x_i + b|}{\|w\|} = \min_i \frac{y_i (w^T x_i + b)}{\|w\|}$$

Note: the scale will not affect γ

Idea of SVM: maximize the distance between the boundary and the closest point for better separation



Formulation of SVM

for the normater:

$$\min |w^T x_0 + b| = 1$$

objective: $\max \|w\|$

optimization problem

$$\arg \max_{w, b} \gamma \quad \text{s.t.} \quad \min_i |w^T x_i + b| = 1$$

$$\arg \min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2$$

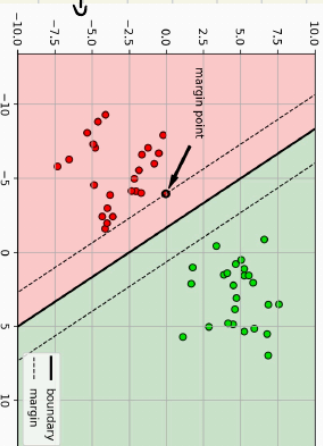
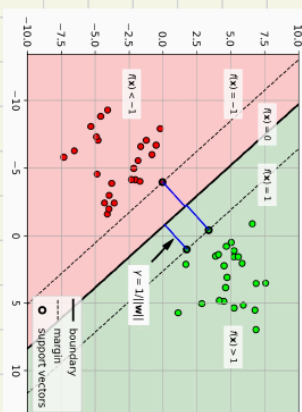
$$|w^T x_0 + b| \geq 1$$

At the optimum, the weight w will shrink to make at least one point on the margin

$$\text{SVM: } \arg \min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad \text{s.t.} \quad y_i (w^T x_i + b) \geq 1, \forall i$$

By symmetry, at least one point on each side

to be optimized further



Optimization with inequality constraint

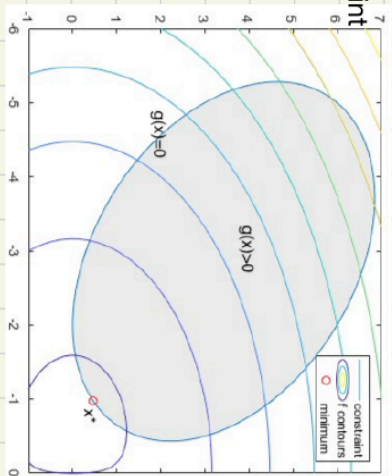
Goal: $\min_x f(x)$ s.t. $g(x) \geq 0$ *feasible points (values)*

Two possible solutions

Solution 1: x^* on the boundary*active equality*

at the minimum:

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x), \quad \lambda \geq 0 \quad \text{same equation}$$

Both gradients point into feasible region, and cannot decrease $f(x)$ without leaving the boundarySolution 2: x^* in the feasible region (*inactive equality*)

$$\nabla f(x^*) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

Combining (Lagrange func)

$$L(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x)$$

At the optima $\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ \lambda \geq 0 \end{cases}$ KKT Condition

$$\lambda g(x) = 0 \quad \text{Krause-Kuhn-Tucker}$$

Made with Goodnotes

Duality:

Suppose we have optimal x^* , minimize $L(x, \lambda^*)$

$$L^* = \min_x L(x, \lambda^*) = \min_x [f(x) - \lambda^* g(x)] = f^*$$

Define: $q(\lambda) = \min_x L(x, \lambda) = \min_x [f(x) - \lambda g(x)]$ for every λ , find min of L w.r.t. x

Note:

$$\lambda \geq 0, \quad g(x) \geq 0$$

$$q(\lambda) \leq \min_x f(x) = f(x^*) = f^*$$

maximizing $q(\lambda)$ could obtain $f(x^*)$ Define Dual problem: $q^* = \max_{\lambda \geq 0} q(\lambda)$ Weak duality theorem (duality gap) $q^* \leq f(x^*)$

Strong duality theorem

if 1) $f(x)$ is convex 2) feasible region is convex

3) feasible region is not degenerate

Then $q^* = f(x^*) = f^*$ Solve dual is equivalent to solve the original (primal)

SVM problem: $\arg \min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2$, s.t. $y_i (w^T x_i + b) \geq 1$

let $\alpha_i \geq 0$ be the Lagrange multiplier for i -th constraint

Define: $L(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 - \sum_i \alpha_i [y_i (w^T x_i + b) - 1]$

Dual function: $L(w) = \min_{w, b} L(w, b, \alpha)$

SVM Dual problem: $\max_{\alpha} L(w)$ s.t. $\alpha_i \geq 0, \sum \alpha_i y_i = 0$

$L(w) = \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$

$w^* = \sum_i \alpha_i y_i x_i$

soft margin SVM

margin constraint: $y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0$

objective: $\min_w \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i$

s.t. $y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0$

Dual SVM: $\max_{\alpha} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$

s.t. $\sum_i \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C$

$\alpha_i = 0$ beyond margin
 $0 < \alpha_i < C$ on the margin
 $\alpha_i = C$ inside margin

The upper constraint of alpha prevent the outlier points from having a large impact on the final classifier weights

primal

$\min_{w, b, \xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i$

s.t. $y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0$

a) let $\alpha_i \geq 0$ be Lagrange multiplier for ①
 $\gamma_i \geq 0$ be Lagrange multiplier for ②

Lagrange func:

$L(w, b, \xi, \alpha, \gamma) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i - \sum_i \alpha_i (y_i (w^T x_i + b) - 1 + \xi_i) - \sum_i \gamma_i \xi_i$

b) at the min of L ,

$\frac{\partial}{\partial w} L = w - \sum_i \alpha_i y_i x_i = 0 \quad \frac{\partial}{\partial b} L = -\sum_i \alpha_i y_i = 0 \quad \frac{\partial}{\partial \xi_i} L = C - \alpha_i - \gamma_i = 0$

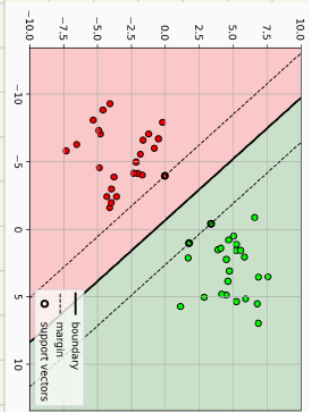
$w^* = \sum_i \alpha_i y_i x_i \quad \sum_i \alpha_i y_i = 0 \quad \gamma_i + \alpha_i = C$

c) $L(\alpha, \gamma) = \min_{w, b, \xi} L(w, b, \xi, \alpha, \gamma)$

$= \frac{1}{2} \|\sum_i \alpha_i y_i x_i\|^2 + C \sum_i \xi_i - \sum_i \alpha_i (y_i (\sum_j \alpha_j y_j x_j^T x_i + b) - 1 + \xi_i)$

$= \frac{1}{2} (C \sum_i \alpha_i y_i x_i) (\sum_j \alpha_j y_j x_j) - \sum_i \alpha_i y_i (\sum_j \alpha_j y_j x_j^T x_i + b) + \sum_i \alpha_i$

$= \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j = L(\alpha)$



$$\textcircled{1} \quad g(x) = 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) - 1 = 0$$

$$d_i > 0$$

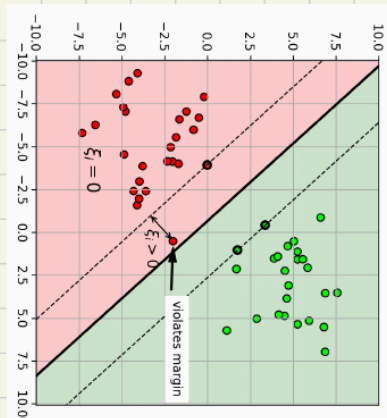
$w^* = \sum d_i y_i x_i$ only depends on

the points on margin
(support vector)

$$\textcircled{2} \quad g(x) > 0 \Rightarrow d_i = 0$$

$$y_i (w^T x_i + b) > 1$$

At the
optima $\begin{cases} g(x) > 0 \Rightarrow g_i(w, b) > 0 \\ d_i > 0 \Rightarrow d_i > 0 \\ \lambda g(x) = 0 \end{cases}$



$$y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$$

$$0 \leq d_i \leq C$$

$$0 \leq \xi_i \leq C$$

$$\xi_i > 0 \begin{cases} d_i = 0, \xi_i = 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) > 1 \\ 0 < d_i < C, \xi_i = 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) = 1 \end{cases}$$

$$\xi_i = 0 \Rightarrow \begin{cases} d_i = C \\ \xi_i > 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) = 1 - \xi_i \end{cases}$$

Tutorial 3 · Linear classifiers, cropping and an L1 kernel

从同一份数据比较模型，别让实验条件悄悄换了

Lecture 3 [本册 p.83] · Python/NumPy [本册 p.8] · 课程目录

依据当前 Tutorial3.ipynb 的 68 个单元，按原顺序展开。原标题为 *Gender Classification from Face Images*。本笔记只把文件名提供的 0/1 当成给定基准标签，分析模型是否重现这些标注；标签与模型结果不能确立照片中人物的真实身份。参考代码和答案为整理者实现，不是教师解答。

真正要学会的是：45×40 图像怎样变为向量，怎样在训练内部选 C，怎样读线性权重，怎样公平比较裁剪与自定义核。本数据很小，单次测试10张，错一张就变10个百分点，结论必须与这个限制一起读。

原任务	优先级	难度与卡点	掌握要求与依据
T4–16 加载、展平、划分	核心必会	中；轴和顺序	核对形状、标签规则、同一批索引
T17–40 LR/SVM	核心必会	中；CV与测试	完成训练、评估、权重及错误分析
T41–63 裁剪	核心必会	中；掩码尺寸	保持样本划分，检查改变的只有表示
T64–68 自定义核	核心必会	高；两层参数循环	检查核矩阵形状、用CV选择α/C

依据均为当前原任务，不是历史考试频率。数学卡点可选读矩阵 [基础册 p.19] 和长度与距离 [基础册 p.29]。

0. Parameters and provenance | 将实验约定写在最前面

保留原 `np.random.seed(100)` 和 80/20、`random_state=4487` 划分；ZIP顺序不擅自排序。原任务未规定候选网格，本参考实现选择 $C=10^{-3}, \dots, 10^3$ (7个值)， $\alpha=0.001/0.01/0.1/1$ ，5折分层CV、`shuffle=True`、`seed42`。所有模型使用相同折划分。不把这些候选值冒充老师给出的标准答案。

English: Preserve the instructor's data order and train/test split. Candidate grids and shuffled stratified CV are explicit reference–implementation choices.

In [1]

```
from pathlib import Path
import json, zipfile, fnmatch, io, hashlib
import numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import image as mpimg
from scipy.spatial.distance import cdist
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.model_selection import train_test_split, StratifiedKFold, GridSearchCV
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
from IPython.display import display
COURSE=next((p for p in [Path.cwd(),*Path.cwd().parents] if
(p/'CS5489/Lecture3/Tutorial3/photos-bw.zip').exists()),None)
if COURSE is None: raise FileNotFoundError('Set COURSE to the Course directory containing
the original photos-bw.zip.')
DATA=COURSE/'CS5489/Lecture3/Tutorial3/photos-bw.zip'
NOTES=COURSE/'codexing/CS5489/course-notes'; ASSETS=NOTES/'assets'
ASSETS.mkdir(exist_ok=True)
np.random.seed(100)
SPLIT_SEED=4487; CV_SEED=42
CS=np.logspace(-3,3,7); ALPHAS=[.001,.01,.1,1.]
plt.rcParams.update({'figure.figsize':
(7,4),'font.size':11,'axes.spines.top':False,'axes.spines.right':False})
print('Source SHA256:',hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest())
```

Source SHA256: 9adbd795bf63b2408ae08e6610a80d8c3475e7c1e2df37fa3759449aa04df6ee

1. Load and inspect | 一行不是一个像素，而是一张图

原任务 T4—16 / Task: 从ZIP内存读取图像，展示，展平、减0.5并划分。 / Load PNGs from ZIP without extracting, inspect them, flatten, center by 0.5, and split.

45行×40列=1800个像素。reshape(50,-1)后50行仍是50张图。原文件名首字母m映射1，否则映射0；这里只复现给定标签编码，并检查确实只有预期的m/f命名。

In [2]

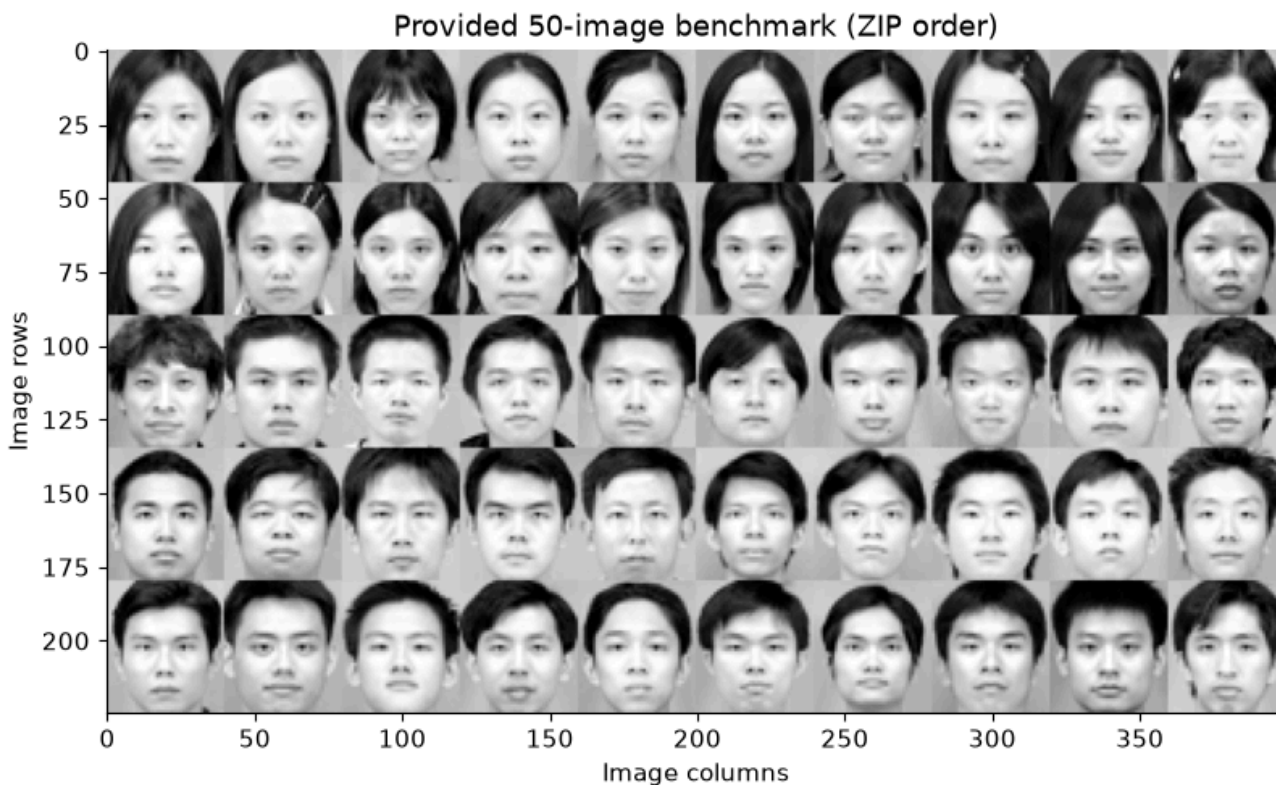
```

with zipfile.ZipFile(DATA) as z:
    names=[s for s in z.namelist() if fnmatch.fnmatch(s,'photos-bw/*.png')]
    assert all(Path(s).name[0] in 'mf' for s in names)
    images=np.stack([mpimg.imread(io.BytesIO(z.read(s))),format='png') for s in names])
Y=np.array([int(Path(s).name.startswith('m')) for s in names])
assert images.shape==(50,45,40) and np.isfinite(images).all()
assert images.min()>=0 and images.max()<=1
X=images.reshape(len(images),-1).astype(float)-.5
train_idx,test_idx=train_test_split(np.arange(len(Y)),train_size=.8,test_size=.2,random_state=SPLIT_SEED)
trainY,testY=Y[train_idx],Y[test_idx]
assert len(train_idx)==40 and len(test_idx)==10 and not set(train_idx)&set(test_idx)
folds=list(StratifiedKFold(5,shuffle=True,random_state=CV_SEED).split(X[train_idx],trainY))
print('Image shape:',images.shape,'X:',X.shape,'range:',(X.min(),X.max()))
display(pd.DataFrame({'split':['all','train','test'],'size':[50,40,10],
    'label 0':[sum(Y==0),sum(trainY==0),sum(testY==0)],'label 1':
    [sum(Y==1),sum(trainY==1),sum(testY==1)]}))
def montage(a,shape,maxw=10):
    if len(a)==0: return np.full(shape,.5)
    a=np.asarray(a).reshape(-1,*shape); rows=int(np.ceil(len(a)/maxw));
width=min(maxw,len(a))
    canvas=np.full((rows*shape[0],width*shape[1]),.5)
    for j,img in enumerate(a): canvas[(j//width)*shape[0]:(j//width+1)*shape[0],
(j*width)*shape[1]:(j*width+1)*shape[1]]=img
    return canvas
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,5),layout='constrained');ax.imshow(montage(images,
(45,40)),cmap='gray',vmin=0,vmax=1)
ax.set(title='Provided 50-image benchmark (ZIP order)',xlabel='Image columns',ylabel='Image
rows')
fig.savefig(ASSETS/'tut03-input-montage.png',dpi=160);plt.show()

```

Image shape: (50, 45, 40) X: (50, 1800) range: (np.float64(-0.5), np.float64(0.5))

	split	size	label 0	label 1
0	all	50	20	30
1	train	40	15	25
2	test	10	5	5



固定减0.5不需要从测试数据估计任何量，所以可以在划分前做。这里不额外加标准化，以对应原任务；若以后加入估计均值/标准差的变换，必须放在每折训练的Pipeline里。

自查 / Check: 为什么不能裁剪后重新随机划分再比较？ / Why not randomly split again after cropping? **答 / Answer:** 差异会同时包含表示变化与样本难度变化，无法归因。 / The comparison would confound representation changes with different test examples.

2. Logistic regression | 选C只看训练内部的验证表现

原任务 T17–22 / Task: CV选择C，报告训练和测试准确率。 / Select C using CV and report train/test accuracy.

代码先在40张训练图内部做5折，每折32训练/8验证；最佳C再用40张重训。测试10张从不参与选C。候选并列时GridSearchCV采用候选顺序中的第一个，这是执行约定，不是更小C一定更好的证明。

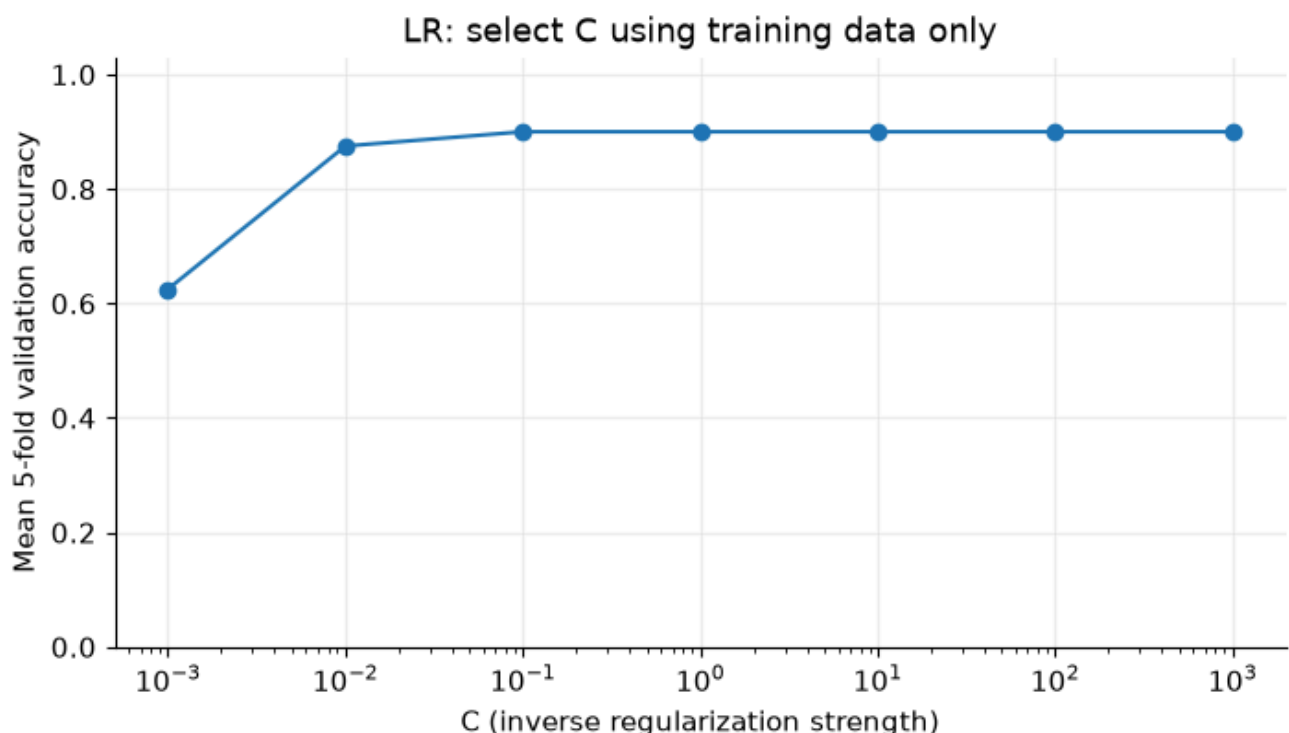
In [3]

```

models={}; rows=[]
def fit_linear(key, features, kind):
    estimator=LogisticRegression(max_iter=5000, solver='lbfgs') if kind=='LR' else
    SVC(kernel='linear')
    search=GridSearchCV(estimator,
    {'C':CS}, cv=folds, scoring='accuracy', n_jobs=1, return_train_score=False, error_score='raise')
    search.fit(features[train_idx], trainY); models[key]=search
    row={'model':key, 'features':features.shape[1], 'C':float(search.best_params_['C']),
        'CV accuracy':float(search.best_score_),
        'train accuracy':accuracy_score(trainY, search.predict(features[train_idx])),
        'test accuracy':accuracy_score(testY, search.predict(features[test_idx]))}
    rows.append(row); return search
lr=fit_linear('LR full', X, 'LR')
display(pd.DataFrame(rows))
fig, ax=plt.subplots(layout='constrained'); ax.semilogx(CS, lr.cv_results_['mean_test_score'],
'o-')
ax.set(xlabel='C (inverse regularization strength)', ylabel='Mean 5-fold validation
accuracy', title='LR: select C using training data only', ylim=(0, 1.03)); ax.grid(alpha=.2)
fig.savefig(ASSETS/'tut03-lr-cv.png', dpi=160); plt.show()

```

	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.1	0.9	0.95	0.8



3. Weight image and errors | 权重回答的是“哪些像素推动分数”

原任务 T23—29 / Task: 显示w、正确/错分样本并解释。 / Visualize coefficients and correct/incorrect benchmark predictions.

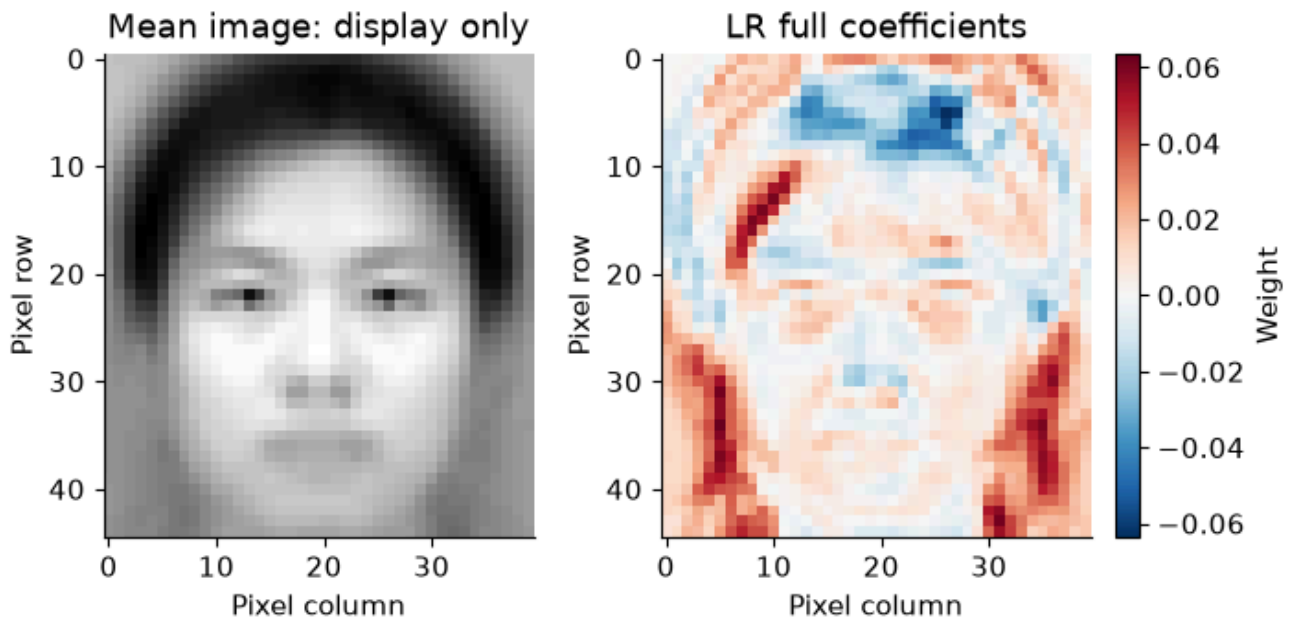
$f(x) = \sum_j w_j x_j + b$ 。正 w 配较亮像素，或负 w 配较暗像素，都能使给定标签1的分数增加。权重接近零表示在这条线性规则里直接贡献小，不等于这个区域在所有任务中都没有信息。相关像素之间会分摊权重；亮度、背景、裁剪、少量样本均可能影响规则。不能将某块红/蓝区域解释为人群身份的因果证据。

原T16平均图用全部数据，只作展示，不进入训练；这里同样展示完整平均图并明确它不是模型输入变换。错误分组只表示与给定基准标签是否一致。

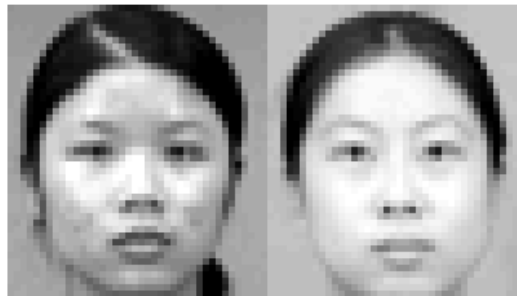
In [4]

```
def show_weights(search, features, shape, key):
    w=search.best_estimator_.coef_.reshape(shape); limit=max(abs(w.min()),abs(w.max()))
    fig,axs=plt.subplots(1,2,figsize=(7,3.4),layout='constrained')
    axs[0].imshow(features.mean(axis=0).reshape(shape),cmap='gray');axs[0].set_title('Mean
image: display only')
    im=axs[1].imshow(w,cmap='RdBu_r',vmin=-limit,vmax=limit);axs[1].set_title(key+'
coefficients')
    for ax in axs: ax.set(xlabel='Pixel column',ylabel='Pixel row')
    fig.colorbar(im,ax=axs[1],label='Weight');fig.savefig(ASSETS/(key.replace(' ','-')
).lower()+'-weights.png'),dpi=160);plt.show()
    # Algebra check: coefficient image and estimator produce the same score.

direct=features[test_idx]@search.best_estimator_.coef_.ravel()+search.best_estimator_.inter
cept_[0]
assert np.allclose(direct,search.decision_function(features[test_idx]))
def show_errors(search, features, shape, key):
    pred=search.predict(features[test_idx]);bad=pred!=testY
    fig,axs=plt.subplots(2,1,figsize=(8,4),layout='constrained')
    for ax,mask,title in zip(axs,[bad,~bad],['Disagreement with provided labels','Agreement
with provided labels']):
        ax.imshow(montage(features[test_idx][mask]+.5,shape),cmap='gray',vmin=0,vmax=1)
        ax.set_title(f'{key}: {title}, n={mask.sum()}');ax.set_axis_off()
    fig.savefig(ASSETS/(key.replace(' ','-').lower()+'-errors.png'),dpi=160);plt.show()
    display(pd.DataFrame(confusion_matrix(testY,pred,labels=[0,1]),index=['given 0','given
1'],columns=['predicted 0','predicted 1']))
show_weights(lr,X,(45,40),'LR full');show_errors(lr,X,(45,40),'LR full')
```



LR full: Disagreement with provided labels, n=2



LR full: Agreement with provided labels, n=8



	predicted 0	predicted 1
given 0	3	2
given 1	0	5

输出怎样读 / Reading: 先读混淆矩阵，再看错误组共有几张，最后提出能检验的原因，例如外围像素是否贡献较大。仅看一张错分图不能确定原因；后面的裁剪是一个干预比较。 / Read the confusion matrix and error count before forming hypotheses. A single misclassified image does not establish a cause; cropping provides a controlled representation comparison.

4. Linear SVM | 换目标，保持数据不变

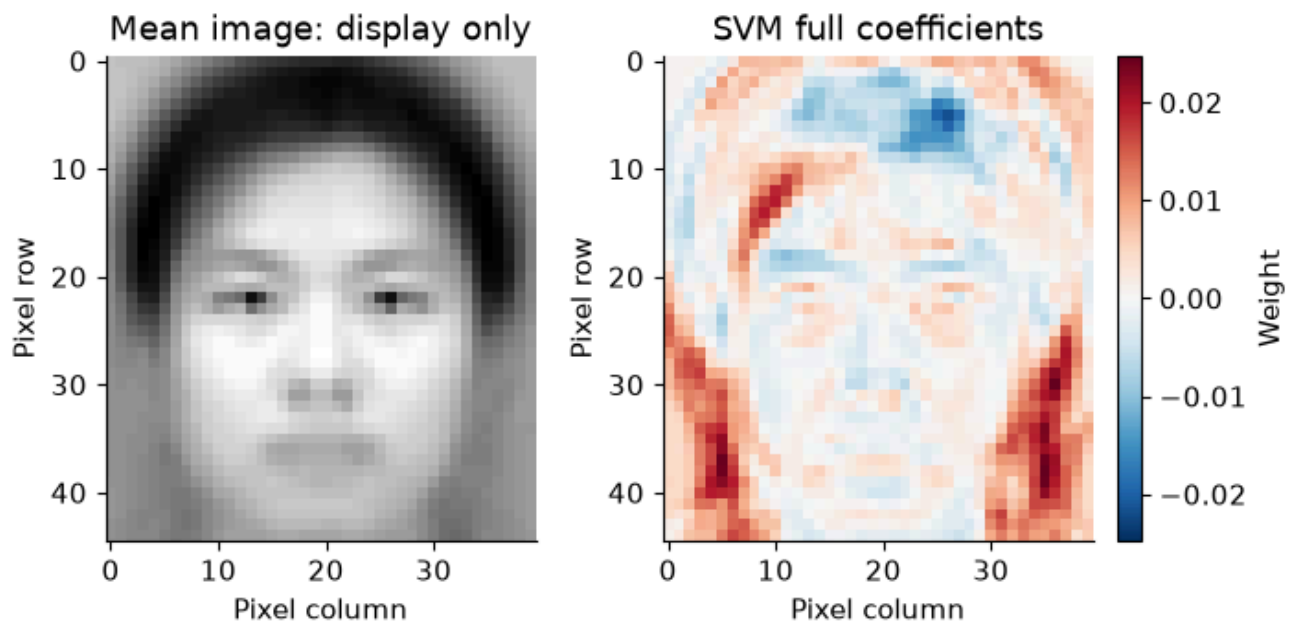
原任务 T30–40 / Task: 在相同划分上训练线性SVM，CV选C，比较准确率、权重和错误。 / Repeat with a linear SVM on the same split and compare accuracy, weights, and errors.

LR的logistic loss与SVM的hinge loss对边界附近样本的处理不同，不能期望 w 完全一致。系数绝对大小也不能脱离目标函数与 C 直接比较。以下统一色图含义，分别标注各图的数值范围。

In [5]

```
sv=fit_linear('SVM full',X,'SVM')
display(pd.DataFrame(rows));show_weights(sv,X,(45,40),'SVM full');show_errors(sv,X,
(45,40),'SVM full')
w1=lr.best_estimator_.coef_.ravel();w2=sv.best_estimator_.coef_.ravel()
print('Coefficient-direction cosine:',float(w1@w2/(np.linalg.norm(w1)*np.linalg.norm(w2))))
```

	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.10	0.9	0.950	0.8
1	SVM full	1800	0.01	0.9	0.925	0.8



SVM full: Disagreement with provided labels, $n=2$



SVM full: Agreement with provided labels, $n=8$



	predicted 0	predicted 1
given 0	3	2
given 1	0	5

Coefficient-direction cosine: 0.9439830620502164

English: Different losses and regularization settings can produce different coefficient patterns. Similar performance does not imply identical decision rules.

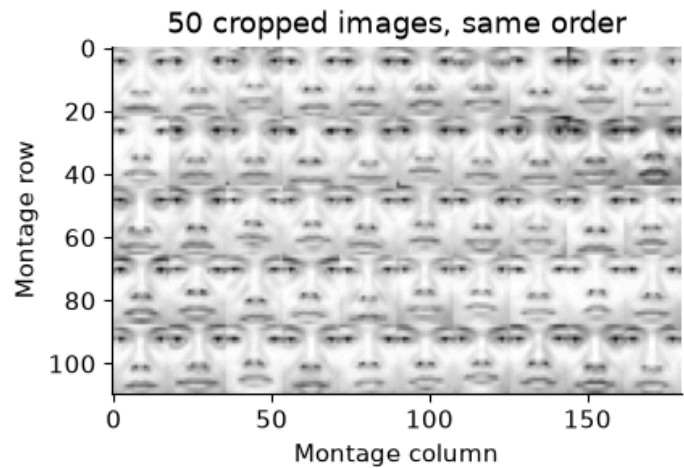
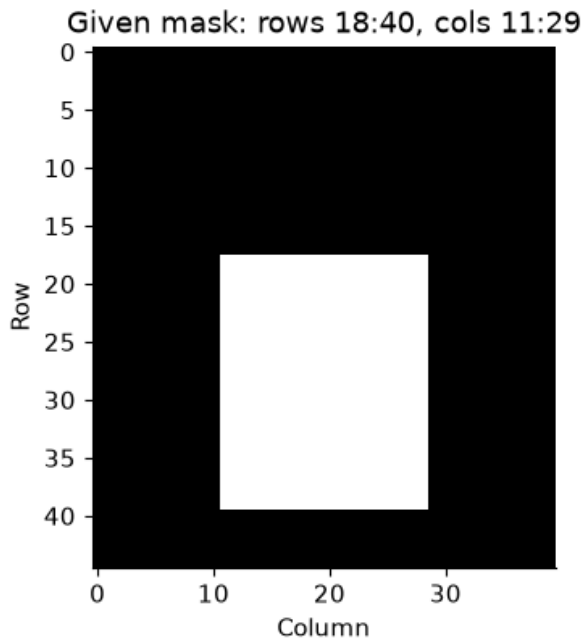
5. Crop the same images | 先查尺寸，再解释性能

原任务 T41–63 / Task: 使用掩码、同一划分，重训LR/SVM并解释变化。 / Crop with the given mask, preserve the split, and repeat LR/SVM experiments.

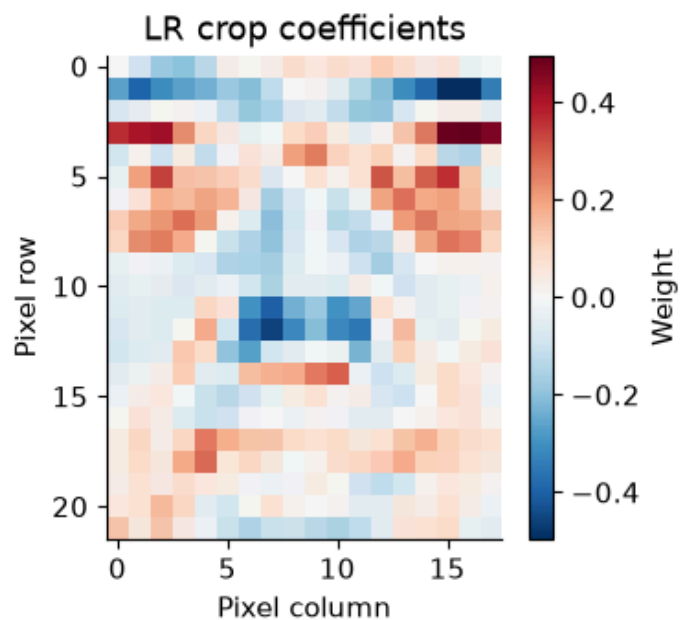
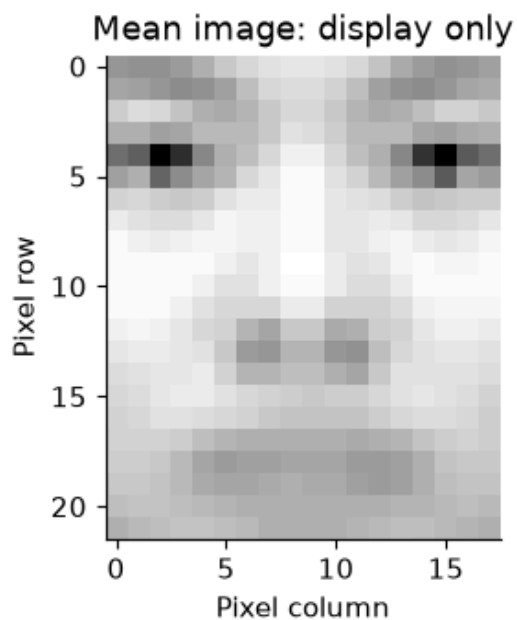
当前实际代码是 [18:40,11:29]，Python右端不含：高22、宽18，共396维。原T44仍说24×24、576维，对应被注释掉的旧掩码，不是本次实际输入。裁剪减少外围信息也可能丢掉有用信号，不预先写“必然更好”。

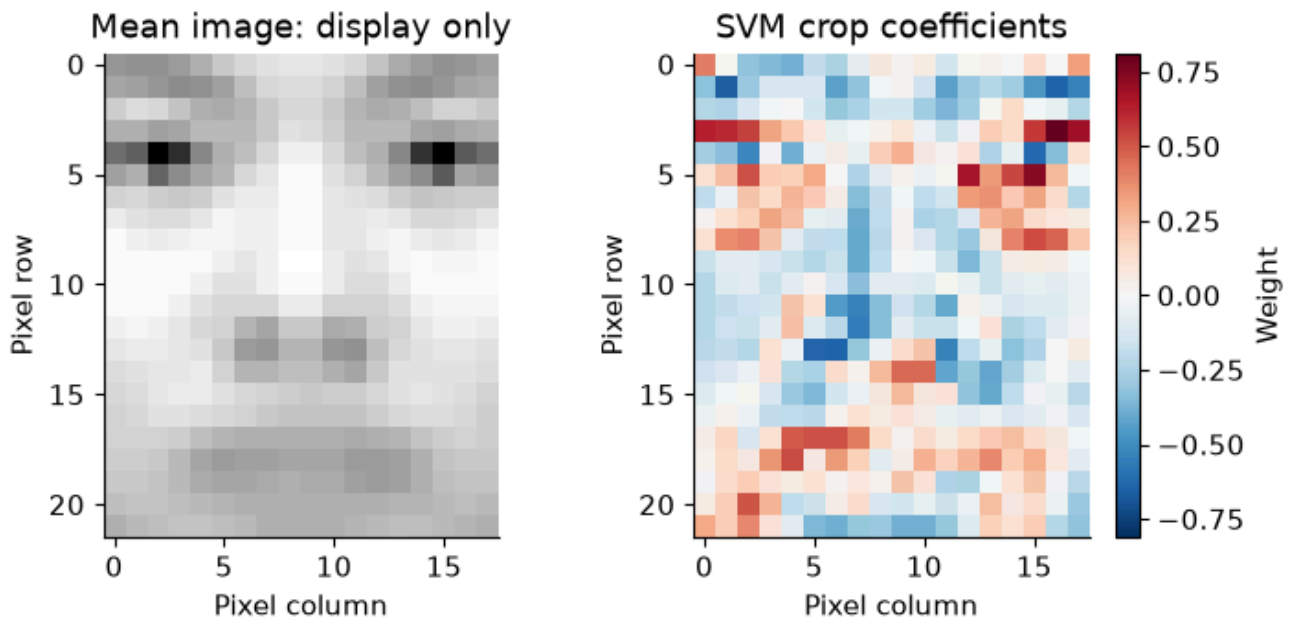
In [6]

```
mask=np.zeros((45,40),dtype=bool);mask[18:40,11:29]=True
Xm=X[:,mask.ravel()]; assert Xm.shape==(50,396)
assert np.array_equal(Xm.reshape(50,22,18),images[:,18:40,11:29].astype(float)-.5)
fig,axs=plt.subplots(1,2,figsize=(8,4),layout='constrained')
axs[0].imshow(mask,cmap='gray',vmin=0,vmax=1);axs[0].set(title='Given mask: rows 18:40,
cols 11:29',xlabel='Column',ylabel='Row')
axs[1].imshow(montage(Xm+.5,(22,18)),cmap='gray',vmin=0,vmax=1);axs[1].set(title='50
cropped images, same order',xlabel='Montage column',ylabel='Montage row')
fig.savefig(ASSETS/'tut03-crop.png',dpi=160);plt.show()
lr_crop=fit_linear('LR crop',Xm,'LR');sv_crop=fit_linear('SVM crop',Xm,'SVM')
display(pd.DataFrame(rows))
show_weights(lr_crop,Xm,(22,18),'LR crop');show_weights(sv_crop,Xm,(22,18),'SVM crop')
```



	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.10	0.900	0.950	0.8
1	SVM full	1800	0.01	0.900	0.925	0.8
2	LR crop	396	1.00	0.850	0.975	0.8
3	SVM crop	396	10.00	0.825	1.000	0.9





In [7]

```
mask_flat=mask.ravel()
for key in ['LR full','SVM full']:
    w=models[key].best_estimator_.coef_.ravel()
    share=float(np.sum(w[~mask_flat]**2)/np.sum(w**2))
    print(f'{key}: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = {share:.3f}')
for key in ['LR','SVM']:
    full=next(r for r in rows if r['model']==key+' full');crop=next(r for r in rows if
r['model']==key+' crop')
    print(f'{key}: test accuracy change after cropping = {crop["test accuracy"]-full["test
accuracy"]:+.3f}')
```

```
LR full: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = 0.952
SVM full: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = 0.963
LR: test accuracy change after cropping = +0.000
SVM: test accuracy change after cropping = +0.100
```

这个能量比例只是权重分布的描述，不是“某区域解释了多少正确率”。判断哪种表示更好，应同时查看CV、保留测试及小样本波动；如果看完测试再挑方法，这个测试就成了探索依据，不能再称完全独立的最终证据。

变式 / Transfer: 若改用 [17:41,8:32]，输入几维？能沿用396维权重吗？ / What dimension follows from this alternative crop, and can 396-dimensional weights be reused? **答 / Answer:** 24×24=576维；不能，特征坐标和模型需要重新匹配并训练。 / 576 dimensions; the coordinates and model must be rebuilt and refitted.

6. Custom kernel | 先用两个小向量检查，再接入SVM

原任务 T64–68 / Task: 实现 $k(x, y) = \exp(-\alpha \sum_j |x_j - y_j|)$ ；外层试 α 、内层CV选C，比较结果。 / Implement the L1 kernel, select alpha and C by training-only CV, and compare results.

例如 $x=(0,1)$ 、 $y=(2,1)$ ，L1距离=2， $\alpha=0.5$ 时核值 $e^{-1} \approx 0.3679$ 。训练输入(A,A)给40×40，预测输入(B,A)给10×40。不是写一个只处理单个向量的函数就够。

原文字称它总比RBF衰减慢，需要限定距离尺度：一维同系数时 $d>1$ 有 $e^{-d} > e^{-d^2}$ ，但 $0<d<1$ 时反过来。不同维度、尺度、 α/γ 不能直接套这个比较。

In [8]

```
def l1_kernel(A,B,alpha=1.):
    A=np.asarray(A);B=np.asarray(B)
    if A.ndim!=2 or B.ndim!=2 or A.shape[1]!=B.shape[1] or alpha<=0:
        raise ValueError('Two 2D matrices with matching feature counts and positive alpha
are required.')
    return np.exp(-alpha*cdist(A,B,metric='cityblock'))
assert np.isclose(l1_kernel([[0.,1.]], [[2.,1.]],alpha=.5)[0,0],np.exp(-1))
K=l1_kernel(Xm[train_idx],Xm[train_idx],.01)
assert K.shape==(40,40) and np.allclose(K,K.T) and np.allclose(np.diag(K),1)
assert np.linalg.eigvalsh(K).min()->-1e-9 # Implementation check, not a general proof.
assert l1_kernel(Xm[test_idx],Xm[train_idx]).shape==(10,40)
kernel_runs=[]
for alpha in ALPHAS:
    # Binding alpha in the default argument avoids the late-binding loop bug.
    kernel=lambda A,B,alpha=alpha:l1_kernel(A,B,alpha)
    search=GridSearchCV(SVC(kernel=kernel),
    {'C':CS},cv=folds,scoring='accuracy',n_jobs=1,error_score='raise')
    search.fit(Xm[train_idx],trainY)
    kernel_runs.append((alpha,search))
best_alpha,best_kernel=max(kernel_runs,key=lambda pair:pair[1].best_score_)
display(pd.DataFrame([{'alpha':a,'best C':s.best_params_['C'],'CV accuracy':s.best_score_}
for a,s in kernel_runs]))
kernel_row={'model':'L1 SVM crop','features':396,'C':float(best_kernel.best_params_['C']),
    'CV accuracy':float(best_kernel.best_score_), 'train
accuracy':accuracy_score(trainY,best_kernel.predict(Xm[train_idx])),
    'test accuracy':accuracy_score(testY,best_kernel.predict(Xm[test_idx]))}
rows.append(kernel_row)
print('Selected alpha:',best_alpha)
```

	alpha	best C	CV accuracy
0	0.001	100.000	0.850
1	0.010	10.000	0.875
2	0.100	10.000	0.700
3	1.000	0.001	0.625

Selected alpha: 0.01

同一CV折反复比较 α 和C是训练内部调参，本身允许；选出的最高CV分数会带有选择乐观性，不能把它当无偏泛化估计。SVC的非线性核没有可直接reshape为输入图像的普通w；不能把线性权重图代码硬套上去。

In [9]

```

comparison=pd.DataFrame(rows);display(comparison)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,4.5),layout='constrained')
pos=np.arange(len(rows));ax.barh(pos-.14,comparison['CV
accuracy'],height=.27,label='Training-only CV')
ax.barh(pos+.14,comparison['test accuracy'],height=.27,label='Held-out split (10 images)')
ax.set(yticks=pos,yticklabels=comparison['model'],xlabel='Accuracy against provided
labels',xlim=(0,1.03),title='Same split; different models and representations')
ax.legend(loc='upper center',bbox_to_anchor=
(.5,-.16),frameon=False,ncol=1);fig.savefig(ASSETS/'tut03-
comparison.png',dpi=160);plt.show()
baseline=max(r['test accuracy'] for r in rows if r['model'] in ['LR crop','SVM crop'])
delta=kernel_row['test accuracy']-baseline
print(f'L1 kernel minus best cropped linear test accuracy: {delta:+.3f}')
print('Interpret only this provided benchmark and split; one test image changes accuracy by
0.10.')
result=
{'source_sha256':hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest(),'image_shape':list(images.sh
ape),'crop_shape':[22,18],

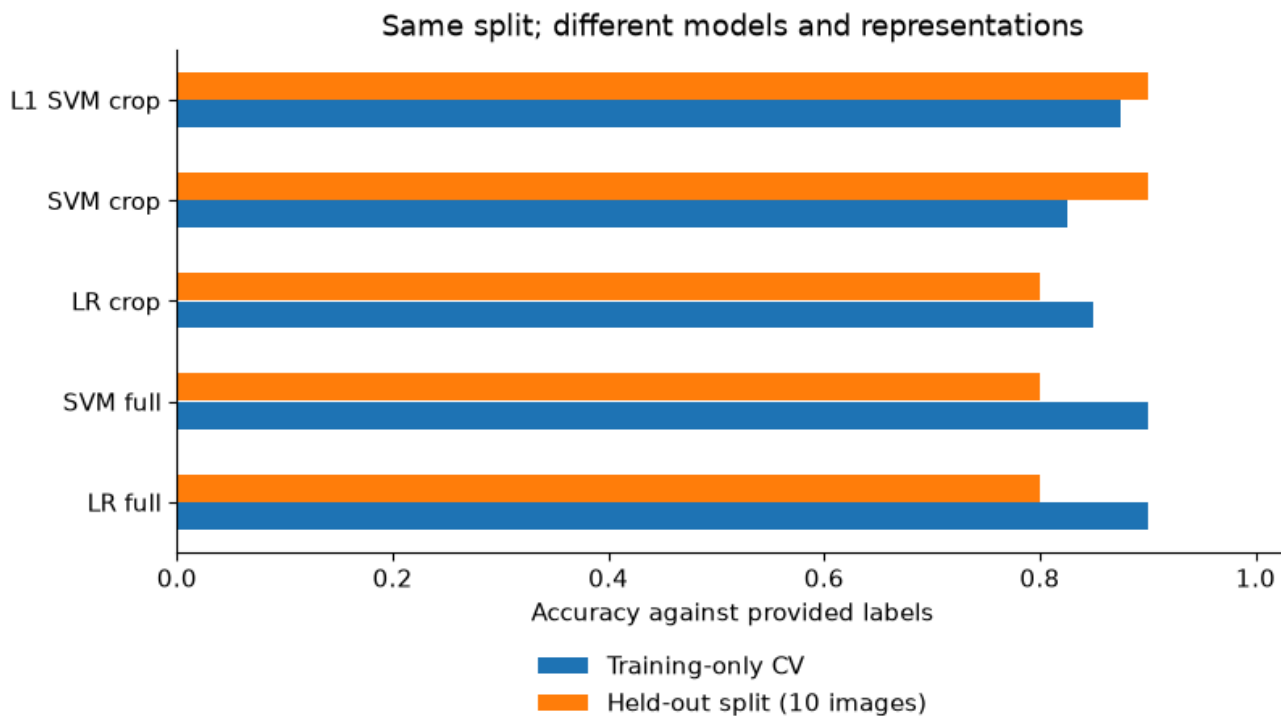
'train_indices':train_idx.tolist(),'test_indices':test_idx.tolist(),'train_seed':SPLIT_SEED
,'cv_seed':CV_SEED,

'C_candidates':CS.tolist(),'alpha_candidates':ALPHAS,'selected_alpha':best_alpha,'models':r
ows,

'all_checks_passed':True,'scope':'Provided filename labels, not a claim about
individual identity.')}
(NOTES/'tutorial03-
results.json').write_text(json.dumps(result,ensure_ascii=False,indent=2)+'\n')

```

	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.10	0.900	0.950	0.8
1	SVM full	1800	0.01	0.900	0.925	0.8
2	LR crop	396	1.00	0.850	0.975	0.8
3	SVM crop	396	10.00	0.825	1.000	0.9
4	L1 SVM crop	396	10.00	0.875	1.000	0.9



L1 kernel minus best cropped linear test accuracy: $+0.000$
 Interpret only this provided benchmark and split; one test image changes accuracy by 0.10.

1789

本轮结果解读 / Interpreting this run

保存结果后出现的单独整数是 `write_text` 返回的写入字符数，不是模型得分。 / The standalone integer after saving is the character count returned by `write_text`, not a model score.

完整图像的LR与线性SVM在10张测试图上均为0.80（2张与给定标签不一致），两组系数方向余弦约0.944，说明规则相似但并不相同。外围被裁掉部分占完整图系数平方和约95.2%/96.3%；它只描述当前权重分布，不是因果重要性比例。

裁剪后LR测试仍0.80、SVM为0.90，但其CV分别从0.90降到0.85/0.825。这个不一致提醒我们：单个10张测试划分波动很大，不能只凭多分对一张就宣布裁剪普遍更优。L1核选择 $\alpha=0.01$ 、 $C=10$ ， $CV=0.875$ 、测试0.90，与裁剪线性SVM测试相同；没有在这份测试上进一步提高。

English: Full-image LR and linear SVM both scored 0.80 on the ten-image split. Cropped LR scored 0.80 and cropped linear SVM 0.90, despite lower CV scores. The selected L1 kernel ($\alpha=0.01$, $C=10$) scored 0.875 in CV and 0.90 on the held-out split, tying the cropped linear SVM. These small-sample results do not establish a universally better representation or a causal explanation for errors.

这些数值对应本次数据哈希、固定划分与候选网格。以后改参数并重跑，必须重新核对这段解释与输出，不能保留旧结论。

7. Independent explanation and source coverage | 合上代码，说清实验

1. How are 45×40 pixels converted to the model input? / 怎样转成输入？ 每图按一致顺序展平为1800维，一行一图；训练预测顺序相同。 / Flatten consistently into 1800 features per image.
2. Why is C selected without test labels? / 为什么选C不看测试标签？ 防止选择过程适应测试集。 / To keep model selection from adapting to the held-out evaluation set.
3. Does a high coefficient identify a causal property of a person? / 大权重能说明人物的因果属性吗？ 不能；它只是当前表示与模型对基准标签的统计规则。 / No; it describes this fitted rule on the benchmark representation.
4. If the L1 model ties the linear model on ten images, is it superior? / 10张上平局能证明优越吗？ 不能；需更多独立证据，也要比较复杂度。 / No; more independent evidence and complexity considerations are needed.

参考已有微课与Lecture3末尾的卡片入口。先能解释实验中的每个选择，再刷卡记住原则。

原单元	本笔记位置与处理
1–3	开篇、§0：身份栏不代填；保留原种子
4–16	§1：ZIP、尺寸、全部图、展平、中心化、固定划分；平均图仅展示
17–22	§2：LR、CV和训练/测试输出
23–29	§3：权重、错分/正确组、限制与待验证原因
30–40	§4：SVM同条件比较、权重方向与错误
41–50	§5：实际22×18掩码、396维、同一索引、平均图
51–63	§5：裁剪LR/SVM、性能、权重、独立变式
64–68	§6：L1核、手算/形状检查、 α /C选择、实际比较；空单元无需占位

本参考笔记的结果来自本轮执行。原课没有给出一套已完成的最佳参数答案，不能将这里的结果称为教师标准答案。原始文件、数据和卡片没有被改写。

Lecture 4 · Regression | 从“分到哪一类”走向“预测多少”

课程目录 · 上一讲：分类〔本册 p.83〕 · 数学补课：秩与伪逆〔基础册 p.31〕

上一讲给一朵花贴类别标签。这一讲老师换成房价：已知房屋面积、售出时的年龄等信息，希望预测一个数值。输出不再是有限几个标签，而是实数。我们沿着 线性回归 → 特征选择 → 异常值 → 非线性回归 → 集成模型 走一遍。房价只是用于理解模型的课程数据，系数不是购房建议，也不证明因果关系。

依据当前 Lecture4a (A, 88单元) 和 Lecture4b (B, 104单元)，单元号从1起算。当前没有下载到对应 Tutorial 4 或新 Assignment，本目录不虚构文件。本文末尾的小题是补充学习题。

基础复习可跳过：不熟悉函数和斜率，读函数图像〔基础册 p.4〕；矩阵不满秩、不能直接求逆，读秩与伪逆〔基础册 p.31〕；不熟悉向量导数，读梯度〔基础册 p.32〕。Python与数组回到Lecture1〔本册 p.8〕。

- Lecture 4 · Regression | 从“分到哪一类”走向“预测多少”〔本册 p.113〕
 - 1. Regression and the housing example | 先弄清横纵轴的单位〔本册 p.114〕
 - 2. Linear regression and OLS | 找一条总体偏差较小的线〔本册 p.115〕
 - 3. Matrix solution | 先摆好矩阵，再求导〔本册 p.115〕
 - 4. Housing coefficients and feature selection | 大权重必须配着单位读〔本册 p.116〕
 - 5. Ridge regression | 给不稳定方向加一条“别太夸张”的限制〔本册 p.116〕
 - 6. LASSO | 有时需要真的把系数变成零〔本册 p.117〕
 - 7. Sparsity and OMP | 每次挑方向，但要回头一起重拟合〔本册 p.118〕
 - 8. RANSAC | 不是每个离群点都值得把直线拽过去〔本册 p.119〕
 - 9. Polynomial regression | 对输入非线性，对参数仍线性〔本册 p.119〕
 - 10. Kernel ridge regression | 把线性代数搬到样本之间〔本册 p.120〕
 - 11. Support vector regression | 在容忍带内不追究小误差〔本册 p.120〕
 - 12. Trees and random forests | 多位意见不同的“专家”怎样投票〔本册 p.121〕
 - 13. Boosting and XGBoost | 后一棵树接着修前面的误差〔本册 p.122〕
 - 14. Comparing regression methods | 模型、目标、假设一起记〔本册 p.122〕
 - 15. English self-test and review | 解释清楚再复习〔本册 p.123〕
 - 16. Source coverage and execution boundary | 能回查，也能知道哪些跑过〔本册 p.123〕

主题	优先级	难度与卡点	掌握要求与依据
OLS、残差与矩阵解	核心必会	中至高；样本放行还是列	解释、手算、推导并判断可逆；A13–34
Ridge、LASSO、OMP	核心必会	高；缩小与精确为零不同	比较目标、选择特征、验证；A35–88
RANSAC	常规掌握	中；阈值与随机采样	解释并走完一次迭代；B4–15

主题	优先级	难度与卡点	掌握要求与依据
Polynomial、kernel ridge、SVR	核心必会	中至高；模型与损失	计算小例，设计CV；B16—72
Tree、RF、boosting	常规掌握	中；模型怎样组合	解释机制、比较误差；B73—100
大规模网络与一般核理论	二读拓展	高；计算规模	能读流程和适用条件；未把原保存输出当本轮复现

判断来自本学期原课的教学位置与代码；当前缺少该讲独立作业/教程佐证，不用历史预习填成“老师已经布置”。复杂程度和考试重要性分别记录。

1. Regression and the housing example | 先弄清横纵轴的单位

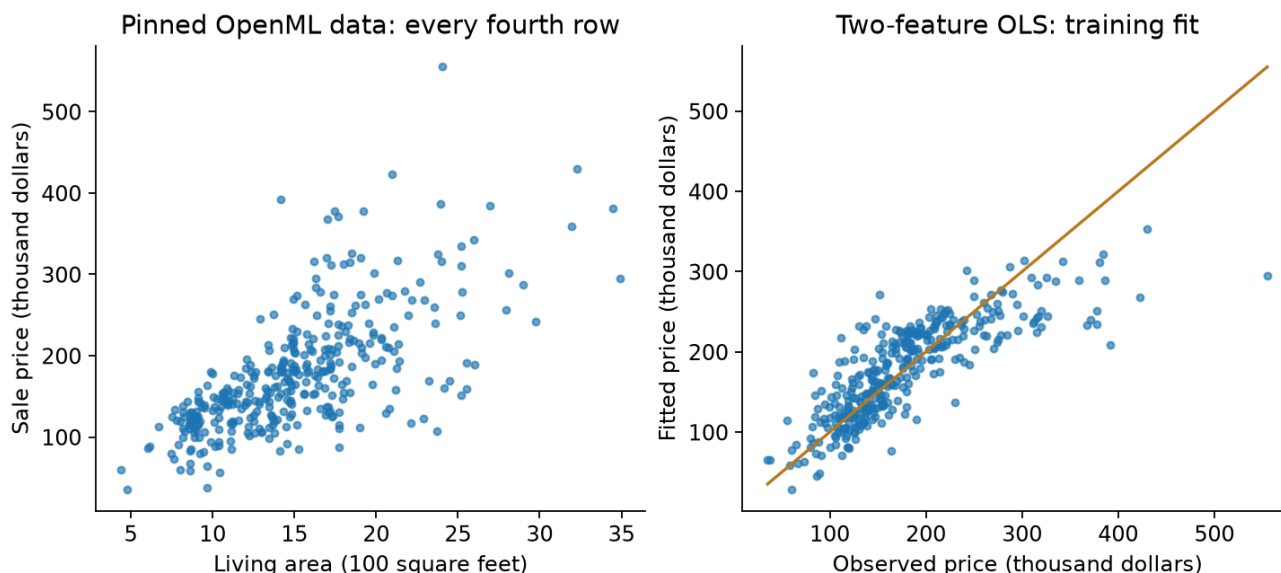
输入 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ，输出 $y \in \mathbb{R}$ ；希望学到 $\hat{y} = f(\mathbf{x})$ 。误差 $r_i = y_i - \hat{y}_i$ 叫 residual（残差）。图上的点是观测，线/曲面是预测，二者不应混成“模型知道了真实价格”。

A5先用 `make_regression` 生成100个一维点，`bias=30`，`noise=10`，`random_state=4487`，帮助辨认斜率、截距和噪声。接着 A7 引入 `OpenML house_prices`。本轮固定为 **data ID 42165、version 1**，原始取得表及字段、哈希保存到 数据记录，读取副本为 CSV。原课下载材料未改动。

老师 `mode1` 的处理必须连同单位一起保留：

原字段	处理后	单位与解释
GrLivArea	除100	100平方英尺（不是平方米）
YrSold、YearBuilt	相减	售出时年龄，年
SalePrice	除1000	原数据价格单位的千元，图中标为美元千元
行采样	<code>[::4]</code>	每4行取1行，保留原顺序；不是随机抽样

`mode2` 取 `GrLivArea`、`TotRmsAbvGrd`、`GarageArea`、`TotalBsmtSF`、`Fireplaces`、`BedroomAbvGr`、`FullBath`、`LotArea`、`LowQualFinSF`、`OverallQual`、`OverallCond`、`YrSold`、`YearBuilt`，合并最后两列为 `Age` 后剩12维；这些面积列不统一除100。预测目标仍除1000。不同 `mode` 的系数不能直接比数值。



看图先观察同一面积仍有不同价格：这解释了为何拟合不可能只靠“穿过每个点”。本轮脚本 `verify_lecture_examples.py` 记录实际形状和计算；图与报告由同一固定数据生成。

2. Linear regression and OLS | 找一条总体偏差较小的线

一维 $\hat{y} = wx + b$, w 是每增加一单位 x 的预测变化； b 是在 $x=0$ 的截距。多维 $\hat{y} = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$, 每个系数解释为其他输入固定时模型的预测变化，不是现实中强行改变该属性的因果效应。

Ordinary least squares (OLS, 普通最小二乘) 最小化平方残差和：

$$E(\mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^N [y_i - (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)]^2.$$

为什么平方？正负残差不能相互抵消，偏离越远罚得越多，也形成方便求导的目标。代价是极端点的影响可能很大。MSE=E/N, RMSE= $\sqrt{E/N}$ ：MSE的单位是价格单位的平方，RMSE才回到价格单位。

完整补算：三点 $(0, 1), (1, 2), (2, 2)$ 。 $\bar{x} = 1, \bar{y} = 5/3$, 斜率

$$w = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{1}{2}, \quad b = \bar{y} - w\bar{x} = 7/6.$$

预测为 $7/6, 5/3, 13/6$, 残差为 $-1/6, 1/3, -1/6$, SSE=1/6, MSE=1/18。不是随便画一条“看起来差不多”的线，而是在明确目标下可复算的解。

3. Matrix solution | 先摆好矩阵，再求导

老师 A20 把样本放在列上。吸收偏置后，每个 $\tilde{x}_i = (x_i^T, 1)^T \in \mathbb{R}^{d+1}$, $X = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_N] \in \mathbb{R}^{(d+1) \times N}$, $w \in \mathbb{R}^{d+1}$, $y \in \mathbb{R}^N$ 。预测为 $X^T w$, 形状恰是 N 。NumPy/sklearn通常样本放行，使用 $A = X^T$, 不要背公式却忘记转置。

展开目标：

$$E = \|y - X^T w\|^2 = y^T y - 2y^T X^T w + w^T X X^T w.$$

第一项不含 w ，导数0；第二项导数 $-2Xy$ ；因为 XX^T 对称，第三项导数 $2XX^T w$ 。令梯度为0：

$$XX^T w = Xy.$$

若 X 满行秩，可写 $w = (XX^T)^{-1}Xy$ 。若不满秩（例如两列输入永远重复），逆不存在；仍可通过 `np.linalg.lstsq(A, y, rcond=None)` 或 A^+y 得到最小范数最小二乘解。原 A21 的 $(XX^T)^{-1}X$ 实际是 X^T 的伪逆，不是 X 的伪逆，维度就能发现这一点。数值实现优先解方程或QR/SVD，不显式求逆。

变式 / Transfer: 三点改成 (0, 2), (1, 3), (2, 3), w 、 b 、MSE怎样变？ / Add one to every output in the worked example; how do w , b and MSE change?

答案 / Answer

w 仍1/2, b 变13/6, 残差与MSE不变。 / The slope remains 0.5, the intercept becomes 13/6, and MSE remains 1/18. 整条线向上平移1。

4. Housing coefficients and feature selection | 大权重必须配着单位读

A25—34 分别用面积、年龄，以及两者共同拟合。原 A34 保存的文字系数“每100平方英尺增加8874、每年减少1048、截距82709”是原课结果。本轮记录另见 `lecture-examples-results.json`，不能为迎合旧数字改数据或声称完全一致。

A35—41 看12个特征的散点/成对图。一个特征单独相关不代表加入其他特征后仍有同样贡献；面积、房间数可能彼此相关。想比较系数大小，先在训练数据上标准化，否则“美元/平方英尺”和“美元/年”不在同一尺度。标准化后系数对应输入改变一个训练标准差的预测差异。

5. Ridge regression | 给不稳定方向加一条“别太夸张”的限制

Ridge目标为 $\alpha\|w\|^2 + \sum_i (y_i - f(x_i))^2$, $\alpha \geq 0$ 。与分类C相反，**alpha越大，正则越强**。若所有参数都惩罚，矩阵解为 $(XX^T + \alpha I)^{-1}Xy$ 。若偏置不惩罚（常用实现），要中心化后解特征权重并恢复截距，或将惩罚矩阵最后对角设0；不能无声把偏置也缩小。

当 $\alpha > 0$ 且全部特征权重被惩罚， $v^T(XX^T + \alpha I)v = \|X^T v\|^2 + \alpha\|v\|^2 > 0$ (v 非零)。所以即使 XX^T 有零方向，加 α 后也能求解。这就是A45—49近重复特征演示要说明的事。

一维、无截距补算： $x=(1,2)$, $y=(1,2)$, $\sum x^2 = \sum xy = 5$ 。OLS $w=1$ ； $\alpha=5$ 时 ridge $w=5/(5+5)=0.5$ 。预测偏离训练点，但权重更小，体现折衷，而非“正则化让每个分数都更好”。有限 α 通常使权重缩小而非精确归零。

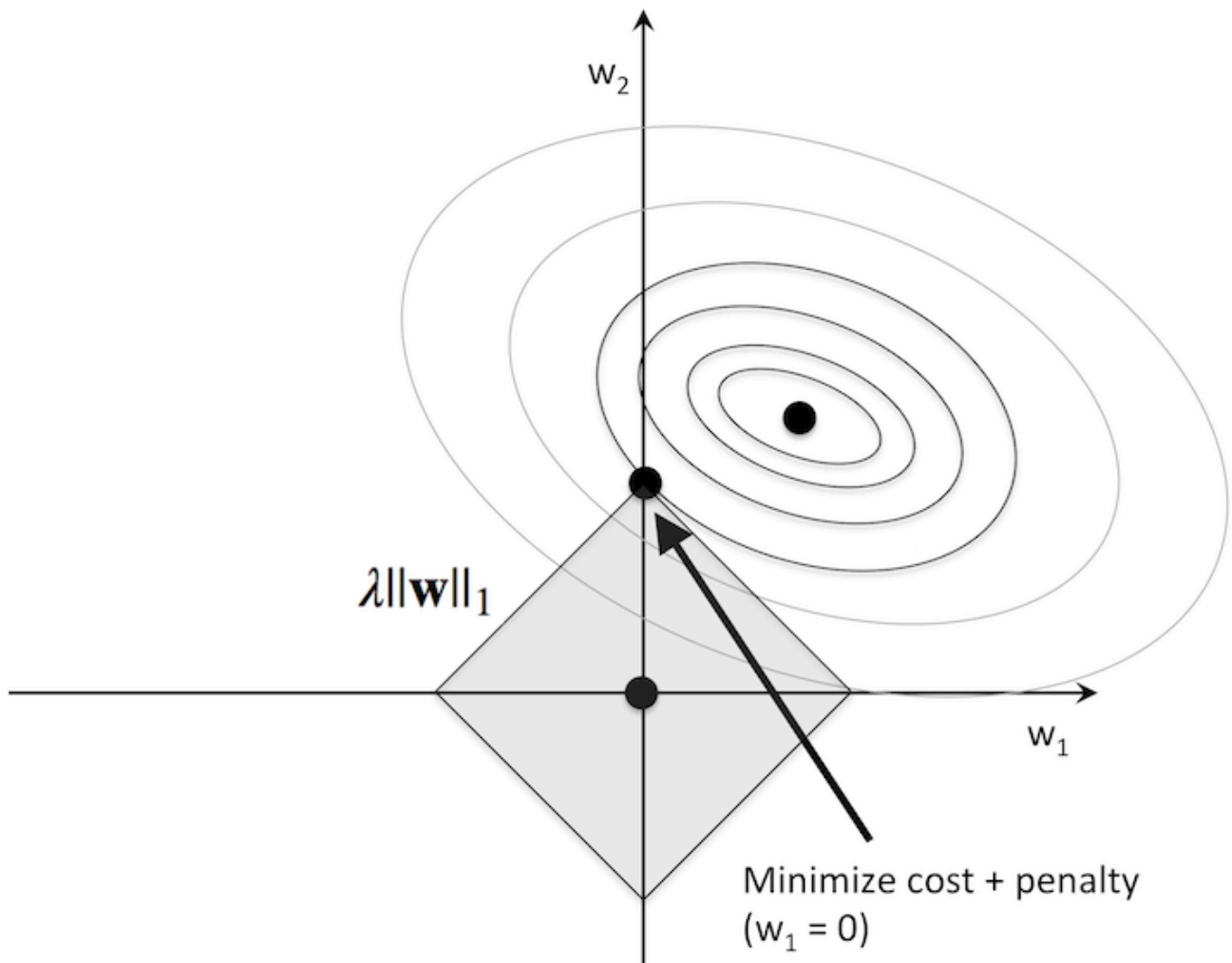
A51—62使用80/20、seed4487，标准化后扫 α 与RidgeCV。课堂图反复看测试MSE是探索；正式评估用训练内部CV选 α ，预处理也在每折拟合。原RidgeCV在预先缩放的整个训练集上做CV存在折内预处理信息泄漏，本讲配套示范改为Pipeline+GridSearchCV，并注明与原流程的差异。

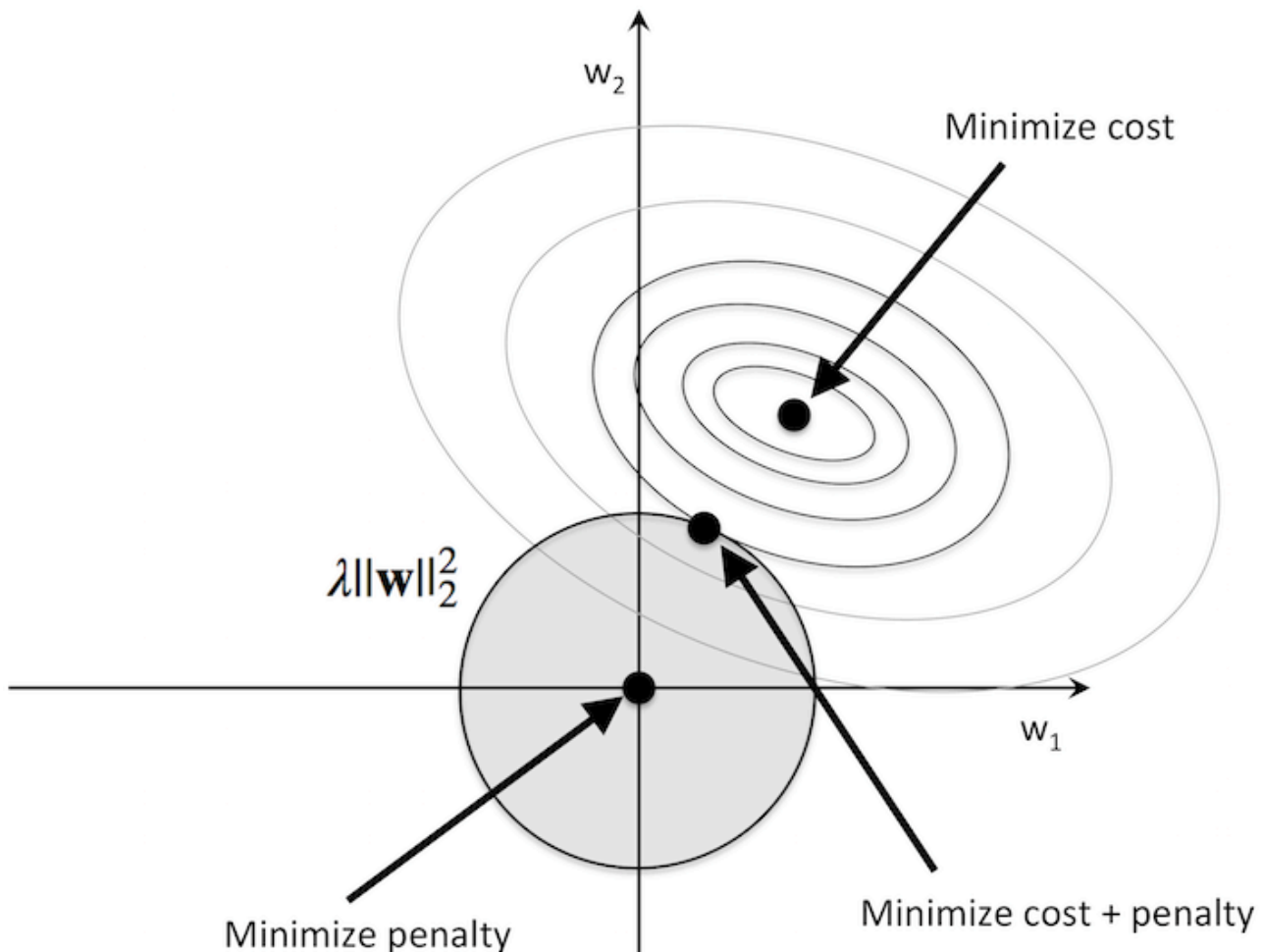
6. LASSO | 有时需要真的把系数变成零

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 把平方惩罚换成绝对值:

$$E = \sum_i (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \sum_j |w_j|.$$

L2圆形约束平滑, L1菱形有位于坐标轴的尖角, 最优等高线更容易在某个权重=0处接触。这是几何直觉, 不表示每份数据一定产生稀疏解。





看图比较接触点是否落在轴上。更具体地，对一维目标 $\sum_i (y_i - wx_i)^2 + \alpha|w|$ ，记 $a = \sum x_i^2 > 0, t = \sum x_i y_i$ 。分别在 $w > 0$ 和 $w < 0$ 求导，结合 $w = 0$ 的尖角，得到

$$w = \frac{\text{sign}(t) \max(|t| - \alpha/2, 0)}{a}.$$

沿用 $a=t=5$ ， $\alpha=4$ 得 $w=0.6$ ； $\alpha=10$ 得 0 。这叫软阈值。sklearn Lasso 把拟合项写成 $\|y - Aw\|^2 / (2N)$ ，同名 α 与上式缩放不同；应先对齐目标再比较数字。

A69—80 用非零系数数目和 CV 选择 α 。原课特征列表是该数据/设置下的结果，不是宣告房间数等永远无用。相关变量可能互相替代；大 α 也可能丢掉真正有用的信号。

7. Sparsity and OMP | 每次挑方向，但要回头一起重拟合

$\|w\|_0$ 表示非零个数，不是真正的范数。限制 $\|w\|_0 \leq K$ 是组合选择问题，一般难以穷举。Orthogonal Matching Pursuit (OMP) 用贪心近似：从残差开始，选与残差最相关的未选特征，加入活动集合，对所有已选特征联合重做最小二乘，再更新残差。

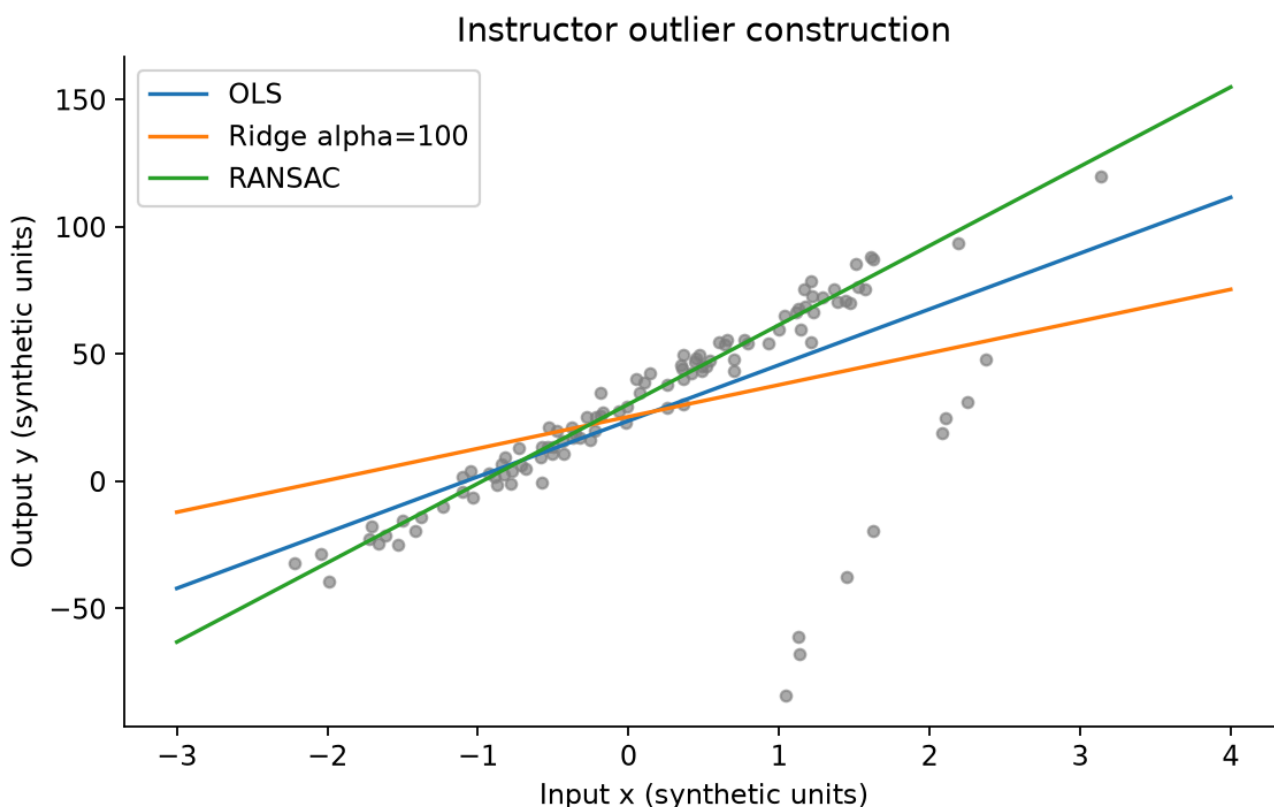
原A83只写“计算新特征一个系数并减掉”，更接近普通 matching pursuit 的简写，缺少OMP的联合正交投影步骤。关联比较通常需中心化并对列作适当归一化，否则尺度大的特征占便宜；不要把标准化、单位范数和库默认处理混为一谈。

补算采用无截距、列已单位归一的模型，取 $a_1 = (1, 0)^T$, $a_2 = (1, 1)^T / \sqrt{2}$, $y = (1, 2)$ 。先与 a_2 相关更大，第一次投影残差 $= (-0.5, 0.5)$ ；第二次加入 a_1 后必须联合解，得到系数 $(-1, 2\sqrt{2})$ ，恰好重建 y 。若只保留原 a_2 系数不动，残差不会归零。A84的库实现就是联合更新的OMP。

8. RANSAC | 不是每个离群点都值得把直线拽过去

B4—15展示大残差如何支配平方误差。Ridge缩小权重，但仍平方惩罚残差，因此不是专门的异常值过滤器。RANSAC (Random Sample Consensus) 反复：随机选足够拟合的小子集 → 拟合候选模型 → 按残差阈值找inliers → 保留较大一致集 → 对一致集重新拟合。

拟合二维图中的直线至少需要两个横坐标不同的点，不是任意两行都够。原手工示范B9有放回采样，可能抽中同一个点；学习时应检查退化样本并跳过。阈值 T 用 y 的单位，例如预测价格千元时 $T=15$ 表示1.5万元，不是15%。inlier/outlier是相对于模型和阈值的判断，不自动代表真实数据好坏。



本轮重算保留B5的4487/447数据种子及B13的RANSAC种子1234。图中对照线说明稳健拟合的目的；成功仍依赖足够的一致点、合理模型与阈值。补充概率：每次独立取 s 个点、单点为inlier概率约 q ， k 次至少一次全inlier概率约 $1 - (1 - q^s)^k$ ；近似假设应说明，不能当作任意数据都保证成功。

9. Polynomial regression | 对输入非线性，对参数仍线性

B16—39把 x 变成 $(1, x, x^2, \dots, x^p)$ 再线性拟合。曲线可以弯，但待估参数 w 仍线性进入。二元二次可含 $(1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2)$ ；三次纯项为 $(x_1^3, x_1^2x_2, x_1x_2^2, x_2^3)$ ，原B34最后的 x_3^3 是笔误。

嵌套的未正则多项式模型在精确求最优时，增加阶数不会增加训练SSE，因为新模型仍可把新系数设0。但测试误差可能升高，数值病态也可能打乱浮点结果。用CV选degree；原Pipeline使polyfeats__degree可以被网格搜索访问。neg_mean_squared_error取负是因为搜索器统一找“越大越好”，画MSE时要变回正值。

变式 / Transfer: 二维输入(2,3)用含常数和一次项的二次映射，结果是什么？ / Give the degree-2 expansion including bias and linear terms for (2,3).

答案 / Answer

(1, 2, 3, 4, 6, 9)，共6维。 / (1,2,3,4,6,9), six features. include_bias=False时去掉首项，若模型另估截距可避免重复常数列。

10. Kernel ridge regression | 把线性代数搬到样本之间

给N个训练点， $K_{ij} = k(x_i, x_j)$ 为N×N核矩阵， $k_* = (k(x_1, x_*), \dots, k(x_N, x_*))^T$ 为N维向量：

$$a = (K + \alpha I)^{-1}y, \quad \hat{y}_* = k_*^T a.$$

字母a是每个训练样本的系数，和特征权重w、正则参数alpha区分。对有效半正定核、alpha>0可解。截距/中心化要另外约定；默认KernelRidge并非自动拟合不惩罚的截距。

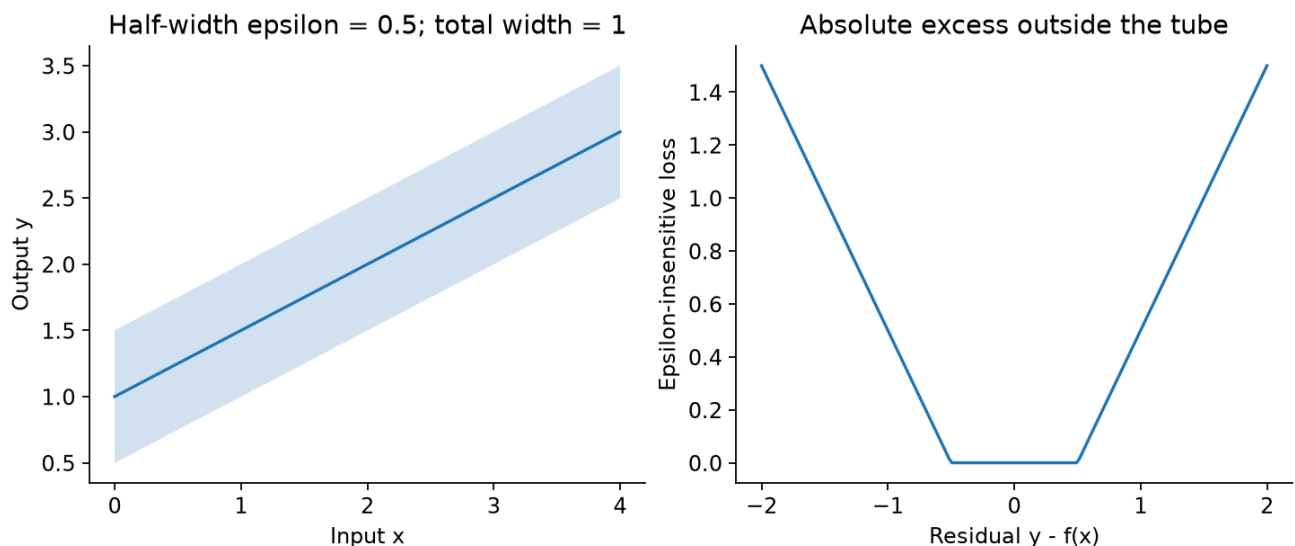
完整小例：训练x=(0,1)，线性核 $k(x, z) = xz$ ，y=(0,2)，alpha=1、无截距。K=diag(0,1)，a=(0,1)，在x=2时k=(0,2)，预测2。它与同一特征和同一惩罚的ridge等价；**不等于任意PolynomialFeatures+无正则OLS**。B41的“same as”需要补这个条件。多项式核映射包含缩放权重，也未必等于库默认多项式特征的未经缩放内积。

RBF gamma控制距离尺度，alpha控制正则，二者作用不同。B50用10×10候选、5折，共500次候选拟合；保存的最佳CV分数是模型选择结果，不是独立测试证据。

11. Support vector regression | 在容忍带内不追究小误差

SVR在曲线两侧各留epsilon，**总带宽2epsilon**。残差的epsilon-insensitive loss为 $\max(0, |y - f(x)| - \epsilon)$ 。残差0.3、epsilon0.5时损失0；残差-1.2时损失0.7。这里是超出带的**绝对误差**，不是普通平方误差；原总结B101的“squared error”不对应前面讲的标准epsilon-SVR。

通常目标为 $\frac{1}{2}\|w\|^2 + C \sum_i \max(0, |r_i| - \epsilon)$ 。原B57使用 $1/C$ 正则写法时需对齐因子约定。带外和边界上的支持样本可能参与预测，退化情况不能把“在边界”与“非零系数”写成双向必然。

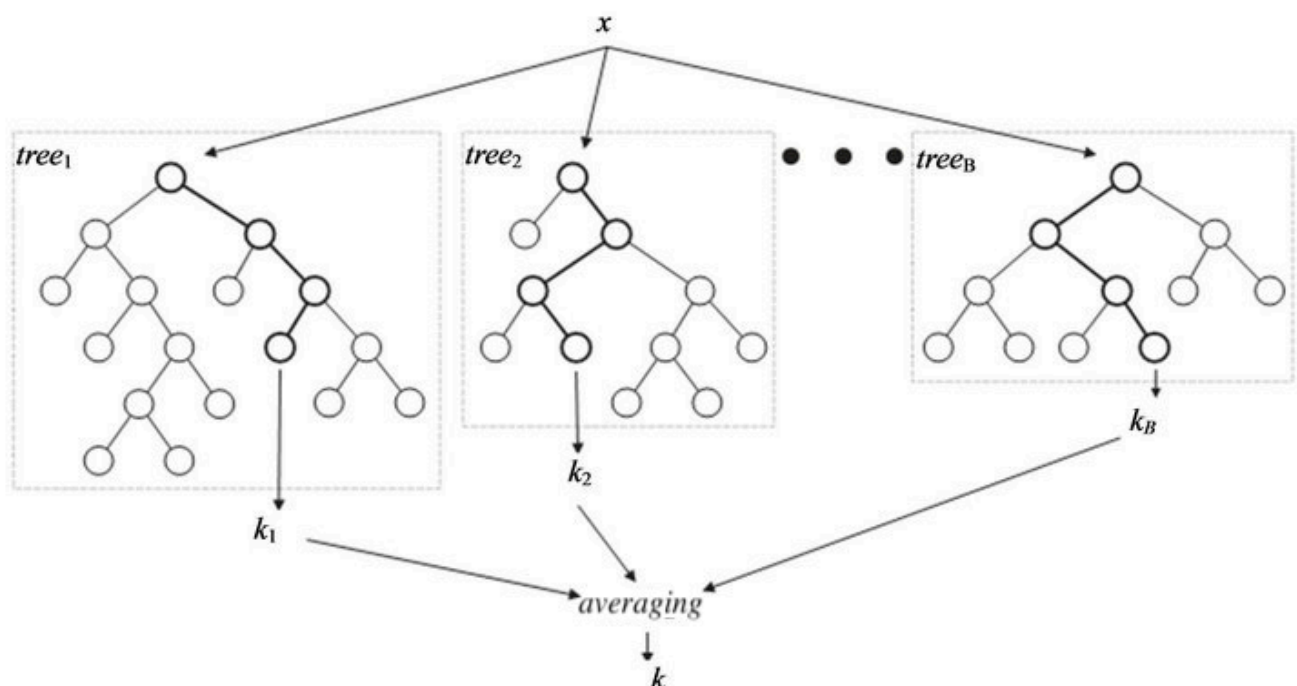


图左先看容忍带，图右看损失的平底。C决定违约代价，epsilon决定忽略多大误差，gamma决定RBF核尺度。B70同时搜索三者：10×10×10候选、5折，共5000次候选拟合。讲义解释完整流程，本轮不把它称为已重跑的大型搜索。

12. Trees and random forests | 多位意见不同的“专家”怎样投票

回归树按阈值逐层分支，每个叶子输出其中训练目标的平均值（平方损失情形），所以形成台阶。单棵深树容易记住训练噪声。Random Forest通过bootstrap抽样，并在节点分裂时按设置随机选特征，让多棵树产生不同规则；最终预测是各树预测的平均，不是只找其中一棵树的叶子。

例如三棵树对同一房屋输出180、210、210（千元），森林输出200。增加树通常稳定随机波动，但不保证每增加一棵测试误差就降低。原B91画的是训练MSE随树数变化，不能读成测试泛化曲线。B94再用5折选树深度，这才把复杂度选择和验证联系起来。



当前RandomForestRegressor默认`max_features=1.0`，即每个节点可考虑所有特征；若要演示特征子采样需显式设置。名称叫随机森林不意味着每份默认代码都有严格小于全部的候选特征数。叶子平均的树通常不擅长超出训练目标范围的外推；图看起来块状合理不等于已证明无数据区域预测正确。

13. Boosting and XGBoost | 后一棵树接着修前面的误差

Bagging让多棵树主要并行学习不同抽样，boosting让后一个模型针对当前组合的不足继续学习。平方损失的负梯度与残差方向一致，因此可拟合 $y - f_{t-1}(x)$ ，再作 $f_t = f_{t-1} + \eta h_t$ 。若 h 拟合的是正梯度，则用减号。B97采用正梯度/减号约定，不要同时翻两个号。

补算：当前预测(2,2)，真实值(3,1)，残差(1,-1)。若新弱学习器恰拟合残差，学习率0.5，新预测(2.5,1.5)，平方误差和从2降为0.5。这只验证一步机制，不表示每个实际弱学习器都能精确拟合。

XGBoost在梯度提升树中还使用正则化及二阶信息。B98搜索列采样、分裂`gamma`、树深、行采样、学习率、树数；这里的`gamma`是最小分裂损失收益，**不是RBF `gamma`**。

`RandomizedSearchCV(n_iter=200, cv=5, random_state=4487)`共1000次候选拟合。学习率是每轮贡献，不是某种“准确率参数”。

按 XGBoost官方参数说明（查阅2026-09-23），`reg:squarederror`为平方误差目标，`reg:gamma`使用Gamma回归且目标须为正；不应将任意含0的非负目标直接套进去。原课仅导入而未用于教学计算的torch不列入环境需求。本轮以手算梯度步骤解释机制，没有执行原200候选XGBoost搜索，也不复述旧输出为新结果。

14. Comparing regression methods | 模型、目标、假设一起记

方法	主要能力	关键代价/条件
OLS	线性平方误差拟合	异常值、共线性；解需秩条件
Ridge	缩小权重、稳定解	通常不精确选零特征；需尺度一致
LASSO	稀疏线性模型	α 约定、相关特征选择不稳定
OMP	贪心选择少数特征	需联合重拟合，不是一般全局L0最优
RANSAC	抗较多污染点	模型、阈值、采样成功概率
Polynomial/KRR	弯曲预测关系	复杂度、外推、核矩阵与正则
SVR	容忍带与稀疏样本系数	ϵ /C/核调参，非平方损失
RF/boosting trees	组合规则捕捉交互	仍需验证，树规则呈分段常数

B103提到目标取log：只有正目标能直接log；改变后最小化的是log空间误差，更看重相对比例。简单exp回转一般对应log预测的反变换，不自动等于原空间条件均值；最终评价需回到任务要求的单位/指标。原文“see tutorial”不能视为我们已经下载了该Tutorial。

15. English self-test and review | 解释清楚再复习

1. Why does ridge help with collinear features? / 为什么ridge能缓解共线性? 答: 给正则化方向增加正对角项, 限制不稳定大系数。 / It stabilizes penalized directions and discourages large unstable coefficients.
2. Does LASSO prove that a zero-weight feature is useless? / LASSO的零权重证明特征没用吗? 答: 只说明当前表示、数据与正则设置未使用它。 / It is unused in this fitted model, not universally irrelevant.
3. What does OMP refit after selecting a feature? / OMP新选特征后重拟合什么? 答: 全部已选特征的联合系数。 / All active coefficients jointly.
4. Does lower training MSE imply better prediction? / 训练MSE更低就一定更好? 答: 不, 需验证新数据表现与假设。 / No; assess generalization on appropriate validation data.

首轮可选现有回归卡 M187 (OLS与残差)、M189 (截距与设计矩阵)、M194 (ridge)、M207 (非线性输入与线性参数), 按卡号进入Markji; 其他模型按实际遗忘情况再补, 不新增整批卡片。参见回归微课。

16. Source coverage and execution boundary | 能回查, 也能知道哪些跑过

关键手算、矩阵解、原种子合成数据、固定房价OLS及训练内部ridge选择由 脚本 实际运行, 结果在JSON。大型kernel/SVR/XGBoost搜索只讲原流程; 原结果引用在文字中明确标注。未生成作业提交预测文件。

原课单元	本文对应
A1-12	开篇、§1: 任务、原合成例、房价与散点/三维含义
A13-24	§2-3: 一/多维线性、OLS、偏置、推导、绘图函数
A25-34	§1、§4: 单/双特征房价、单位与原系数
A35-41	§4: 12特征与成对图
A42-49	§5: shrinkage、ridge、病态矩阵演示
A50-62	§5: 固定划分、缩放、alpha路径、CV、系数
A63-80	§6: L1/L2、LASSO路径、非零数、CV
A81-88	§7: L0、OMP及与LASSO比较、未空单元
B1-15	§8: 离群、OLS/Ridge、手工RANSAC、库实现
B16-33	§9: 一维多项式、sin例、Age房价、Pipeline/CV
B34-39	§9: 二维多项式及课件笔误
B40-52	§10: KRR、多项式/RBF、alpha/gamma搜索
B53-72	§11: 容忍带、损失、核SVR、三参数搜索
B73-85	§12: 集成、树、森林及各树/树数图
B86-96	§12: 房价、训练MSE、树深CV
B97-100	§13: boosting/XGBoost机制与原搜索
B101-104	§14-16: 比较、归一化、目标变换、未空单元

原课疑点集中记录：A21伪逆对象需转置；A44截距是否惩罚需约定；A54“shrink to 0”通常是趋近；A83漏掉OMP联合重拟合；B34末项应 x_2^3 ；B41核ridge与OLS不无条件等价；B53带宽应区分半宽；B101 SVR损失应为epsilon-insensitive绝对损失；B103目标反变换不自动是原空间均值。全部在所属解释处给出条件，原件保持不变。